LEÇON

05

MATHÉMATIQUES · TRONC COMMUN SCIENTIFIQUE · SEMESTRE 1

# L'ordre dans $\mathbb{R}$

Ordre et opérations — Valeur absolue et distance — Intervalles — Encadrement et valeurs approchées

**Omar Essannany**

Année scolaire 2026 – 2027

# Orientations pédagogiques

## Capacités attendues

- Maîtriser les différentes techniques de comparaison de deux nombres (ou expressions) et utiliser la technique convenable selon la situation étudiée.
- Représenter sur la droite numérique les différentes relations liées à l'ordre.
- Reconnaître et déterminer avec une précision donnée une approximation d'un nombre (ou d'une expression).
- Effectuer des majorations ou des minorations d'expressions algébriques.
- Utiliser la calculatrice pour déterminer des valeurs approchées d'un nombre réel.

## Recommandations

- Développer et consolider l'habileté d'utilisation de l'ordre pour comparer des nombres et pour prouver certaines relations.
- Interpréter des relations de la forme $|x - a| \leqslant r$ ; majorer avec l'inégalité triangulaire et les propriétés de la valeur absolue, de manière progressive.
- Lier la valeur absolue à la distance de deux points sur la droite graduée.
- Somme et différence : cas général ; produit et quotient : à partir d'exemples numériques bien choisis (précautions et conditions).
- Calculatrice : écriture scientifique, limites, priorités des opérations et touches.

# La leçon en chiffres

| 6 h | 40 % | — |
| --- | --- | --- |
| ENVELOPPE HORAIRE | DEVOIR SURVEILLÉ N°2 | NIVEAUX 1 · 2 · 3 (%) |

Même devoir : Ensembles de nombres 30 % · La droite dans le plan 30 % (semestre 1).

**INFO PRATIQUE 5.1 — Prérequis**

Depuis le collège : comparer des décimaux et des rationnels, règle des signes, ordre et addition, ordre et multiplication par un nombre positif ou négatif, carrés et racines carrées de nombres positifs. Leçon 04 : les ensembles $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ et les identités remarquables.

# Au programme de cette leçon


1 **Ordre et opérations dans $\mathbb{R}$**
1.1 Comparer deux réels 1.2 Carrés, racines carrées et inverses

2 **Valeur absolue d'un nombre réel**
2.1 Valeur absolue et distance 2.2 Propriétés de la valeur absolue

3 **Les intervalles de $\mathbb{R}$**
3.1 Intervalles, intersection et réunion 3.2 Intervalles et valeur absolue

4 **Encadrement et valeurs approchées**
4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient 4.2 Valeurs approchées

PARTIE

1

# Ordre et opérations dans $\mathbb{R}$



Comparer deux réels
Carrés, racines carrées et inverses

# 1.1 Comparer deux réels

**DÉFINITION 5.1 — Ordre dans $\mathbb{R}$**

Soit $a$ et $b$ deux nombres réels.

- On dit que $a$ est inférieur ou égal à $b$, et on écrit $a \leqslant b$, lorsque $b - a \geqslant 0$.

# 1.1 Comparer deux réels

**DÉFINITION 5.1 — Ordre dans $\mathbb{R}$**

Soit $a$ et $b$ deux nombres réels.

- On dit que $a$ est inférieur ou égal à $b$, et on écrit $a \leqslant b$, lorsque $b - a \geqslant 0$.
- On dit que $a$ est strictement inférieur à $b$, et on écrit $a < b$, lorsque $b - a > 0$.

# 1.1 Comparer deux réels

**DÉFINITION 5.1 — Ordre dans $\mathbb{R}$**

Soit $a$ et $b$ deux nombres réels.

- On dit que $a$ est inférieur ou égal à $b$, et on écrit $a \leqslant b$, lorsque $b - a \geqslant 0$.
- On dit que $a$ est strictement inférieur à $b$, et on écrit $a < b$, lorsque $b - a > 0$.

Écrire $a \geqslant b$ (resp. $a > b$) revient à écrire $b \leqslant a$ (resp. $b < a$).

# 1.1 Comparer deux réels

**DÉFINITION 5.1 — Ordre dans $\mathbb{R}$**

Soit $a$ et $b$ deux nombres réels.

- On dit que $a$ est inférieur ou égal à $b$, et on écrit $a \leqslant b$, lorsque $b - a \geqslant 0$.
- On dit que $a$ est strictement inférieur à $b$, et on écrit $a < b$, lorsque $b - a > 0$.

Écrire $a \geqslant b$ (resp. $a > b$) revient à écrire $b \leqslant a$ (resp. $b < a$).

**MÉTHODE 5.1 — Comparer deux nombres**

Pour comparer $a$ et $b$, on étudie le signe de la différence $a - b$ : si $a - b \geqslant 0$ alors $a \geqslant b$ ; si $a - b \leqslant 0$ alors $a \leqslant b$.

# 1.1 Comparer deux réels

**DÉFINITION 5.1 — Ordre dans $\mathbb{R}$**

Soit $a$ et $b$ deux nombres réels.

- On dit que $a$ est inférieur ou égal à $b$, et on écrit $a \leqslant b$, lorsque $b - a \geqslant 0$.
- On dit que $a$ est strictement inférieur à $b$, et on écrit $a < b$, lorsque $b - a > 0$.

Écrire $a \geqslant b$ (resp. $a > b$) revient à écrire $b \leqslant a$ (resp. $b < a$).

**MÉTHODE 5.1 — Comparer deux nombres**

Pour comparer $a$ et $b$, on étudie le signe de la différence $a - b$ : si $a - b \geqslant 0$ alors $a \geqslant b$ ; si $a - b \leqslant 0$ alors $a \leqslant b$.



# 1.1 Comparer deux réels

**DÉFINITION 5.1 — Ordre dans $\mathbb{R}$**

Soit $a$ et $b$ deux nombres réels.

- On dit que $a$ est inférieur ou égal à $b$, et on écrit $a \leqslant b$, lorsque $b - a \geqslant 0$.
- On dit que $a$ est strictement inférieur à $b$, et on écrit $a < b$, lorsque $b - a > 0$.

Écrire $a \geqslant b$ (resp. $a > b$) revient à écrire $b \leqslant a$ (resp. $b < a$).

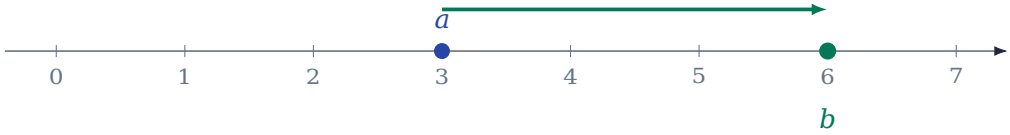
**MÉTHODE 5.1 — Comparer deux nombres**

Pour comparer $a$ et $b$, on étudie le signe de la différence $a - b$ : si $a - b \geqslant 0$ alors $a \geqslant b$ ; si $a - b \leqslant 0$ alors $a \leqslant b$.



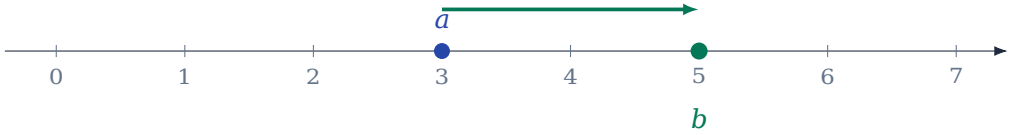
# 1.1 Comparer deux réels

$b - a = 3$ donc $a < b$



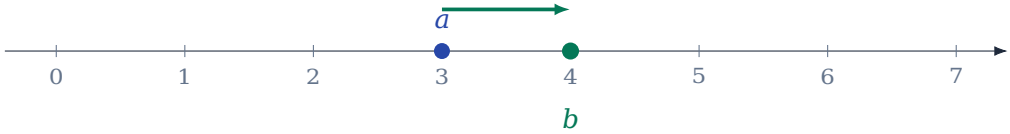
# 1.1 Comparer deux réels

$b - a = 2$ donc $a < b$



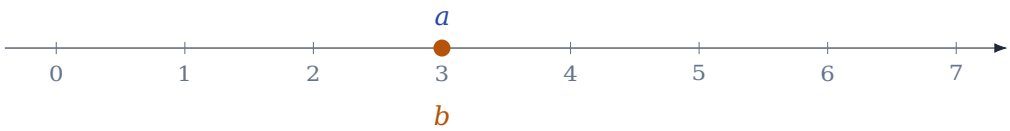
# 1.1 Comparer deux réels

$b - a = 1$ donc $a < b$



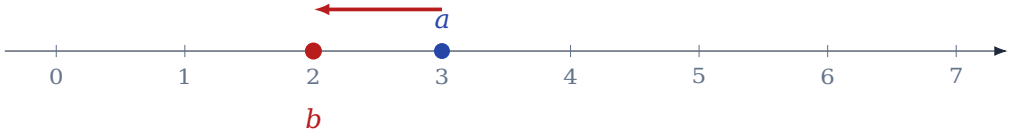
# 1.1 Comparer deux réels

$$b - a = 0 \text{ donc } a = b$$



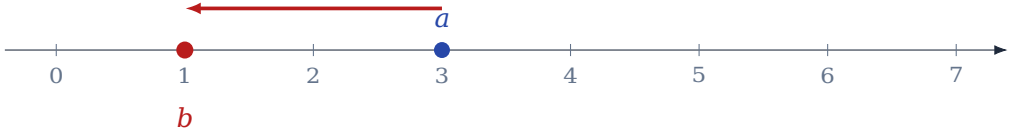
# 1.1 Comparer deux réels

$b - a = -1$ donc $a > b$



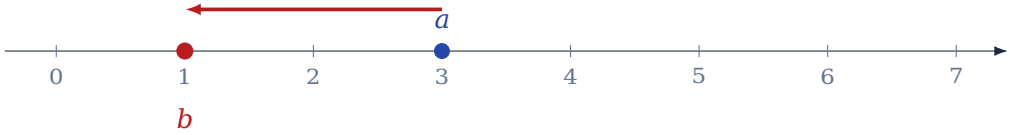
# 1.1 Comparer deux réels

$b - a = -2$ donc $a > b$



# 1.1 Comparer deux réels

$b - a = -2$ donc $a > b$




**À RETENIR**

On ne « voit » pas l'ordre sur l'écriture des nombres : on le lit sur le signe de la différence. Flèche vers la droite : $b$ est plus grand.

# 1.1 Comparer deux réels

**EXEMPLE 5.1**

- $\frac{3}{7} - \frac{5}{12}$

# 1.1 Comparer deux réels

**EXEMPLE 5.1**

- $\frac{3}{7} - \frac{5}{12} = \frac{36-35}{84} = \frac{1}{84} > 0,$

# 1.1 Comparer deux réels

**EXEMPLE 5.1**

- $\frac{3}{7} - \frac{5}{12} = \frac{36-35}{84} = \frac{1}{84} > 0$, donc $\frac{3}{7} > \frac{5}{12}$.

# 1.1 Comparer deux réels

**EXEMPLE 5.1**

- $\frac{3}{7} - \frac{5}{12} = \frac{36-35}{84} = \frac{1}{84} > 0$, donc $\frac{3}{7} > \frac{5}{12}$.
- Pour tout réel $x$ : $(x+1)^2 - 2x$

# 1.1 Comparer deux réels

**EXEMPLE 5.1**

- $\frac{3}{7} - \frac{5}{12} = \frac{36-35}{84} = \frac{1}{84} > 0$, donc $\frac{3}{7} > \frac{5}{12}$.
- Pour tout réel $x$ : $(x+1)^2 - 2x = x^2 + 1 > 0$,

# 1.1 Comparer deux réels

**EXEMPLE 5.1**

- $\frac{3}{7} - \frac{5}{12} = \frac{36-35}{84} = \frac{1}{84} > 0$, donc $\frac{3}{7} > \frac{5}{12}$.
- Pour tout réel $x$ : $(x+1)^2 - 2x = x^2 + 1 > 0$, donc $(x+1)^2 > 2x$.

# 1.1 Comparer deux réels

**EXEMPLE 5.1**

- $\frac{3}{7} - \frac{5}{12} = \frac{36-35}{84} = \frac{1}{84} > 0$, donc $\frac{3}{7} > \frac{5}{12}$.
- Pour tout réel $x$ : $(x+1)^2 - 2x = x^2 + 1 > 0$, donc $(x+1)^2 > 2x$.

**PROPRIÉTÉ 5.1 — Ordre et opérations**

Soit $a$, $b$, $c$ et $d$ des nombres réels.

1. Si $a \leqslant b$ et $b \leqslant c$, alors $a \leqslant c$ (transitivité).

# 1.1 Comparer deux réels

**EXEMPLE 5.1**

- $\frac{3}{7} - \frac{5}{12} = \frac{36-35}{84} = \frac{1}{84} > 0$, donc $\frac{3}{7} > \frac{5}{12}$.
- Pour tout réel $x$ : $(x+1)^2 - 2x = x^2 + 1 > 0$, donc $(x+1)^2 > 2x$.

**PROPRIÉTÉ 5.1 — Ordre et opérations**

Soit $a$, $b$, $c$ et $d$ des nombres réels.

1. Si $a \leqslant b$ et $b \leqslant c$, alors $a \leqslant c$ (transitivité).
2. Si $a \leqslant b$, alors $a + c \leqslant b + c$.

# 1.1 Comparer deux réels

**EXEMPLE 5.1**

- $\frac{3}{7} - \frac{5}{12} = \frac{36-35}{84} = \frac{1}{84} > 0$, donc $\frac{3}{7} > \frac{5}{12}$.
- Pour tout réel $x$ : $(x+1)^2 - 2x = x^2 + 1 > 0$, donc $(x+1)^2 > 2x$.

**PROPRIÉTÉ 5.1 — Ordre et opérations**

Soit $a$, $b$, $c$ et $d$ des nombres réels.

1. Si $a \leqslant b$ et $b \leqslant c$, alors $a \leqslant c$ (transitivité).
2. Si $a \leqslant b$, alors $a + c \leqslant b + c$.
3. Si $a \leqslant b$ et $c > 0$, alors $ac \leqslant bc$ ; si $a \leqslant b$ et $c < 0$, alors $ac \geqslant bc$.

# 1.1 Comparer deux réels

**EXEMPLE 5.1**

- $\frac{3}{7} - \frac{5}{12} = \frac{36-35}{84} = \frac{1}{84} > 0$, donc $\frac{3}{7} > \frac{5}{12}$.
- Pour tout réel $x$ : $(x+1)^2 - 2x = x^2 + 1 > 0$, donc $(x+1)^2 > 2x$.

**PROPRIÉTÉ 5.1 — Ordre et opérations**

Soit $a$, $b$, $c$ et $d$ des nombres réels.

1. Si $a \leqslant b$ et $b \leqslant c$, alors $a \leqslant c$ (transitivité).
2. Si $a \leqslant b$, alors $a + c \leqslant b + c$.
3. Si $a \leqslant b$ et $c > 0$, alors $ac \leqslant bc$ ; si $a \leqslant b$ et $c < 0$, alors $ac \geqslant bc$.
4. Si $a \leqslant b$ et $c \leqslant d$, alors $a + c \leqslant b + d$ (on peut **additionner** membre à membre).

# 1.1 Comparer deux réels

**On ajoute $3$ : tout glisse vers la droite**



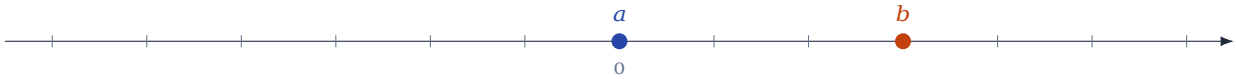
# 1.1 Comparer deux réels

**On ajoute $3$ : tout glisse vers la droite**



# 1.1 Comparer deux réels

**On ajoute $3$ : tout glisse vers la droite**



# 1.1 Comparer deux réels

**On ajoute $3$ : tout glisse vers la droite**



# 1.1 Comparer deux réels

**On ajoute $3$ : tout glisse vers la droite**

même ordre ✓



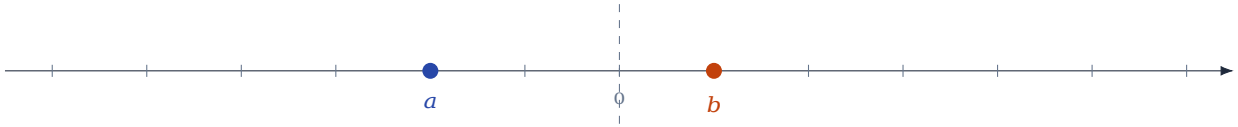
# 1.1 Comparer deux réels

**On ajoute $3$ : tout glisse vers la droite**

même ordre ✓




**On multiplie par $-1$ : miroir autour de $0$**



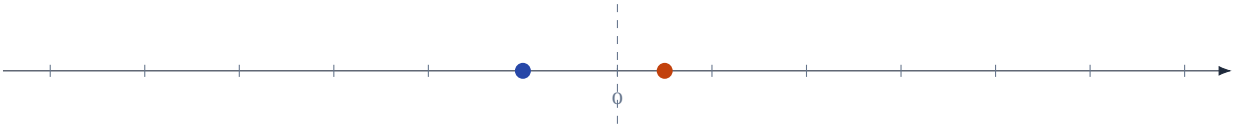
# 1.1 Comparer deux réels

**On ajoute $3$ : tout glisse vers la droite**

même ordre ✓




**On multiplie par $-1$ : miroir autour de $0$**



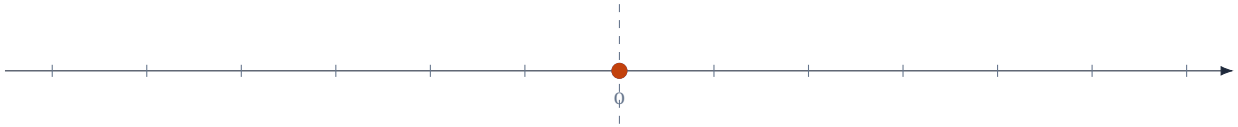
# 1.1 Comparer deux réels

**On ajoute $3$ : tout glisse vers la droite**

même ordre ✓




**On multiplie par $-1$ : miroir autour de $0$**



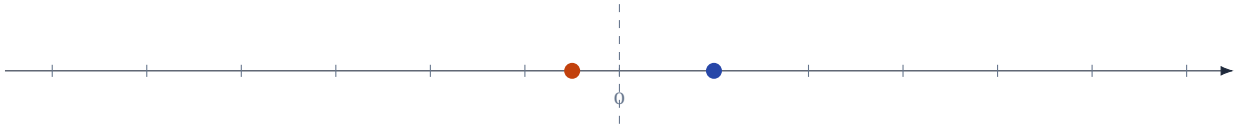
# 1.1 Comparer deux réels

**On ajoute $3$ : tout glisse vers la droite**

même ordre ✓




**On multiplie par $-1$ : miroir autour de $0$**



# 1.1 Comparer deux réels

**On ajoute $3$ : tout glisse vers la droite**

même ordre ✓




**On multiplie par $-1$ : miroir autour de $0$**




l'ordre s'inverse : $-b < -a$ ✗

# 1.1 Comparer deux réels

DÉMONSTRATION

1. $c - a = (c - b) + (b - a) \geqslant 0.$

# 1.1 Comparer deux réels

DÉMONSTRATION

1. $c - a = (c - b) + (b - a) \geqslant 0.$
2. $(b + c) - (a + c) = b - a \geqslant 0.$

# 1.1 Comparer deux réels

DÉMONSTRATION

1. $c - a = (c - b) + (b - a) \geqslant 0$.
2. $(b + c) - (a + c) = b - a \geqslant 0$.
3. $bc - ac = (b - a)c$ : produit d'un nombre positif par $c$, donc positif si $c > 0$ et négatif si $c < 0$.

# 1.1 Comparer deux réels

DÉMONSTRATION

1. $c - a = (c - b) + (b - a) \geqslant 0$.
2. $(b + c) - (a + c) = b - a \geqslant 0$.
3. $bc - ac = (b - a)c$ : produit d'un nombre positif par $c$, donc positif si $c > 0$ et négatif si $c < 0$.
4. $(b + d) - (a + c) = (b - a) + (d - c)$ est une somme de deux nombres positifs.

# 1.1 Comparer deux réels

DÉMONSTRATION

1. $c - a = (c - b) + (b - a) \geqslant 0$.
2. $(b + c) - (a + c) = b - a \geqslant 0$.
3. $bc - ac = (b - a)c$ : produit d'un nombre positif par $c$, donc positif si $c > 0$ et négatif si $c < 0$.
4. $(b + d) - (a + c) = (b - a) + (d - c)$ est une somme de deux nombres positifs.

**ATTENTION 5.1**

On ne peut ni soustraire ni diviser membre à membre deux inégalités : $3 \leqslant 5$ et $1 \leqslant 4$,

# 1.1 Comparer deux réels

DÉMONSTRATION

1. $c - a = (c - b) + (b - a) \geqslant 0$.
2. $(b + c) - (a + c) = b - a \geqslant 0$.
3. $bc - ac = (b - a)c$ : produit d'un nombre positif par $c$, donc positif si $c > 0$ et négatif si $c < 0$.
4. $(b + d) - (a + c) = (b - a) + (d - c)$ est une somme de deux nombres positifs.

**ATTENTION 5.1**

On ne peut ni soustraire ni diviser membre à membre deux inégalités : $3 \leqslant 5$ et $1 \leqslant 4$, mais $3 - 1 = 2$ n'est pas inférieur à $5 - 4 = 1$.

# 1.1 Comparer deux réels

DÉMONSTRATION

1. $c - a = (c - b) + (b - a) \geqslant 0$.
2. $(b + c) - (a + c) = b - a \geqslant 0$.
3. $bc - ac = (b - a)c$ : produit d'un nombre positif par $c$, donc positif si $c > 0$ et négatif si $c < 0$.
4. $(b + d) - (a + c) = (b - a) + (d - c)$ est une somme de deux nombres positifs.

**ATTENTION 5.1**

On ne peut ni soustraire ni diviser membre à membre deux inégalités : $3 \leqslant 5$ et $1 \leqslant 4$, mais $3 - 1 = 2$ n'est pas inférieur à $5 - 4 = 1$.

✓

$$\begin{array}{r} 3 \leqslant 5 \\ +\,1 \leqslant 4 \\ \hline 4 \leqslant 9 \end{array}$$

# 1.1 Comparer deux réels

DÉMONSTRATION

1. $c - a = (c - b) + (b - a) \geqslant 0$.
2. $(b + c) - (a + c) = b - a \geqslant 0$.
3. $bc - ac = (b - a)c$ : produit d'un nombre positif par $c$, donc positif si $c > 0$ et négatif si $c < 0$.
4. $(b + d) - (a + c) = (b - a) + (d - c)$ est une somme de deux nombres positifs.

**ATTENTION 5.1**

On ne peut ni soustraire ni diviser membre à membre deux inégalités : $3 \leqslant 5$ et $1 \leqslant 4$, mais $3 - 1 = 2$ n'est pas inférieur à $5 - 4 = 1$.

✓

$$\begin{array}{r} 3 \leqslant 5 \\ +\,1 \leqslant 4 \\ \hline 4 \leqslant 9 \end{array}$$

✗

$$\begin{array}{r} 3 \leqslant 5 \\ -\,1 \leqslant 4 \\ \hline 2 \leqslant 1\ ? \end{array}$$

# 1.1 Comparer deux réels

**APPLICATION 5.1**

1. Comparer $\frac{4}{9}$ et $\frac{7}{16}$.
2. Soit $a$ et $b$ deux réels. Montrer que $a^2 + b^2 \geqslant 2ab$.
3. Soit $x > 0$. Comparer $x + \frac{1}{x}$ et $2$.
4. Sachant que $2 \leqslant a \leqslant 5$, encadrer $-3a + 1$.

# 1.1 Comparer deux réels

**APPLICATION 5.1**

1. Comparer $\frac{4}{9}$ et $\frac{7}{16}$.
2. Soit $a$ et $b$ deux réels. Montrer que $a^2 + b^2 \geqslant 2ab$.
3. Soit $x > 0$. Comparer $x + \frac{1}{x}$ et $2$.
4. Sachant que $2 \leqslant a \leqslant 5$, encadrer $-3a + 1$.

**SOLUTION**

1. $\frac{4}{9} - \frac{7}{16} = \frac{64 - 63}{144} = \frac{1}{144} > 0$, donc $\frac{4}{9} > \frac{7}{16}$.

# 1.1 Comparer deux réels

**APPLICATION 5.1**

1. Comparer $\frac{4}{9}$ et $\frac{7}{16}$.
2. Soit $a$ et $b$ deux réels. Montrer que $a^2 + b^2 \geqslant 2ab$.
3. Soit $x > 0$. Comparer $x + \frac{1}{x}$ et 2.
4. Sachant que $2 \leqslant a \leqslant 5$, encadrer $-3a + 1$.

**SOLUTION**

1. $\frac{4}{9} - \frac{7}{16} = \frac{64 - 63}{144} = \frac{1}{144} > 0$, donc $\frac{4}{9} > \frac{7}{16}$.
2. $a^2 + b^2 - 2ab = (a - b)^2 \geqslant 0$, donc $a^2 + b^2 \geqslant 2ab$.

# 1.1 Comparer deux réels

**APPLICATION 5.1**

1. Comparer $\frac{4}{9}$ et $\frac{7}{16}$.
2. Soit $a$ et $b$ deux réels. Montrer que $a^2 + b^2 \geqslant 2ab$.
3. Soit $x > 0$. Comparer $x + \frac{1}{x}$ et 2.
4. Sachant que $2 \leqslant a \leqslant 5$, encadrer $-3a + 1$.

**SOLUTION**

1. $\frac{4}{9} - \frac{7}{16} = \frac{64 - 63}{144} = \frac{1}{144} > 0$, donc $\frac{4}{9} > \frac{7}{16}$.
2. $a^2 + b^2 - 2ab = (a - b)^2 \geqslant 0$, donc $a^2 + b^2 \geqslant 2ab$.
3. $x + \frac{1}{x} - 2 = \frac{x^2 - 2x + 1}{x} = \frac{(x-1)^2}{x} \geqslant 0$ car $x > 0$ : donc $x + \frac{1}{x} \geqslant 2$.

# 1.1 Comparer deux réels

**APPLICATION 5.1**

1. Comparer $\frac{4}{9}$ et $\frac{7}{16}$.
2. Soit $a$ et $b$ deux réels. Montrer que $a^2 + b^2 \geqslant 2ab$.
3. Soit $x > 0$. Comparer $x + \frac{1}{x}$ et 2.
4. Sachant que $2 \leqslant a \leqslant 5$, encadrer $-3a + 1$.

**SOLUTION**

1. $\frac{4}{9} - \frac{7}{16} = \frac{64 - 63}{144} = \frac{1}{144} > 0$, donc $\frac{4}{9} > \frac{7}{16}$.
2. $a^2 + b^2 - 2ab = (a - b)^2 \geqslant 0$, donc $a^2 + b^2 \geqslant 2ab$.
3. $x + \frac{1}{x} - 2 = \frac{x^2 - 2x + 1}{x} = \frac{(x-1)^2}{x} \geqslant 0$ car $x > 0$ : donc $x + \frac{1}{x} \geqslant 2$.
4. On multiplie par $-3 < 0$ (l'ordre change) : $-15 \leqslant -3a \leqslant -6$, puis on ajoute 1 : $-14 \leqslant -3a + 1 \leqslant -5$.

# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses

**PROPRIÉTÉ 5.2 — Carrés, racines carrées, inverses**

Soit $a$ et $b$ deux nombres réels.

1. Si $0 \leqslant a \leqslant b$, alors $a^2 \leqslant b^2$ et $\sqrt{a} \leqslant \sqrt{b}$.

# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses

**PROPRIÉTÉ 5.2 — Carrés, racines carrées, inverses**

Soit $a$ et $b$ deux nombres réels.

1. Si $0 \leqslant a \leqslant b$, alors $a^2 \leqslant b^2$ et $\sqrt{a} \leqslant \sqrt{b}$.
2. Si $a \leqslant b \leqslant 0$, alors $a^2 \geqslant b^2$.

# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses

**PROPRIÉTÉ 5.2 — Carrés, racines carrées, inverses**

Soit $a$ et $b$ deux nombres réels.

1. Si $0 \leqslant a \leqslant b$, alors $a^2 \leqslant b^2$ et $\sqrt{a} \leqslant \sqrt{b}$.
2. Si $a \leqslant b \leqslant 0$, alors $a^2 \geqslant b^2$.
3. Si $0 < a \leqslant b$, alors $\dfrac{1}{a} \geqslant \dfrac{1}{b}$ (même conclusion si $a \leqslant b < 0$).

# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses

**PROPRIÉTÉ 5.2 — Carrés, racines carrées, inverses**

Soit $a$ et $b$ deux nombres réels.

1. Si $0 \leqslant a \leqslant b$, alors $a^2 \leqslant b^2$ et $\sqrt{a} \leqslant \sqrt{b}$.
2. Si $a \leqslant b \leqslant 0$, alors $a^2 \geqslant b^2$.
3. Si $0 < a \leqslant b$, alors $\dfrac{1}{a} \geqslant \dfrac{1}{b}$ (même conclusion si $a \leqslant b < 0$).

$x \mapsto x^2$ sur $[0\,;+\infty[$

garde l'ordre

# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses

**PROPRIÉTÉ 5.2 — Carrés, racines carrées, inverses**

Soit $a$ et $b$ deux nombres réels.

1. Si $0 \leqslant a \leqslant b$, alors $a^2 \leqslant b^2$ et $\sqrt{a} \leqslant \sqrt{b}$.
2. Si $a \leqslant b \leqslant 0$, alors $a^2 \geqslant b^2$.
3. Si $0 < a \leqslant b$, alors $\dfrac{1}{a} \geqslant \dfrac{1}{b}$ (même conclusion si $a \leqslant b < 0$).

| $x \mapsto x^2$ sur $[0\,;+\infty[$ | $x \mapsto \sqrt{x}$ |
|---|---|
| garde l'ordre | garde l'ordre |

# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses

**PROPRIÉTÉ 5.2 — Carrés, racines carrées, inverses**

Soit $a$ et $b$ deux nombres réels.

1. Si $0 \leqslant a \leqslant b$, alors $a^2 \leqslant b^2$ et $\sqrt{a} \leqslant \sqrt{b}$.
2. Si $a \leqslant b \leqslant 0$, alors $a^2 \geqslant b^2$.
3. Si $0 < a \leqslant b$, alors $\dfrac{1}{a} \geqslant \dfrac{1}{b}$ (même conclusion si $a \leqslant b < 0$).

| $x \mapsto x^2$ sur $[0\,;+\infty[$ | $x \mapsto \sqrt{x}$ | $x \mapsto x^2$ sur $]-\infty\,;0]$ |
|---|---|---|
| garde l'ordre | garde l'ordre | inverse l'ordre |

# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses

**PROPRIÉTÉ 5.2 — Carrés, racines carrées, inverses**

Soit $a$ et $b$ deux nombres réels.

1. Si $0 \leqslant a \leqslant b$, alors $a^2 \leqslant b^2$ et $\sqrt{a} \leqslant \sqrt{b}$.
2. Si $a \leqslant b \leqslant 0$, alors $a^2 \geqslant b^2$.
3. Si $0 < a \leqslant b$, alors $\dfrac{1}{a} \geqslant \dfrac{1}{b}$ (même conclusion si $a \leqslant b < 0$).

| $x \mapsto x^2$ sur $[0\,;+\infty[$ | $x \mapsto \sqrt{x}$ | $x \mapsto x^2$ sur $]-\infty\,;0]$ | $x \mapsto \frac{1}{x}$ |
|---|---|---|---|
| garde l'ordre | garde l'ordre | inverse l'ordre | inverse l'ordre (même signe) |

# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses

**Le carré de deux nombres positifs**

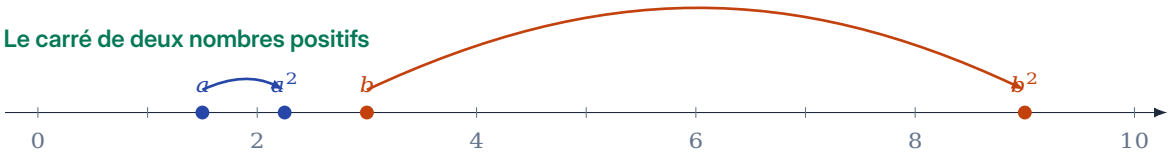


# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses

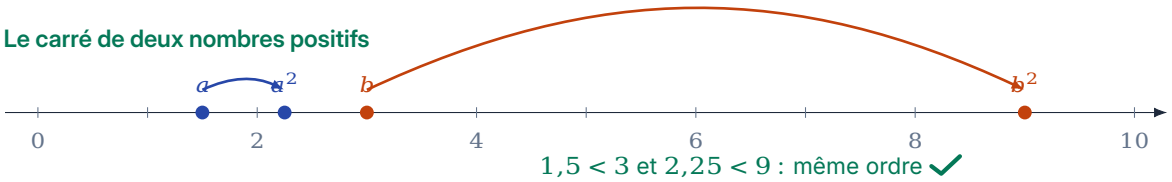
**Le carré de deux nombres positifs**



# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses

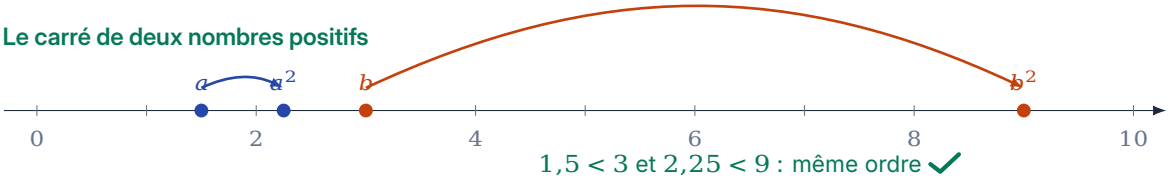


# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses



# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses

**Le carré de deux nombres positifs**

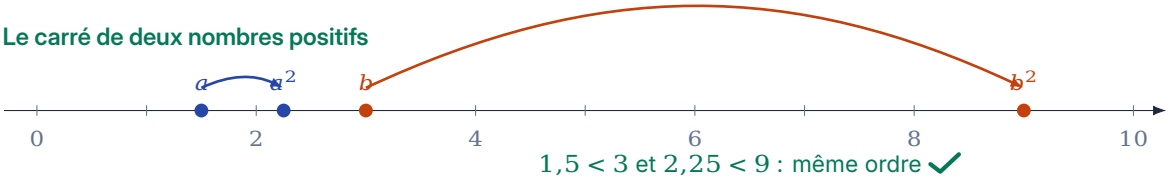



**L'inverse de deux nombres positifs**



# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses

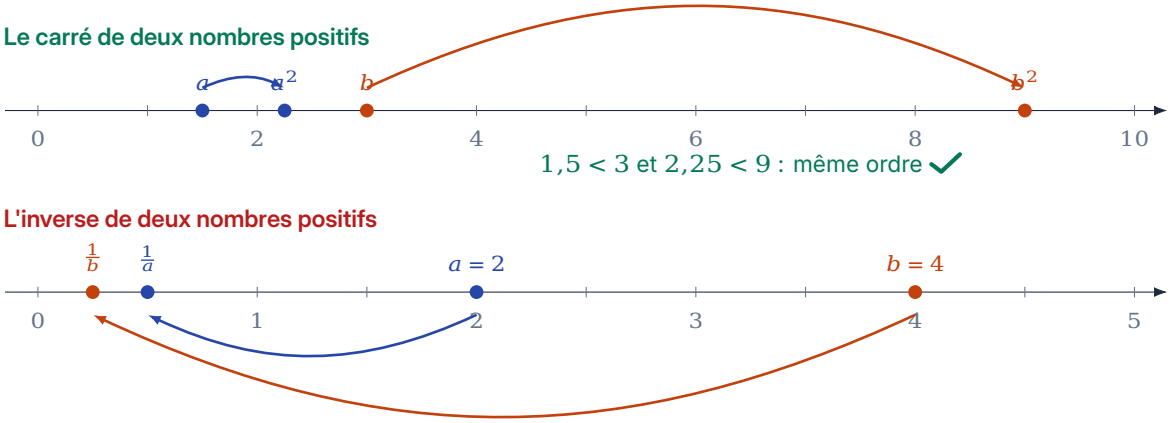
**Le carré de deux nombres positifs**



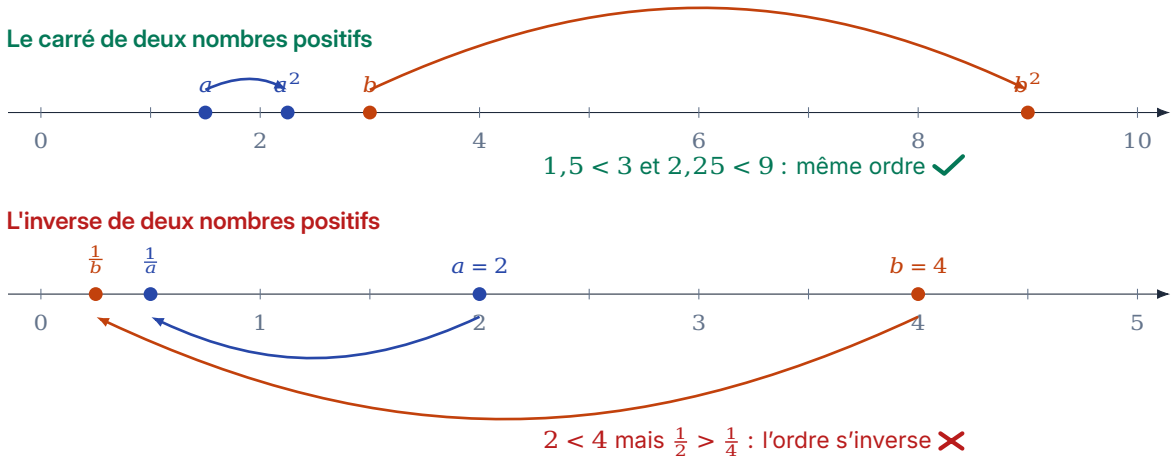

**L'inverse de deux nombres positifs**



# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses



# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses



# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses

DÉMONSTRATION

1. $b^2 - a^2 = (b-a)(b+a)$ : produit de deux nombres positifs. Si $b > 0$ :
$\sqrt{b} - \sqrt{a} = \dfrac{b-a}{\sqrt{b}+\sqrt{a}} \geqslant 0$ (si $b = 0$, alors $a = b = 0$).

# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses

DÉMONSTRATION

1. $b^2 - a^2 = (b-a)(b+a)$ : produit de deux nombres positifs. Si $b > 0$ :
   $\sqrt{b} - \sqrt{a} = \dfrac{b-a}{\sqrt{b}+\sqrt{a}} \geqslant 0$ (si $b = 0$, alors $a = b = 0$).
2. $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$ : produit de deux nombres négatifs.

# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses

DÉMONSTRATION

1. $b^2 - a^2 = (b-a)(b+a)$ : produit de deux nombres positifs. Si $b > 0$ :
   $\sqrt{b} - \sqrt{a} = \dfrac{b-a}{\sqrt{b}+\sqrt{a}} \geqslant 0$ (si $b = 0$, alors $a = b = 0$).
2. $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$ : produit de deux nombres négatifs.
3. $\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b} = \dfrac{b-a}{ab} \geqslant 0$ car $ab > 0$.

# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses

DÉMONSTRATION

1. $b^2 - a^2 = (b-a)(b+a)$ : produit de deux nombres positifs. Si $b > 0$ :
   $\sqrt{b} - \sqrt{a} = \dfrac{b-a}{\sqrt{b}+\sqrt{a}} \geqslant 0$ (si $b = 0$, alors $a = b = 0$).
2. $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$ : produit de deux nombres négatifs.
3. $\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b} = \dfrac{b-a}{ab} \geqslant 0$ car $ab > 0$.

REMARQUE 5.1

- Par contraposée de la propriété 5.2 (1) : si $A \geqslant 0$, $B \geqslant 0$ et $A^2 \leqslant B^2$, alors $A \leqslant B$. Pour comparer deux nombres positifs, on peut comparer leurs carrés :

# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses

DÉMONSTRATION

1. $b^2 - a^2 = (b-a)(b+a)$ : produit de deux nombres positifs. Si $b > 0$ : $\sqrt{b} - \sqrt{a} = \dfrac{b-a}{\sqrt{b}+\sqrt{a}} \geqslant 0$ (si $b = 0$, alors $a = b = 0$).
2. $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$ : produit de deux nombres négatifs.
3. $\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b} = \dfrac{b-a}{ab} \geqslant 0$ car $ab > 0$.

REMARQUE 5.1

- Par contraposée de la propriété 5.2 (1) : si $A \geqslant 0$, $B \geqslant 0$ et $A^2 \leqslant B^2$, alors $A \leqslant B$. Pour comparer deux nombres positifs, on peut comparer leurs carrés : $(2\sqrt{3})^2 = 12$ et $(3\sqrt{2})^2 = 18$, donc $2\sqrt{3} < 3\sqrt{2}$.

# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses

DÉMONSTRATION

1. $b^2 - a^2 = (b-a)(b+a)$ : produit de deux nombres positifs. Si $b > 0$ : $\sqrt{b} - \sqrt{a} = \dfrac{b-a}{\sqrt{b}+\sqrt{a}} \geqslant 0$ (si $b = 0$, alors $a = b = 0$).
2. $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$ : produit de deux nombres négatifs.
3. $\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b} = \dfrac{b-a}{ab} \geqslant 0$ car $ab > 0$.

REMARQUE 5.1

- Par contraposée de la propriété 5.2 (1) : si $A \geqslant 0$, $B \geqslant 0$ et $A^2 \leqslant B^2$, alors $A \leqslant B$. Pour comparer deux nombres positifs, on peut comparer leurs carrés : $(2\sqrt{3})^2 = 12$ et $(3\sqrt{2})^2 = 18$, donc $2\sqrt{3} < 3\sqrt{2}$.
- Si $a > 1$, alors $a < a^2 < a^3$ ; si $0 < a < 1$, alors $a^3 < a^2 < a$, car $a^2 - a = a(a-1)$ et $a^3 - a^2 = a^2(a-1)$.

# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses



# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses



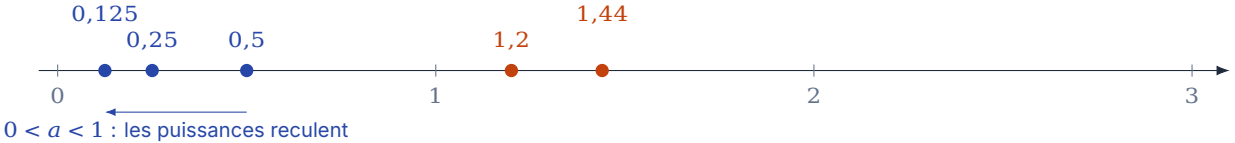
# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses



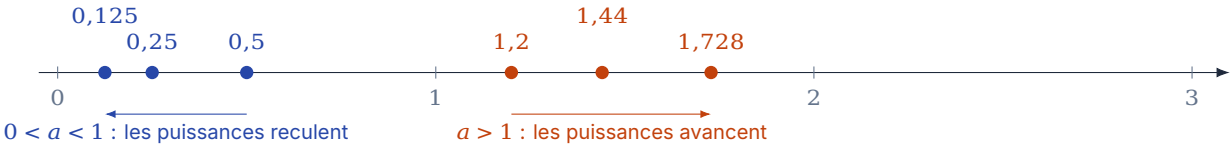
# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses



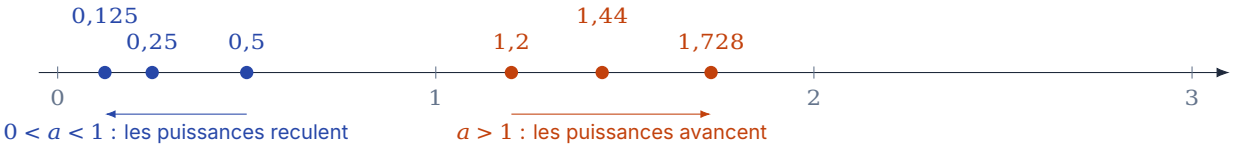
# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses



# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses



# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses




Avec $a = 0{,}5$ : $a^3 < a^2 < a$ Avec $a = 1{,}2$ : $a < a^2 < a^3$

# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses

**APPLICATION 5.2**

1. Comparer $3\sqrt{5}$ et $2\sqrt{11}$.
2. Comparer $\dfrac{1}{\sqrt{7}-2}$ et $\dfrac{1}{\sqrt{6}-2}$.
3. Sachant que $0{,}4 < x < 1$, ranger dans l'ordre croissant $x$, $x^2$, $x^3$ et $\sqrt{x}$.
4. Sachant que $-3 \leqslant a \leqslant -1$, encadrer $a^2$ puis $\dfrac{1}{a}$.

# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses

**APPLICATION 5.2**

1. Comparer $3\sqrt{5}$ et $2\sqrt{11}$.
2. Comparer $\dfrac{1}{\sqrt{7}-2}$ et $\dfrac{1}{\sqrt{6}-2}$.
3. Sachant que $0{,}4 < x < 1$, ranger dans l'ordre croissant $x$, $x^2$, $x^3$ et $\sqrt{x}$.
4. Sachant que $-3 \leqslant a \leqslant -1$, encadrer $a^2$ puis $\dfrac{1}{a}$.

**SOLUTION**

1. $(3\sqrt{5})^2 = 45$ et $(2\sqrt{11})^2 = 44$ ; deux positifs : $3\sqrt{5} > 2\sqrt{11}$.

# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses

**APPLICATION 5.2**

1. Comparer $3\sqrt{5}$ et $2\sqrt{11}$.
2. Comparer $\dfrac{1}{\sqrt{7}-2}$ et $\dfrac{1}{\sqrt{6}-2}$.
3. Sachant que $0{,}4 < x < 1$, ranger dans l'ordre croissant $x$, $x^2$, $x^3$ et $\sqrt{x}$.
4. Sachant que $-3 \leqslant a \leqslant -1$, encadrer $a^2$ puis $\dfrac{1}{a}$.

**SOLUTION**

1. $(3\sqrt{5})^2 = 45$ et $(2\sqrt{11})^2 = 44$ ; deux positifs : $3\sqrt{5} > 2\sqrt{11}$.
2. $\sqrt{7} > \sqrt{6} > 2$, donc $\sqrt{7}-2 > \sqrt{6}-2 > 0$ ; l'inverse change l'ordre : $\dfrac{1}{\sqrt{7}-2} < \dfrac{1}{\sqrt{6}-2}$.

# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses

**APPLICATION 5.2**

1. Comparer $3\sqrt{5}$ et $2\sqrt{11}$.
2. Comparer $\dfrac{1}{\sqrt{7}-2}$ et $\dfrac{1}{\sqrt{6}-2}$.
3. Sachant que $0{,}4 < x < 1$, ranger dans l'ordre croissant $x$, $x^2$, $x^3$ et $\sqrt{x}$.
4. Sachant que $-3 \leqslant a \leqslant -1$, encadrer $a^2$ puis $\dfrac{1}{a}$.

**SOLUTION**

1. $(3\sqrt{5})^2 = 45$ et $(2\sqrt{11})^2 = 44$ ; deux positifs : $3\sqrt{5} > 2\sqrt{11}$.
2. $\sqrt{7} > \sqrt{6} > 2$, donc $\sqrt{7}-2 > \sqrt{6}-2 > 0$ ; l'inverse change l'ordre : $\dfrac{1}{\sqrt{7}-2} < \dfrac{1}{\sqrt{6}-2}$.
3. $0 < x < 1$ donne $x^3 < x^2 < x$ ; et $\sqrt{x} - x = \sqrt{x}\,(1-\sqrt{x}) > 0$. Donc $x^3 < x^2 < x < \sqrt{x}$.

# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses

**APPLICATION 5.2**

1. Comparer $3\sqrt{5}$ et $2\sqrt{11}$.
2. Comparer $\dfrac{1}{\sqrt{7}-2}$ et $\dfrac{1}{\sqrt{6}-2}$.
3. Sachant que $0{,}4 < x < 1$, ranger dans l'ordre croissant $x$, $x^2$, $x^3$ et $\sqrt{x}$.
4. Sachant que $-3 \leqslant a \leqslant -1$, encadrer $a^2$ puis $\dfrac{1}{a}$.

**SOLUTION**

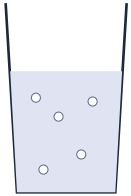
1. $(3\sqrt{5})^2 = 45$ et $(2\sqrt{11})^2 = 44$ ; deux positifs : $3\sqrt{5} > 2\sqrt{11}$.
2. $\sqrt{7} > \sqrt{6} > 2$, donc $\sqrt{7}-2 > \sqrt{6}-2 > 0$ ; l'inverse change l'ordre : $\dfrac{1}{\sqrt{7}-2} < \dfrac{1}{\sqrt{6}-2}$.
3. $0 < x < 1$ donne $x^3 < x^2 < x$ ; et $\sqrt{x} - x = \sqrt{x}\,(1-\sqrt{x}) > 0$. Donc $x^3 < x^2 < x < \sqrt{x}$.
4. Nombres négatifs : le carré inverse l'ordre, d'où $1 \leqslant a^2 \leqslant 9$. L'inverse aussi : $-1 \leqslant \dfrac{1}{a} \leqslant -\dfrac{1}{3}$.

# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses

**EXERCICE 5.1 — L'eau sucrée**

Un verre contient $b$ grammes d'eau sucrée, dont $a$ grammes de sucre ($0 < a < b$). La teneur en sucre est $\frac{a}{b}$. On ajoute $m$ grammes de sucre ($m > 0$).

1. Exprimer la nouvelle teneur en sucre en fonction de $a$, $b$ et $m$.
2. Montrer que $\frac{a+m}{b+m} - \frac{a}{b} = \frac{m(b-a)}{b(b+m)}$.
3. En déduire que l'eau est devenue plus sucrée.
4. Montrer que $\frac{a+m}{b+m} < 1$. Interpréter.
5. Sans calculatrice, comparer $\frac{2026}{2027}$ et $\frac{2027}{2028}$.

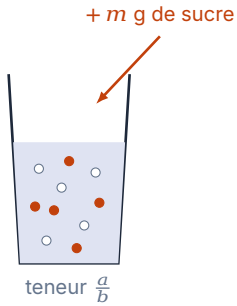


# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses

**EXERCICE 5.1 — L'eau sucrée**

Un verre contient $b$ grammes d'eau sucrée, dont $a$ grammes de sucre ($0 < a < b$). La teneur en sucre est $\frac{a}{b}$. On ajoute $m$ grammes de sucre ($m > 0$).

1. Exprimer la nouvelle teneur en sucre en fonction de $a$, $b$ et $m$.
2. Montrer que $\frac{a+m}{b+m} - \frac{a}{b} = \frac{m(b-a)}{b(b+m)}$.
3. En déduire que l'eau est devenue plus sucrée.
4. Montrer que $\frac{a+m}{b+m} < 1$. Interpréter.
5. Sans calculatrice, comparer $\frac{2026}{2027}$ et $\frac{2027}{2028}$.



# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses

**CORRECTION — Exercice 5.1**

1. Il y a $a+m$ g de sucre dans $b+m$ g d'eau sucrée : la teneur devient $\dfrac{a+m}{b+m}$.

# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses

**CORRECTION — Exercice 5.1**

1. Il y a $a+m$ g de sucre dans $b+m$ g d'eau sucrée : la teneur devient $\dfrac{a+m}{b+m}$.
2. $$\frac{a+m}{b+m}-\frac{a}{b}=\frac{b(a+m)-a(b+m)}{b(b+m)}=\frac{ab+bm-ab-am}{b(b+m)}=\frac{m(b-a)}{b(b+m)}.$$

**CORRECTION — Exercice 5.1**

1. Il y a $a+m$ g de sucre dans $b+m$ g d'eau sucrée : la teneur devient $\dfrac{a+m}{b+m}$.
2. $$\frac{a+m}{b+m}-\frac{a}{b}=\frac{b(a+m)-a(b+m)}{b(b+m)}=\frac{ab+bm-ab-am}{b(b+m)}=\frac{m(b-a)}{b(b+m)}.$$
3. $m>0$, $b-a>0$, $b>0$ et $b+m>0$ : la différence est strictement positive, donc $\dfrac{a+m}{b+m}>\dfrac{a}{b}$ : l'eau est plus sucrée.

# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses

**CORRECTION — Exercice 5.1**

1. Il y a $a+m$ g de sucre dans $b+m$ g d'eau sucrée : la teneur devient $\dfrac{a+m}{b+m}$.
2. $\dfrac{a+m}{b+m}-\dfrac{a}{b}=\dfrac{b(a+m)-a(b+m)}{b(b+m)}=\dfrac{ab+bm-ab-am}{b(b+m)}=\dfrac{m(b-a)}{b(b+m)}$.
3. $m>0$, $b-a>0$, $b>0$ et $b+m>0$ : la différence est strictement positive, donc $\dfrac{a+m}{b+m}>\dfrac{a}{b}$ : l'eau est plus sucrée.
4. $a<b$ donne $a+m<b+m$, et $b+m>0$ : $\dfrac{a+m}{b+m}<1$. On ne transforme jamais l'eau sucrée en sucre pur.

# 1.2 Carrés, racines carrées et inverses

**CORRECTION — Exercice 5.1**

1. Il y a $a+m$ g de sucre dans $b+m$ g d'eau sucrée : la teneur devient $\dfrac{a+m}{b+m}$.
2. $\dfrac{a+m}{b+m}-\dfrac{a}{b}=\dfrac{b(a+m)-a(b+m)}{b(b+m)}=\dfrac{ab+bm-ab-am}{b(b+m)}=\dfrac{m(b-a)}{b(b+m)}$.
3. $m>0$, $b-a>0$, $b>0$ et $b+m>0$ : la différence est strictement positive, donc $\dfrac{a+m}{b+m}>\dfrac{a}{b}$ : l'eau est plus sucrée.
4. $a<b$ donne $a+m<b+m$, et $b+m>0$ : $\dfrac{a+m}{b+m}<1$. On ne transforme jamais l'eau sucrée en sucre pur.
5. Avec $a=2026$, $b=2027$, $m=1$ : $\dfrac{2026}{2027}<\dfrac{2027}{2028}$.

PARTIE

2

# Valeur absolue d'un nombre réel




Valeur absolue et distance
Propriétés de la valeur absolue

# 2.1 Valeur absolue et distance



# 2.1 Valeur absolue et distance



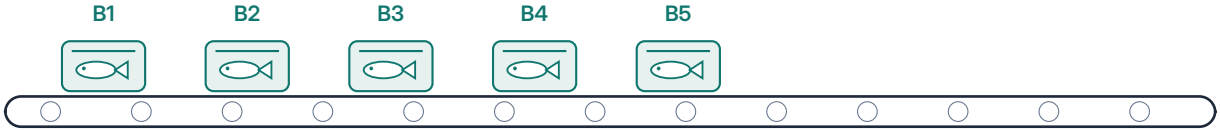
# 2.1 Valeur absolue et distance



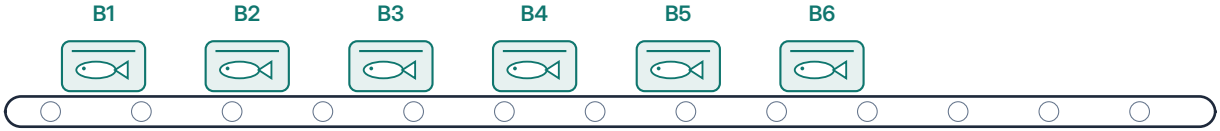
# 2.1 Valeur absolue et distance



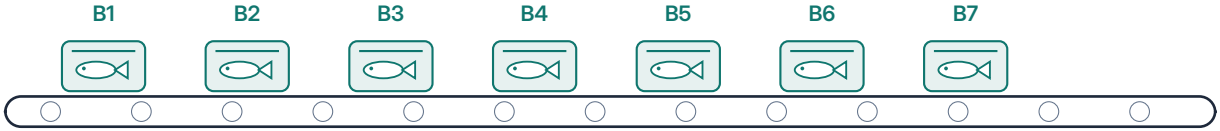
# 2.1 Valeur absolue et distance



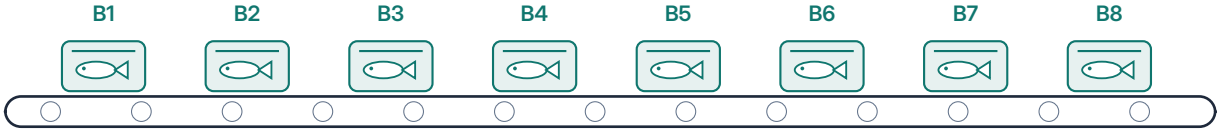
# 2.1 Valeur absolue et distance



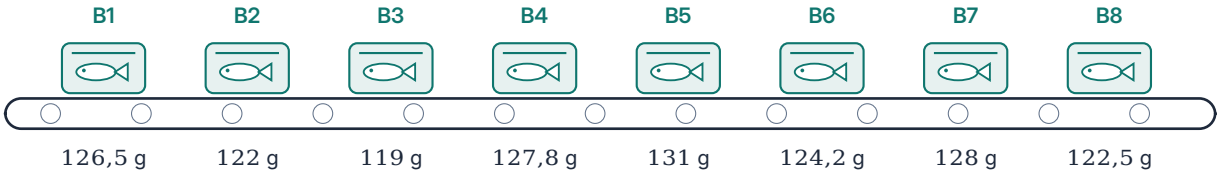
# 2.1 Valeur absolue et distance



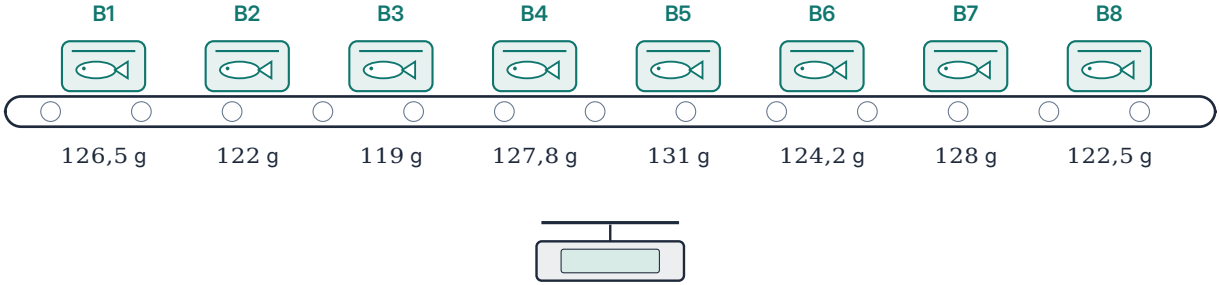
# 2.1 Valeur absolue et distance



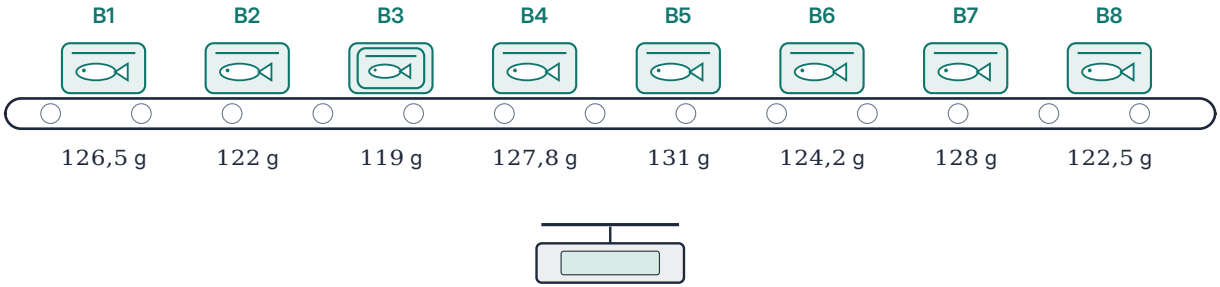
# 2.1 Valeur absolue et distance



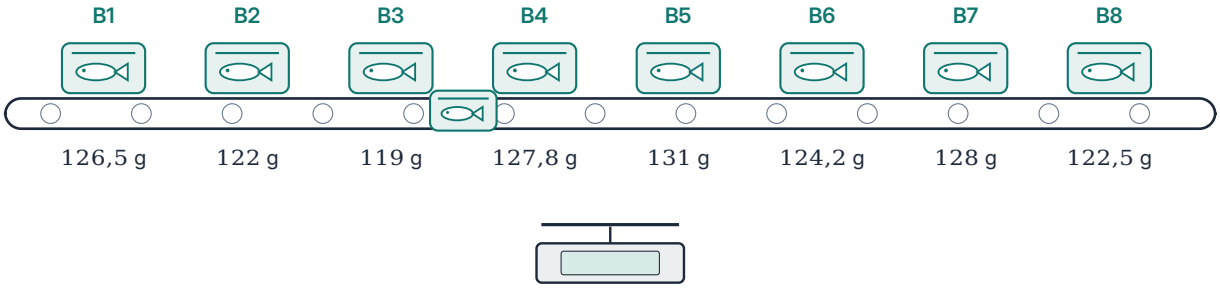
# 2.1 Valeur absolue et distance



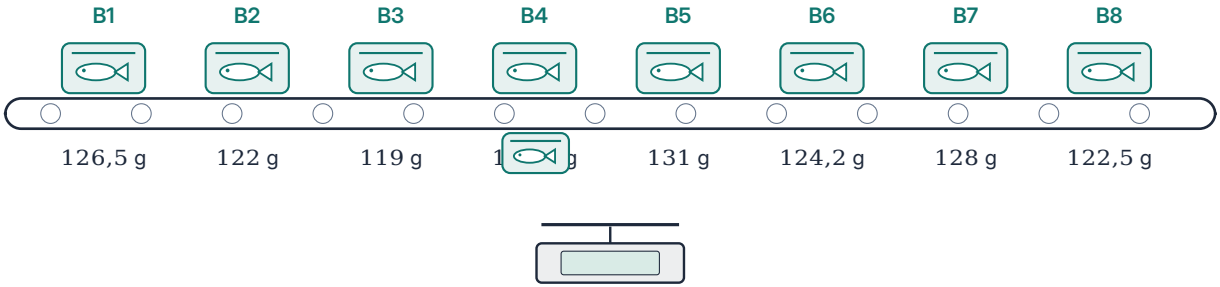
# 2.1 Valeur absolue et distance



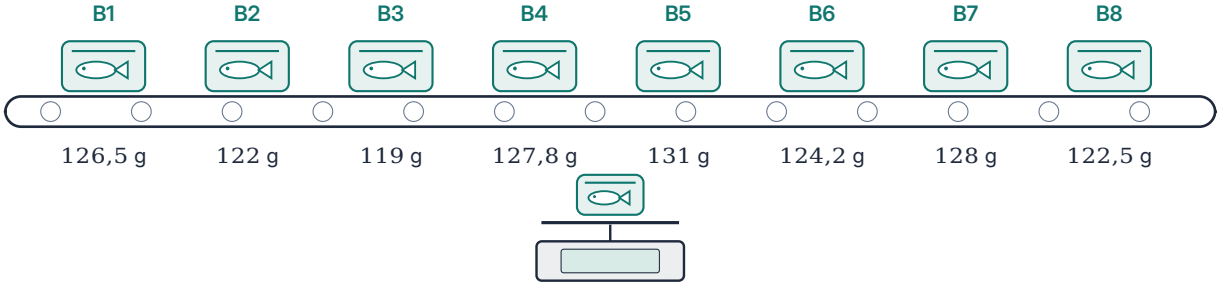
# 2.1 Valeur absolue et distance



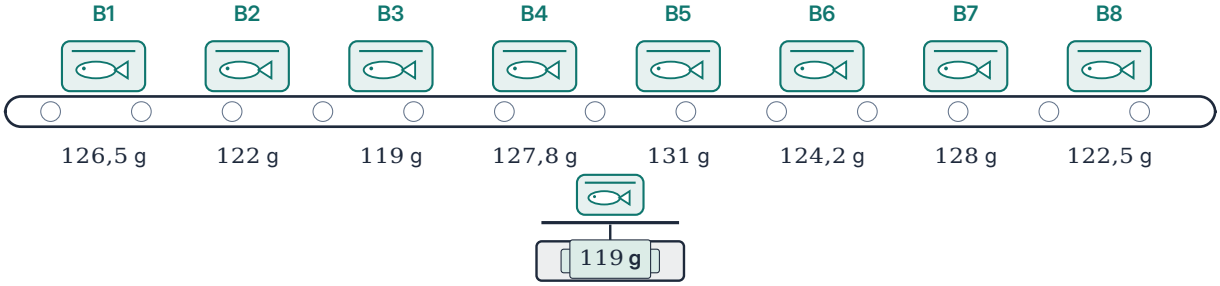
# 2.1 Valeur absolue et distance



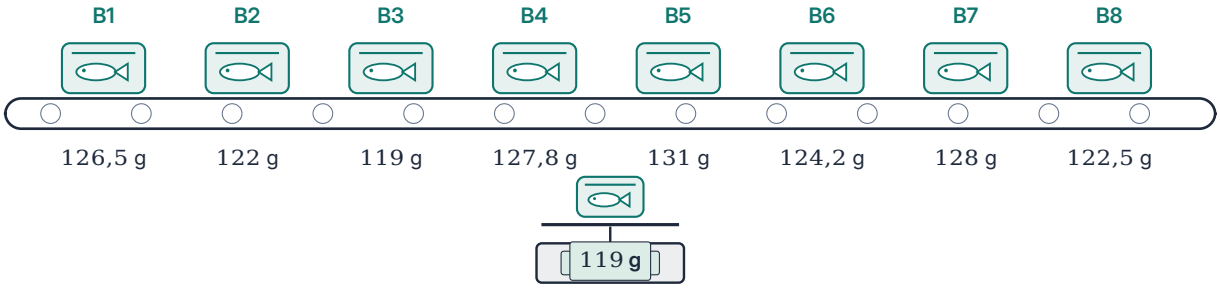
# 2.1 Valeur absolue et distance



# 2.1 Valeur absolue et distance

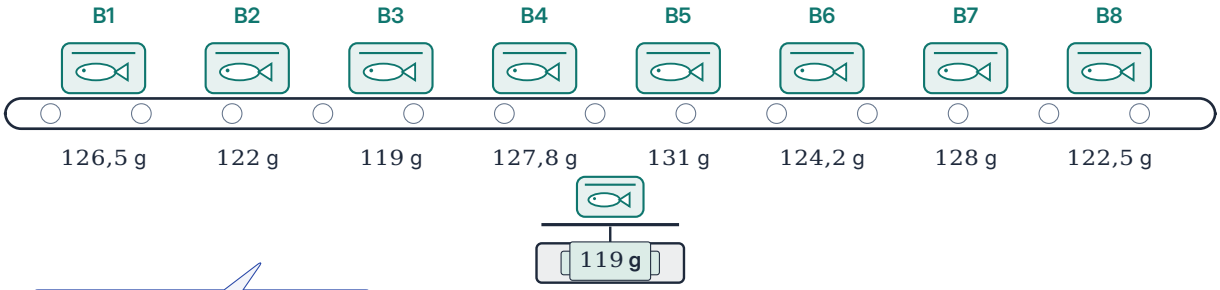


# 2.1 Valeur absolue et distance




**Norme :** $125$ **g, à** $3$ **g près**

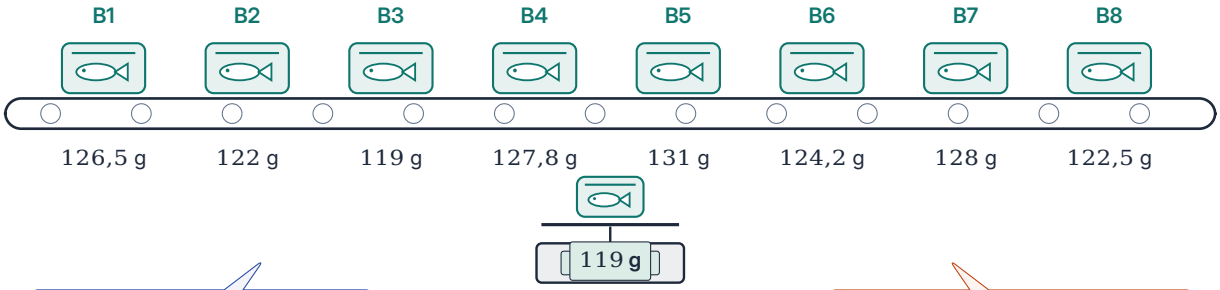
# 2.1 Valeur absolue et distance




**Yassine** : « J'accepte si $m - 125 \leqslant 3$. C'est simple ! »

**Norme : $125$ g, à $3$ g près**

# 2.1 Valeur absolue et distance




**Yassine** : « J'accepte si $m - 125 \leqslant 3$. C'est simple ! »

**Norme : $125$ g, à $3$ g près**

$119 - 125 = -6 \leqslant 3$ : la boîte B3 passerait-elle ?

# 2.1 Valeur absolue et distance

**ACTIVITÉ 5.1 — Le contrôle des boîtes de sardines**

Dans une conserverie d'Agadir, une boîte doit contenir **125 g** de sardines. Une boîte est **acceptée** si sa masse ne s'écarte pas de $125$ g de plus de **3 g**, que ce soit en plus ou en moins. Voici les masses (en g) de huit boîtes prélevées :

| Boîte | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masse $m$ | $126{,}5$ | $122$ | $119$ | $127{,}8$ | $131$ | $124{,}2$ | $128$ | $122{,}5$ |

Yassine programme la machine de tri avec la règle : « accepter la boîte si $m - 125 \leqslant 3$ ».

# 2.1 Valeur absolue et distance

**ACTIVITÉ 5.1 — Le contrôle des boîtes de sardines**

Dans une conserverie d'Agadir, une boîte doit contenir **125 g** de sardines. Une boîte est **acceptée** si sa masse ne s'écarte pas de $125$ g de plus de **3 g**, que ce soit en plus ou en moins. Voici les masses (en g) de huit boîtes prélevées :

| Boîte | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masse $m$ | $126{,}5$ | $122$ | $119$ | $127{,}8$ | $131$ | $124{,}2$ | $128$ | $122{,}5$ |

Yassine programme la machine de tri avec la règle : « accepter la boîte si $m - 125 \leqslant 3$ ».

1. Calculer $m - 125$ pour chaque boîte. Quelles boîtes la machine accepte-t-elle ?

# 2.1 Valeur absolue et distance

**ACTIVITÉ 5.1 — Le contrôle des boîtes de sardines**

Dans une conserverie d'Agadir, une boîte doit contenir **125 g** de sardines. Une boîte est **acceptée** si sa masse ne s'écarte pas de $125$ g de plus de **3 g**, que ce soit en plus ou en moins. Voici les masses (en g) de huit boîtes prélevées :

| Boîte | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masse $m$ | $126{,}5$ | $122$ | $119$ | $127{,}8$ | $131$ | $124{,}2$ | $128$ | $122{,}5$ |

Yassine programme la machine de tri avec la règle : « accepter la boîte si $m - 125 \leqslant 3$ ».

1. Calculer $m - 125$ pour chaque boîte. Quelles boîtes la machine accepte-t-elle ?
2. La machine accepte-t-elle une boîte qu'il fallait refuser ? Laquelle, et pourquoi la règle de Yassine est-elle fausse ?

# 2.1 Valeur absolue et distance

**ACTIVITÉ 5.1 — Le contrôle des boîtes de sardines**

Dans une conserverie d'Agadir, une boîte doit contenir **125 g** de sardines. Une boîte est **acceptée** si sa masse ne s'écarte pas de $125$ g de plus de **3 g**, que ce soit en plus ou en moins. Voici les masses (en g) de huit boîtes prélevées :

| Boîte | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masse $m$ | $126{,}5$ | $122$ | $119$ | $127{,}8$ | $131$ | $124{,}2$ | $128$ | $122{,}5$ |

Yassine programme la machine de tri avec la règle : « accepter la boîte si $m - 125 \leqslant 3$ ».

1. Calculer $m - 125$ pour chaque boîte. Quelles boîtes la machine accepte-t-elle ?
2. La machine accepte-t-elle une boîte qu'il fallait refuser ? Laquelle, et pourquoi la règle de Yassine est-elle fausse ?
3. Placer $125$ et les huit masses sur une droite graduée. Pour chaque boîte, calculer la distance entre le point d'abscisse $m$ et le point d'abscisse $125$.

# 2.1 Valeur absolue et distance

**ACTIVITÉ 5.1 — suite**



# 2.1 Valeur absolue et distance

**ACTIVITÉ 5.1 — suite**

4. Proposer une règle correcte qui utilise cette distance. La vérifier sur les huit boîtes.



# 2.1 Valeur absolue et distance

**ACTIVITÉ 5.1 — suite**

4. Proposer une règle correcte qui utilise cette distance. La vérifier sur les huit boîtes.
5. Écrire l'ensemble des masses acceptées sous la forme $\alpha \leqslant m \leqslant \beta$.



# 2.1 Valeur absolue et distance

**ACTIVITÉ 5.1 — suite**

4. Proposer une règle correcte qui utilise cette distance. La vérifier sur les huit boîtes.
5. Écrire l'ensemble des masses acceptées sous la forme $\alpha \leqslant m \leqslant \beta$.
6. Une usine fabrique des vis de diamètre $8$ mm, avec une tolérance de $0{,}05$ mm. Écrire la condition d'acceptation d'une vis de diamètre $d$, d'abord avec la distance, puis par un encadrement.



# 2.1 Valeur absolue et distance

**CORRECTION — Activité 5.1**

1. $m - 125$ vaut : $1{,}5$ ; $-3$ ; $-6$ ; $2{,}8$ ; $6$ ; $-0{,}8$ ; $3$ ; $-2{,}5$. La machine accepte toutes les boîtes **sauf B5**.



# 2.1 Valeur absolue et distance

**CORRECTION — Activité 5.1**

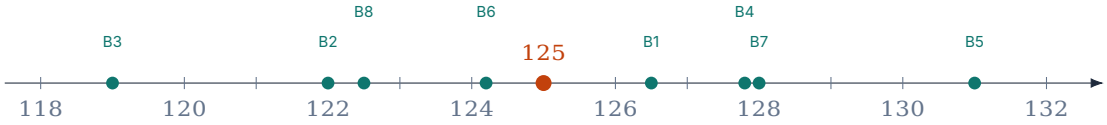
1. $m - 125$ vaut : $1{,}5$ ; $-3$ ; $-6$ ; $2{,}8$ ; $6$ ; $-0{,}8$ ; $3$ ; $-2{,}5$. La machine accepte toutes les boîtes **sauf B5**.
2. Oui : **B3** est acceptée car $-6 \leqslant 3$, alors qu'il lui manque $6$ g. La règle ne contrôle que les boîtes trop lourdes, pas les boîtes trop légères.



# 2.1 Valeur absolue et distance

**CORRECTION — Activité 5.1**

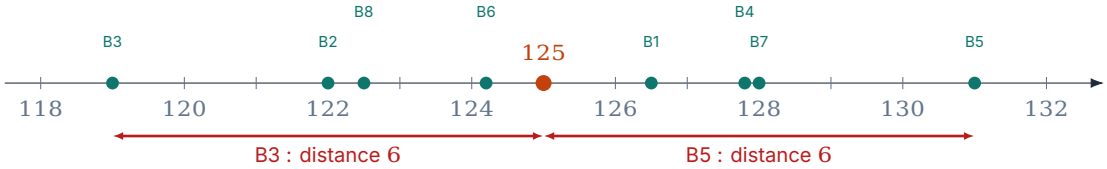
1. $m - 125$ vaut : $1{,}5$ ; $-3$ ; $-6$ ; $2{,}8$ ; $6$ ; $-0{,}8$ ; $3$ ; $-2{,}5$. La machine accepte toutes les boîtes **sauf B5**.
2. Oui : **B3** est acceptée car $-6 \leqslant 3$, alors qu'il lui manque $6$ g. La règle ne contrôle que les boîtes trop lourdes, pas les boîtes trop légères.
3. Les distances à $125$ sont : $1{,}5$ ; $3$ ; $6$ ; $2{,}8$ ; $6$ ; $0{,}8$ ; $3$ ; $2{,}5$. Une distance est toujours positive.



# 2.1 Valeur absolue et distance

**CORRECTION — Activité 5.1**

1. $m - 125$ vaut : $1{,}5$ ; $-3$ ; $-6$ ; $2{,}8$ ; $6$ ; $-0{,}8$ ; $3$ ; $-2{,}5$. La machine accepte toutes les boîtes **sauf B5**.
2. Oui : **B3** est acceptée car $-6 \leqslant 3$, alors qu'il lui manque $6$ g. La règle ne contrôle que les boîtes trop lourdes, pas les boîtes trop légères.
3. Les distances à $125$ sont : $1{,}5$ ; $3$ ; $6$ ; $2{,}8$ ; $6$ ; $0{,}8$ ; $3$ ; $2{,}5$. Une distance est toujours positive.



# 2.1 Valeur absolue et distance

**CORRECTION — Activité 5.1 (suite)**

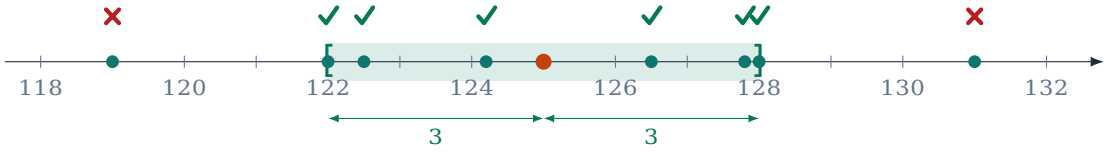
4. Règle : « accepter si la distance entre $m$ et $125$ est au plus $3$ ». Acceptées : B1, B2, B4, B6, B7, B8 ; refusées : B3 et B5.



# 2.1 Valeur absolue et distance

**CORRECTION — Activité 5.1 (suite)**

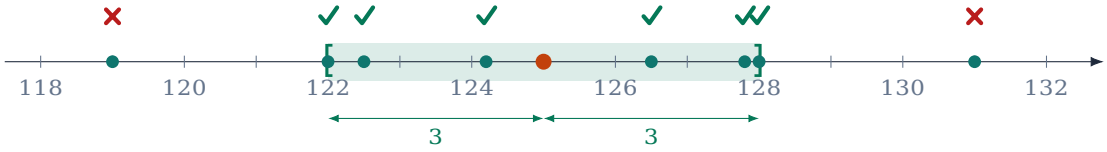
4. Règle : « accepter si la distance entre $m$ et $125$ est au plus $3$ ». Acceptées : B1, B2, B4, B6, B7, B8 ; refusées : B3 et B5.
5. Masses acceptées : $122 \leqslant m \leqslant 128$.



# 2.1 Valeur absolue et distance

**CORRECTION — Activité 5.1 (suite)**

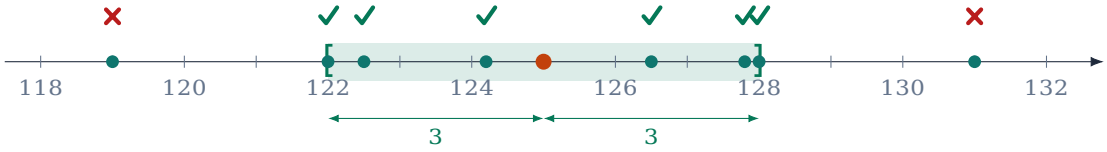
4. Règle : « accepter si la distance entre $m$ et $125$ est au plus $3$ ». Acceptées : B1, B2, B4, B6, B7, B8 ; refusées : B3 et B5.
5. Masses acceptées : $122 \leqslant m \leqslant 128$.
6. Vis : distance entre $d$ et $8$ au plus $0{,}05$, puis $7{,}95 \leqslant d \leqslant 8{,}05$.



# 2.1 Valeur absolue et distance

**CORRECTION — Activité 5.1 (suite)**

4. Règle : « accepter si la distance entre $m$ et $125$ est au plus $3$ ». Acceptées : B1, B2, B4, B6, B7, B8 ; refusées : B3 et B5.
5. Masses acceptées : $122 \leqslant m \leqslant 128$.
6. Vis : distance entre $d$ et $8$ au plus $0{,}05$, puis $7{,}95 \leqslant d \leqslant 8{,}05$.




**REMARQUE 5.2**

La distance entre $m$ et $125$ s'écrit $m - 125$ si $m \geqslant 125$ et $125 - m$ si $m < 125$ : c'est toujours un nombre positif. On la note $|m - 125|$, et la règle correcte s'écrit $|m - 125| \leqslant 3$.

# 2.1 Valeur absolue et distance

**DÉFINITION 5.2 — Valeur absolue**

Soit $x$ un réel et $M$ le point d'abscisse $x$ sur une droite graduée d'origine $O$. La valeur absolue de $x$, notée $|x|$, est la distance $OM$ :

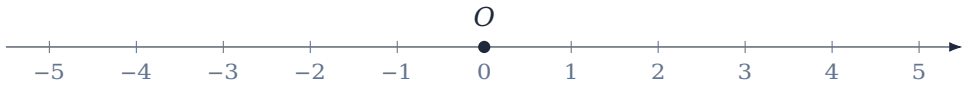


# 2.1 Valeur absolue et distance

**DÉFINITION 5.2 — Valeur absolue**

Soit $x$ un réel et $M$ le point d'abscisse $x$ sur une droite graduée d'origine $O$. La valeur absolue de $x$, notée $|x|$, est la distance $OM$ :

$$|x| = x \text{ si } x \geqslant 0 \qquad \text{et} \qquad |x| = -x \text{ si } x < 0.$$

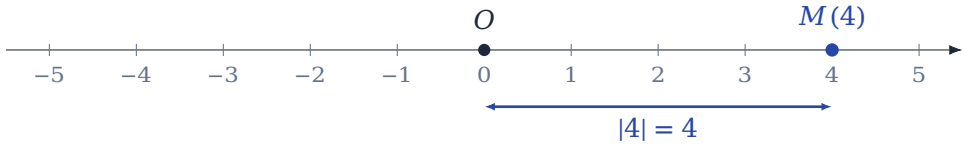


# 2.1 Valeur absolue et distance

**DÉFINITION 5.2 — Valeur absolue**

Soit $x$ un réel et $M$ le point d'abscisse $x$ sur une droite graduée d'origine $O$. La valeur absolue de $x$, notée $|x|$, est la distance $OM$ :

$$|x| = x \text{ si } x \geqslant 0 \qquad \text{et} \qquad |x| = -x \text{ si } x < 0.$$

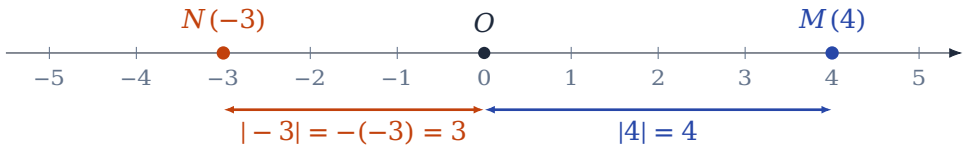


# 2.1 Valeur absolue et distance

**DÉFINITION 5.2 — Valeur absolue**

Soit $x$ un réel et $M$ le point d'abscisse $x$ sur une droite graduée d'origine $O$. La valeur absolue de $x$, notée $|x|$, est la distance $OM$ :

$$|x| = x \text{ si } x \geqslant 0 \qquad \text{et} \qquad |x| = -x \text{ si } x < 0.$$

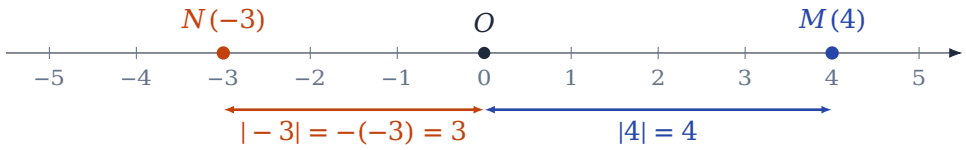


# 2.1 Valeur absolue et distance

**DÉFINITION 5.2 — Valeur absolue**

Soit $x$ un réel et $M$ le point d'abscisse $x$ sur une droite graduée d'origine $O$. La valeur absolue de $x$, notée $|x|$, est la distance $OM$ :

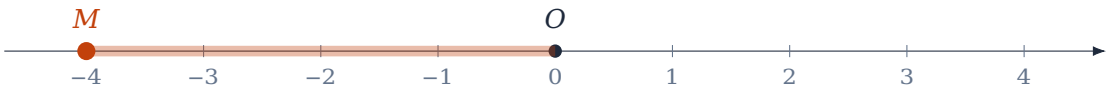
$$|x| = x \text{ si } x \geqslant 0 \qquad \text{et} \qquad |x| = -x \text{ si } x < 0.$$




La valeur absolue n'« efface » pas un signe : elle mesure une distance, donc elle est toujours positive.

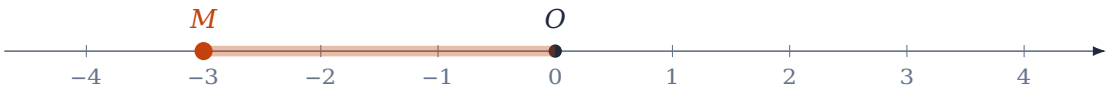
# 2.1 Valeur absolue et distance

$$x = -4 \qquad |x| = OM = 4$$



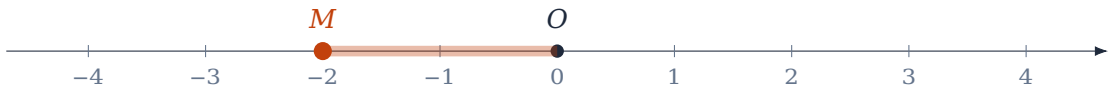
# 2.1 Valeur absolue et distance

$x = -3 \qquad |x| = OM = 3$



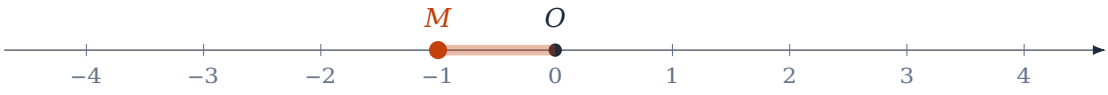
# 2.1 Valeur absolue et distance

$x = -2 \qquad |x| = OM = 2$



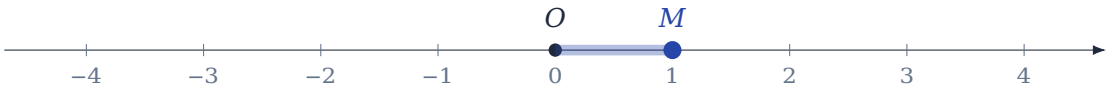
# 2.1 Valeur absolue et distance

$x = -1 \qquad |x| = OM = 1$



# 2.1 Valeur absolue et distance

$$x = 1 \qquad |x| = OM = 1$$



# 2.1 Valeur absolue et distance

$x = 2 \qquad |x| = OM = 2$



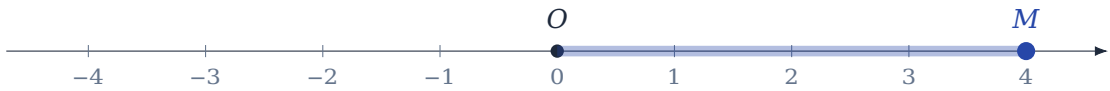
# 2.1 Valeur absolue et distance

$$x = 3 \qquad |x| = OM = 3$$



# 2.1 Valeur absolue et distance

$$x = 4 \qquad |x| = OM = 4$$



# 2.1 Valeur absolue et distance

$x = 4 \qquad |x| = OM = 4$




**CE QU'ON VOIT**

Que $M$ soit à gauche ou à droite de $O$, la longueur $OM$ est positive : à gauche, $|x| = -x$ (l'opposé d'un négatif) ; à droite, $|x| = x$.

# 2.1 Valeur absolue et distance

**DÉFINITION 5.3 — Distance de deux réels**

Soit $A$ et $B$ les points d'abscisses $a$ et $b$. La distance $AB$ est égale à $|b-a| = |a-b|$. On la note aussi $d(a\,;\,b)$.



# 2.1 Valeur absolue et distance

**DÉFINITION 5.3 — Distance de deux réels**

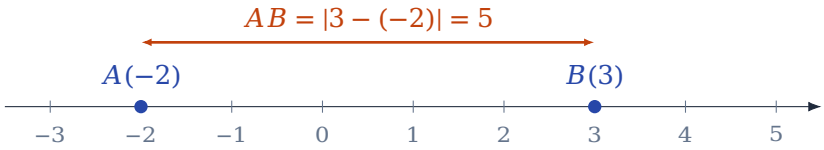
Soit $A$ et $B$ les points d'abscisses $a$ et $b$. La distance $AB$ est égale à $|b-a| = |a-b|$. On la note aussi $d(a\,;\,b)$.



# 2.1 Valeur absolue et distance

**DÉFINITION 5.3 — Distance de deux réels**

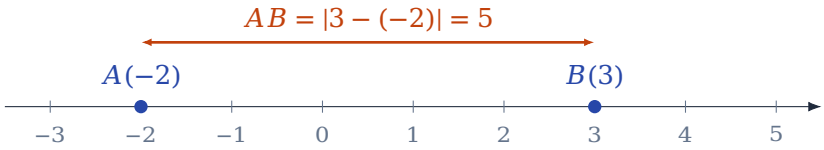
Soit $A$ et $B$ les points d'abscisses $a$ et $b$. La distance $AB$ est égale à $|b-a| = |a-b|$. On la note aussi $d(a\,;\,b)$.



# 2.1 Valeur absolue et distance

**DÉFINITION 5.3 — Distance de deux réels**

Soit $A$ et $B$ les points d'abscisses $a$ et $b$. La distance $AB$ est égale à $|b-a| = |a-b|$. On la note aussi $d(a\,;\,b)$.



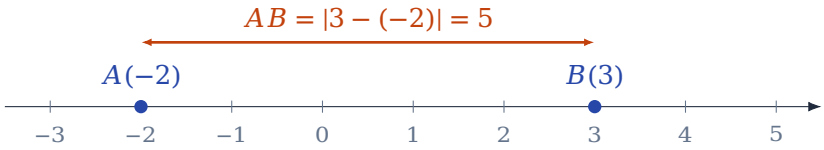

**EXEMPLE 5.2**

$|-7| = 7$ ;

# 2.1 Valeur absolue et distance

**DÉFINITION 5.3 — Distance de deux réels**

Soit $A$ et $B$ les points d'abscisses $a$ et $b$. La distance $AB$ est égale à $|b-a| = |a-b|$. On la note aussi $d(a\,;\,b)$.



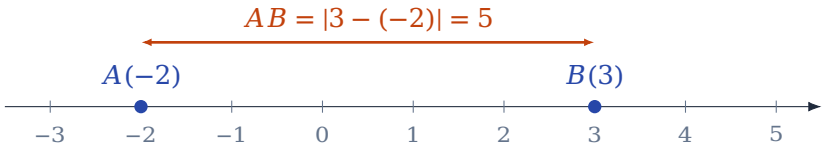

**EXEMPLE 5.2**

$|-7| = 7$ ; $|\pi - 4| = 4 - \pi$ car $\pi < 4$ ;

# 2.1 Valeur absolue et distance

**DÉFINITION 5.3 — Distance de deux réels**

Soit $A$ et $B$ les points d'abscisses $a$ et $b$. La distance $AB$ est égale à $|b-a| = |a-b|$. On la note aussi $d(a\,;\,b)$.



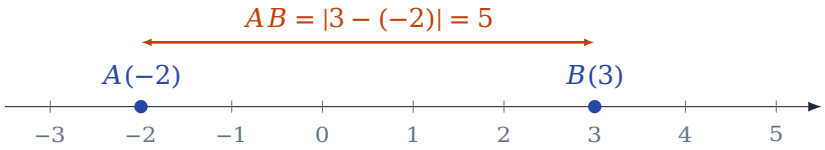

**EXEMPLE 5.2**

$|-7| = 7$ ; $|\pi - 4| = 4 - \pi$ car $\pi < 4$ ; $|1-\sqrt{2}| = \sqrt{2} - 1$ car $1 < \sqrt{2}$ ;

# 2.1 Valeur absolue et distance

**DÉFINITION 5.3 — Distance de deux réels**

Soit $A$ et $B$ les points d'abscisses $a$ et $b$. La distance $AB$ est égale à $|b-a| = |a-b|$. On la note aussi $d(a\,;\,b)$.




**EXEMPLE 5.2**

$|-7| = 7$ ; $|\pi - 4| = 4 - \pi$ car $\pi < 4$ ; $|1-\sqrt{2}| = \sqrt{2}-1$ car $1 < \sqrt{2}$ ; $|\sqrt{5}-2| = \sqrt{5}-2$ car $\sqrt{5} > 2$.

# 2.1 Valeur absolue et distance

$b = 4 \qquad AB = |b - a| = |4 - (-2)| = 6$



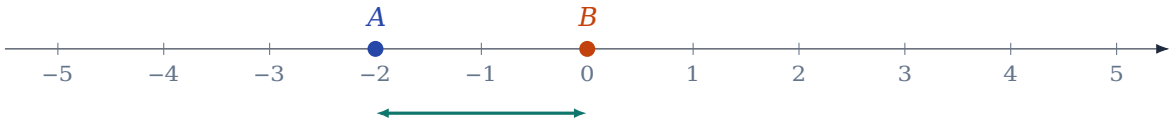
# 2.1 Valeur absolue et distance

$b = 2 \qquad AB = |b - a| = |2 - (-2)| = 4$



# 2.1 Valeur absolue et distance

$b = 0 \qquad AB = |b - a| = |0 - (-2)| = 2$



# 2.1 Valeur absolue et distance

$$b = -1 \qquad AB = |b - a| = |-1 - (-2)| = 1$$



# 2.1 Valeur absolue et distance

$$b = -4 \qquad AB = |b - a| = |-4 - (-2)| = 2$$



# 2.1 Valeur absolue et distance

$$b = -5 \qquad AB = |b - a| = |-5 - (-2)| = 3$$



# 2.1 Valeur absolue et distance

$b = -5 \qquad AB = |b - a| = |-5 - (-2)| = 3$




$B$ à droite ou à gauche de $A$ : on obtient toujours un nombre positif, et $|b - a| = |a - b|$.

# 2.2 Propriétés de la valeur absolue

**PROPRIÉTÉ 5.3 — Règles de calcul**

Soit $x$ et $y$ deux nombres réels.

1. $|x| \geqslant 0$ ; si $|x| = 0$ alors $x = 0$ ; $|-x| = |x|$.

# 2.2 Propriétés de la valeur absolue

**PROPRIÉTÉ 5.3 — Règles de calcul**

Soit $x$ et $y$ deux nombres réels.

1. $|x| \geqslant 0$ ; si $|x| = 0$ alors $x = 0$ ; $|-x| = |x|$.
2. $\sqrt{x^2} = |x|$ et $|x|^2 = x^2$.

# 2.2 Propriétés de la valeur absolue

**PROPRIÉTÉ 5.3 — Règles de calcul**

Soit $x$ et $y$ deux nombres réels.

1. $|x| \geqslant 0$ ; si $|x| = 0$ alors $x = 0$ ; $|-x| = |x|$.
2. $\sqrt{x^2} = |x|$ et $|x|^2 = x^2$.
3. $|x\,y| = |x|\,|y|$ et, si $y \neq 0$, $\left|\dfrac{x}{y}\right| = \dfrac{|x|}{|y|}$.

# 2.2 Propriétés de la valeur absolue

**PROPRIÉTÉ 5.3 — Règles de calcul**

Soit $x$ et $y$ deux nombres réels.

1. $|x| \geqslant 0$ ; si $|x| = 0$ alors $x = 0$ ; $|-x| = |x|$.
2. $\sqrt{x^2} = |x|$ et $|x|^2 = x^2$.
3. $|xy| = |x||y|$ et, si $y \neq 0$, $\left|\dfrac{x}{y}\right| = \dfrac{|x|}{|y|}$.
4. Si $|x| = |y|$, alors $x = y$ ou $x = -y$.

# 2.2 Propriétés de la valeur absolue

**PROPRIÉTÉ 5.3 — Règles de calcul**

Soit $x$ et $y$ deux nombres réels.

1. $|x| \geqslant 0$ ; si $|x| = 0$ alors $x = 0$ ; $|-x| = |x|$.
2. $\sqrt{x^2} = |x|$ et $|x|^2 = x^2$.
3. $|xy| = |x||y|$ et, si $y \neq 0$, $\left|\dfrac{x}{y}\right| = \dfrac{|x|}{|y|}$.
4. Si $|x| = |y|$, alors $x = y$ ou $x = -y$.
5. $|x + y| \leqslant |x| + |y|$ (inégalité triangulaire).

# 2.2 Propriétés de la valeur absolue

**PROPRIÉTÉ 5.3 — Règles de calcul**

Soit $x$ et $y$ deux nombres réels.

1. $|x| \geqslant 0$ ; si $|x| = 0$ alors $x = 0$ ; $|-x| = |x|$.
2. $\sqrt{x^2} = |x|$ et $|x|^2 = x^2$.
3. $|xy| = |x||y|$ et, si $y \neq 0$, $\left|\dfrac{x}{y}\right| = \dfrac{|x|}{|y|}$.
4. Si $|x| = |y|$, alors $x = y$ ou $x = -y$.
5. $|x + y| \leqslant |x| + |y|$ (inégalité triangulaire).

DÉMONSTRATION

Les deux membres sont positifs. On compare leurs carrés :

# 2.2 Propriétés de la valeur absolue

**PROPRIÉTÉ 5.3 — Règles de calcul**

Soit $x$ et $y$ deux nombres réels.

1. $|x| \geqslant 0$ ; si $|x| = 0$ alors $x = 0$ ; $|-x| = |x|$.
2. $\sqrt{x^2} = |x|$ et $|x|^2 = x^2$.
3. $|xy| = |x||y|$ et, si $y \neq 0$, $\left|\dfrac{x}{y}\right| = \dfrac{|x|}{|y|}$.
4. Si $|x| = |y|$, alors $x = y$ ou $x = -y$.
5. $|x + y| \leqslant |x| + |y|$ (inégalité triangulaire).

**DÉMONSTRATION**

Les deux membres sont positifs. On compare leurs carrés :
$(|x| + |y|)^2 - |x + y|^2 = x^2 + 2|x||y| + y^2 - (x^2 + 2xy + y^2)$

# 2.2 Propriétés de la valeur absolue

**PROPRIÉTÉ 5.3 — Règles de calcul**

Soit $x$ et $y$ deux nombres réels.

1. $|x| \geqslant 0$ ; si $|x| = 0$ alors $x = 0$ ; $|-x| = |x|$.
2. $\sqrt{x^2} = |x|$ et $|x|^2 = x^2$.
3. $|xy| = |x||y|$ et, si $y \neq 0$, $\left|\dfrac{x}{y}\right| = \dfrac{|x|}{|y|}$.
4. Si $|x| = |y|$, alors $x = y$ ou $x = -y$.
5. $|x + y| \leqslant |x| + |y|$ (inégalité triangulaire).

**DÉMONSTRATION**

Les deux membres sont positifs. On compare leurs carrés :
$(|x| + |y|)^2 - |x + y|^2 = x^2 + 2|x||y| + y^2 - (x^2 + 2xy + y^2) = 2(|xy| - xy) \geqslant 0$, car $|xy| \geqslant xy$.

# 2.2 Propriétés de la valeur absolue

**PROPRIÉTÉ 5.3 — Règles de calcul**

Soit $x$ et $y$ deux nombres réels.

1. $|x| \geqslant 0$ ; si $|x| = 0$ alors $x = 0$ ; $|-x| = |x|$.
2. $\sqrt{x^2} = |x|$ et $|x|^2 = x^2$.
3. $|xy| = |x||y|$ et, si $y \neq 0$, $\left|\dfrac{x}{y}\right| = \dfrac{|x|}{|y|}$.
4. Si $|x| = |y|$, alors $x = y$ ou $x = -y$.
5. $|x + y| \leqslant |x| + |y|$ (inégalité triangulaire).

**DÉMONSTRATION**

Les deux membres sont positifs. On compare leurs carrés :
$(|x| + |y|)^2 - |x + y|^2 = x^2 + 2|x||y| + y^2 - (x^2 + 2xy + y^2) = 2(|xy| - xy) \geqslant 0$, car $|xy| \geqslant xy$. Par la remarque 5.1, on conclut $|x + y| \leqslant |x| + |y|$.

# 2.2 Propriétés de la valeur absolue

**Même signe :** $x = 3,\ y = 2$

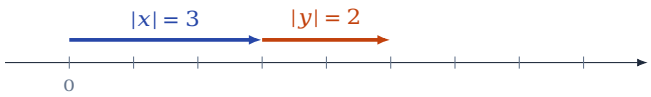



**Signes contraires :** $x = 3,\ y = -5$



# 2.2 Propriétés de la valeur absolue

**Même signe :** $x = 3,\ y = 2$

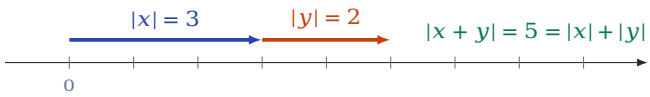



**Signes contraires :** $x = 3,\ y = -5$



# 2.2 Propriétés de la valeur absolue

**Même signe :** $x = 3,\ y = 2$

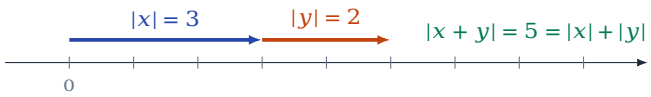



**Signes contraires :** $x = 3,\ y = -5$



# 2.2 Propriétés de la valeur absolue

**Même signe :** $x = 3,\ y = 2$

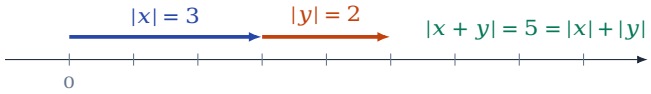



**Signes contraires :** $x = 3,\ y = -5$

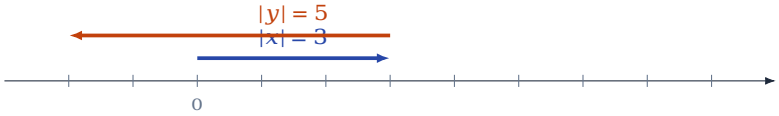


# 2.2 Propriétés de la valeur absolue

**Même signe :** $x = 3,\ y = 2$

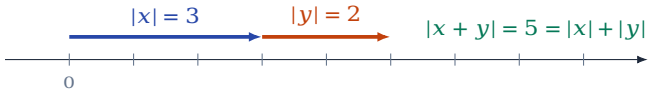



**Signes contraires :** $x = 3,\ y = -5$

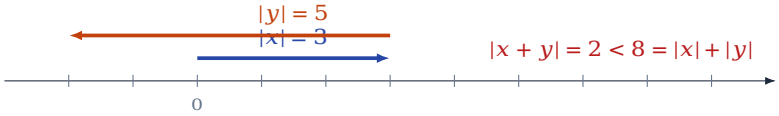


# 2.2 Propriétés de la valeur absolue

**Même signe :** $x = 3,\ y = 2$

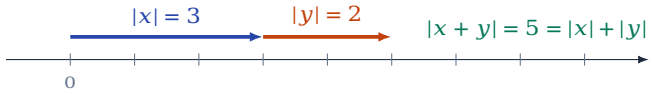



**Signes contraires :** $x = 3,\ y = -5$

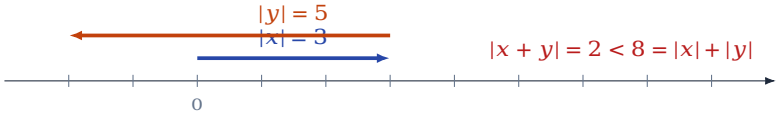


# 2.2 Propriétés de la valeur absolue

**Même signe :** $x = 3,\ y = 2$




**Signes contraires :** $x = 3,\ y = -5$




**ATTENTION 5.2**

En général $|x + y| \neq |x| + |y|$ : $|3 + (-5)| = 2$ alors que $|3| + |-5| = 8$. De même, $|x - y| \neq |x| - |y|$.

# 2.2 Propriétés de la valeur absolue

**MÉTHODE 5.2 — Équation $|x-a|=r$**

Soit $r>0$. L'équation $|x-a|=r$ cherche les points situés à la distance $r$ de $a$ : ses solutions sont $a+r$ et $a-r$.

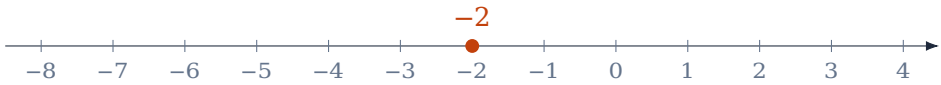


# 2.2 Propriétés de la valeur absolue

**MÉTHODE 5.2 — Équation $|x-a|=r$**

Soit $r>0$. L'équation $|x-a|=r$ cherche les points situés à la distance $r$ de $a$ : ses solutions sont $a+r$ et $a-r$.

- $|x+2|=5$ s'écrit $|x-(-2)|=5$,

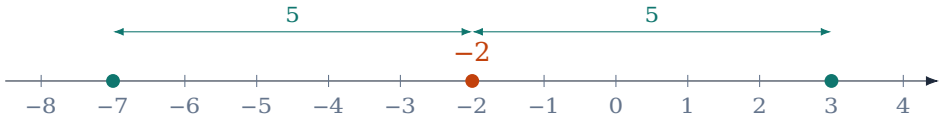


# 2.2 Propriétés de la valeur absolue

**MÉTHODE 5.2 — Équation $|x-a|=r$**

Soit $r>0$. L'équation $|x-a|=r$ cherche les points situés à la distance $r$ de $a$ : ses solutions sont $a+r$ et $a-r$.

- $|x+2|=5$ s'écrit $|x-(-2)|=5$, d'où $x=3$ ou $x=-7$.

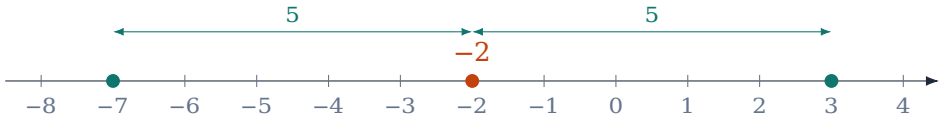


# 2.2 Propriétés de la valeur absolue

**MÉTHODE 5.2 — Équation $|x-a|=r$**

Soit $r>0$. L'équation $|x-a|=r$ cherche les points situés à la distance $r$ de $a$ : ses solutions sont $a+r$ et $a-r$.

- $|x+2|=5$ s'écrit $|x-(-2)|=5$, d'où $x=3$ ou $x=-7$.
- $|2x-1|=|x+3|$ donne $2x-1=x+3$ ou $2x-1=-(x+3)$,

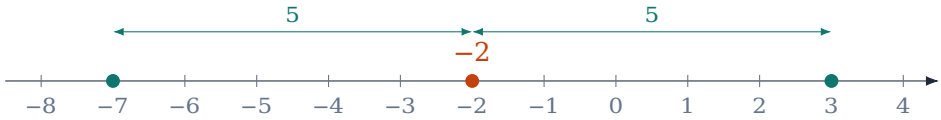


# 2.2 Propriétés de la valeur absolue

**MÉTHODE 5.2 — Équation $|x-a|=r$**

Soit $r>0$. L'équation $|x-a|=r$ cherche les points situés à la distance $r$ de $a$ : ses solutions sont $a+r$ et $a-r$.

- $|x+2|=5$ s'écrit $|x-(-2)|=5$, d'où $x=3$ ou $x=-7$.
- $|2x-1|=|x+3|$ donne $2x-1=x+3$ ou $2x-1=-(x+3)$, d'où $x=4$ ou $x=-\frac{2}{3}$.

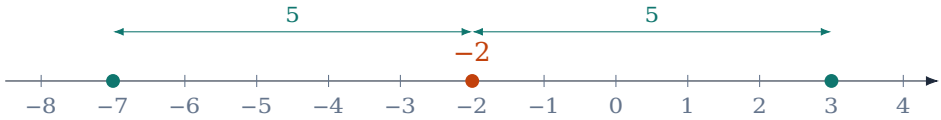


# 2.2 Propriétés de la valeur absolue

**MÉTHODE 5.2 — Équation $|x-a|=r$**

Soit $r>0$. L'équation $|x-a|=r$ cherche les points situés à la distance $r$ de $a$ : ses solutions sont $a+r$ et $a-r$.

- $|x+2|=5$ s'écrit $|x-(-2)|=5$, d'où $x=3$ ou $x=-7$.
- $|2x-1|=|x+3|$ donne $2x-1=x+3$ ou $2x-1=-(x+3)$, d'où $x=4$ ou $x=-\frac{2}{3}$.




**EXEMPLE 5.3**

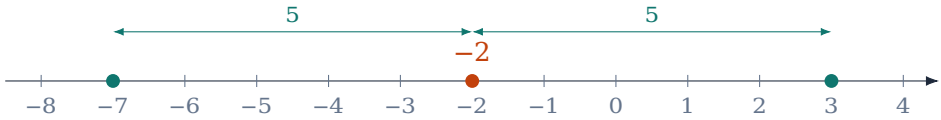
$A=|2\sqrt{3}-4|+|\sqrt{3}-1|$.

# 2.2 Propriétés de la valeur absolue

**MÉTHODE 5.2 — Équation $|x-a|=r$**

Soit $r>0$. L'équation $|x-a|=r$ cherche les points situés à la distance $r$ de $a$ : ses solutions sont $a+r$ et $a-r$.

- $|x+2|=5$ s'écrit $|x-(-2)|=5$, d'où $x=3$ ou $x=-7$.
- $|2x-1|=|x+3|$ donne $2x-1=x+3$ ou $2x-1=-(x+3)$, d'où $x=4$ ou $x=-\frac{2}{3}$.




**EXEMPLE 5.3**

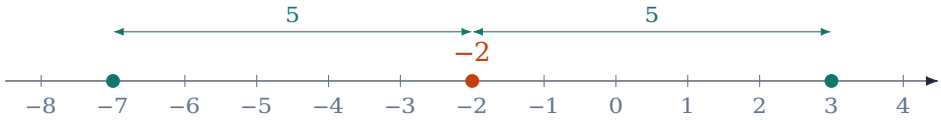
$A=|2\sqrt{3}-4|+|\sqrt{3}-1|$. Comme $2\sqrt{3}=\sqrt{12}<4$ et $\sqrt{3}>1$ :

# 2.2 Propriétés de la valeur absolue

**MÉTHODE 5.2 — Équation $|x-a|=r$**

Soit $r>0$. L'équation $|x-a|=r$ cherche les points situés à la distance $r$ de $a$ : ses solutions sont $a+r$ et $a-r$.

- $|x+2|=5$ s'écrit $|x-(-2)|=5$, d'où $x=3$ ou $x=-7$.
- $|2x-1|=|x+3|$ donne $2x-1=x+3$ ou $2x-1=-(x+3)$, d'où $x=4$ ou $x=-\frac{2}{3}$.




**EXEMPLE 5.3**

$A=|2\sqrt{3}-4|+|\sqrt{3}-1|$. Comme $2\sqrt{3}=\sqrt{12}<4$ et $\sqrt{3}>1$ :
$A=(4-2\sqrt{3})+(\sqrt{3}-1)=3-\sqrt{3}$.

# 2.2 Propriétés de la valeur absolue

**APPLICATION 5.3**

1. Calculer $|-3{,}5|$, $|\sqrt{3}-2|$, $|\pi-3|$, $|(1-\sqrt{2})(1+\sqrt{2})|$.
2. Écrire sans valeur absolue $B = |3-\sqrt{10}| + |2\sqrt{10}-6|$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ : $|x-4|=3$ ; $|3x+1|=2$ ; $|x+1|=-2$.

# 2.2 Propriétés de la valeur absolue

**APPLICATION 5.3**

1. Calculer $|-3{,}5|$, $|\sqrt{3}-2|$, $|\pi-3|$, $|(1-\sqrt{2})(1+\sqrt{2})|$.
2. Écrire sans valeur absolue $B = |3-\sqrt{10}| + |2\sqrt{10}-6|$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ : $|x-4| = 3$ ; $|3x+1| = 2$ ; $|x+1| = -2$.

**SOLUTION**

1. $|-3{,}5| = 3{,}5$ ; $|\sqrt{3}-2| = 2-\sqrt{3}$ ; $|\pi-3| = \pi-3$ ; $|(1-\sqrt{2})(1+\sqrt{2})| = |1-2| = 1$.

# 2.2 Propriétés de la valeur absolue

**APPLICATION 5.3**

1. Calculer $|-3{,}5|$, $|\sqrt{3}-2|$, $|\pi-3|$, $|(1-\sqrt{2})(1+\sqrt{2})|$.
2. Écrire sans valeur absolue $B = |3-\sqrt{10}| + |2\sqrt{10}-6|$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ : $|x-4| = 3$ ; $|3x+1| = 2$ ; $|x+1| = -2$.

**SOLUTION**

1. $|-3{,}5| = 3{,}5$ ; $|\sqrt{3}-2| = 2-\sqrt{3}$ ; $|\pi-3| = \pi-3$ ; $|(1-\sqrt{2})(1+\sqrt{2})| = |1-2| = 1$.
2. $\sqrt{10} > 3$ et $2\sqrt{10} = \sqrt{40} > 6$ : $B = (\sqrt{10}-3) + (2\sqrt{10}-6) = 3\sqrt{10}-9$.

# 2.2 Propriétés de la valeur absolue

**APPLICATION 5.3**

1. Calculer $|-3{,}5|$, $|\sqrt{3}-2|$, $|\pi-3|$, $|(1-\sqrt{2})(1+\sqrt{2})|$.
2. Écrire sans valeur absolue $B = |3-\sqrt{10}| + |2\sqrt{10}-6|$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ : $|x-4| = 3$ ; $|3x+1| = 2$ ; $|x+1| = -2$.

**SOLUTION**

1. $|-3{,}5| = 3{,}5$ ; $|\sqrt{3}-2| = 2-\sqrt{3}$ ; $|\pi-3| = \pi-3$ ; $|(1-\sqrt{2})(1+\sqrt{2})| = |1-2| = 1$.
2. $\sqrt{10} > 3$ et $2\sqrt{10} = \sqrt{40} > 6$ : $B = (\sqrt{10}-3) + (2\sqrt{10}-6) = 3\sqrt{10}-9$.
3. $|x-4| = 3$ : $x = 7$ ou $x = 1$. $|3x+1| = 2$ : $3x+1 = 2$ ou $3x+1 = -2$, d'où $x = \frac{1}{3}$ ou $x = -1$. $|x+1| = -2$ : impossible, $S = \emptyset$.

# 2.2 Propriétés de la valeur absolue

**EXERCICE 5.2**

1. Soit $a$ et $b$ deux réels tels que $a \geqslant 1$, $b \leqslant 6$ et $b - a = 3$.
   1) Montrer que $1 \leqslant a \leqslant 3$ et que $4 \leqslant b \leqslant 6$.
   2) Simplifier $A = |a-1| + |b-6|$ et $B = \sqrt{(a-3)^2} + \sqrt{(b-4)^2}$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $|x-2| = |2x+5|$.
3. Interpréter géométriquement l'équation $|x-2| = |x+4|$, puis la résoudre.

# 2.2 Propriétés de la valeur absolue

**EXERCICE 5.2**

1. Soit $a$ et $b$ deux réels tels que $a \geqslant 1$, $b \leqslant 6$ et $b - a = 3$.
   1) Montrer que $1 \leqslant a \leqslant 3$ et que $4 \leqslant b \leqslant 6$.
   2) Simplifier $A = |a-1| + |b-6|$ et $B = \sqrt{(a-3)^2} + \sqrt{(b-4)^2}$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $|x-2| = |2x+5|$.
3. Interpréter géométriquement l'équation $|x-2| = |x+4|$, puis la résoudre.

un point aussi loin de 2 que de $-4$ ?



# 2.2 Propriétés de la valeur absolue

**CORRECTION — Exercice 5.2**

1. a) $b = a + 3 \leqslant 6$ donne $a \leqslant 3$ ; avec $a \geqslant 1$ : $1 \leqslant a \leqslant 3$. Puis $b = a + 3$ donne $4 \leqslant b \leqslant 6$.



# 2.2 Propriétés de la valeur absolue

**CORRECTION — Exercice 5.2**

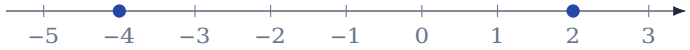
1. a) $b = a + 3 \leqslant 6$ donne $a \leqslant 3$ ; avec $a \geqslant 1$ : $1 \leqslant a \leqslant 3$. Puis $b = a + 3$ donne $4 \leqslant b \leqslant 6$.
   b) $a - 1 \geqslant 0$ et $b - 6 \leqslant 0$ : $A = (a - 1) + (6 - b) = a - 1 + 6 - (a + 3) = 2$.



# 2.2 Propriétés de la valeur absolue

**CORRECTION — Exercice 5.2**

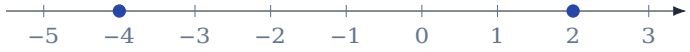
1. a) $b = a + 3 \leqslant 6$ donne $a \leqslant 3$ ; avec $a \geqslant 1$ : $1 \leqslant a \leqslant 3$. Puis $b = a + 3$ donne $4 \leqslant b \leqslant 6$.
   b) $a - 1 \geqslant 0$ et $b - 6 \leqslant 0$ : $A = (a - 1) + (6 - b) = a - 1 + 6 - (a + 3) = 2$.
   $B = |a - 3| + |b - 4| = (3 - a) + (b - 4) = 3 - a + (a + 3) - 4 = 2$.



# 2.2 Propriétés de la valeur absolue

**CORRECTION — Exercice 5.2**

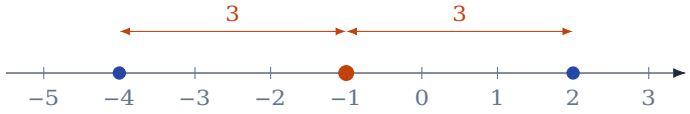
1. a) $b = a + 3 \leqslant 6$ donne $a \leqslant 3$ ; avec $a \geqslant 1$ : $1 \leqslant a \leqslant 3$. Puis $b = a + 3$ donne $4 \leqslant b \leqslant 6$.
   b) $a - 1 \geqslant 0$ et $b - 6 \leqslant 0$ : $A = (a - 1) + (6 - b) = a - 1 + 6 - (a + 3) = 2$.
   $B = |a - 3| + |b - 4| = (3 - a) + (b - 4) = 3 - a + (a + 3) - 4 = 2$.
2. $x - 2 = 2x + 5$ donne $x = -7$ ; $x - 2 = -(2x + 5)$ donne $3x = -3$, soit $x = -1$.
   $S = \{-7\,;\,-1\}$.



# 2.2 Propriétés de la valeur absolue

**CORRECTION — Exercice 5.2**

1. a) $b = a + 3 \leqslant 6$ donne $a \leqslant 3$ ; avec $a \geqslant 1$ : $1 \leqslant a \leqslant 3$. Puis $b = a + 3$ donne $4 \leqslant b \leqslant 6$.
   b) $a - 1 \geqslant 0$ et $b - 6 \leqslant 0$ : $A = (a - 1) + (6 - b) = a - 1 + 6 - (a + 3) = 2$.
   $B = |a - 3| + |b - 4| = (3 - a) + (b - 4) = 3 - a + (a + 3) - 4 = 2$.
2. $x - 2 = 2x + 5$ donne $x = -7$ ; $x - 2 = -(2x + 5)$ donne $3x = -3$, soit $x = -1$.
   $S = \{-7\,;\,-1\}$.
3. On cherche les points **à égale distance** de 2 et de $-4$ : c'est le milieu, $x = \dfrac{2 + (-4)}{2} = -1$.



PARTIE

3

# Les intervalles de $\mathbb{R}$

Intervalles, intersection et réunion
Intervalles et valeur absolue



# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

**DÉFINITION 5.4 — Intervalles**

Soit $a$ et $b$ deux réels tels que $a < b$.

| Réels $x$ tels que | Intervalle | |
|---|---|---|
| $a \leqslant x \leqslant b$ | $[a\,;\,b]$ |  |



| Réels $x$ tels que | Intervalle |
|---|---|

# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

**DÉFINITION 5.4 — Intervalles**

Soit $a$ et $b$ deux réels tels que $a < b$.

| Réels $x$ tels que | Intervalle | |
|---|---|---|
| $a \leqslant x \leqslant b$ | $[a\,;\,b]$ |  |
| $a < x < b$ | $]a\,;\,b[$ |  |



| Réels $x$ tels que | Intervalle |
|---|---|

# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

**DÉFINITION 5.4 — Intervalles**

Soit $a$ et $b$ deux réels tels que $a < b$.

| Réels $x$ tels que | Intervalle | |
|---|---|---|
| $a \leqslant x \leqslant b$ | $[a\,;\,b]$ |  |
| $a < x < b$ | $]a\,;\,b[$ |  |
| $a \leqslant x < b$ | $[a\,;\,b[$ |  |



| Réels $x$ tels que | Intervalle |
|---|---|

# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

**DÉFINITION 5.4 — Intervalles**

Soit $a$ et $b$ deux réels tels que $a < b$.

| Réels $x$ tels que | Intervalle | |
|---|---|---|
| $a \leqslant x \leqslant b$ | $[a\,;\,b]$ |  |
| $a < x < b$ | $]a\,;\,b[$ |  |
| $a \leqslant x < b$ | $[a\,;\,b[$ |  |
| $a < x \leqslant b$ | $]a\,;\,b]$ |  |



| Réels $x$ tels que | Intervalle |
|---|---|

# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

**DÉFINITION 5.4 — Intervalles**

Soit $a$ et $b$ deux réels tels que $a < b$.

| Réels $x$ tels que | Intervalle | |
|---|---|---|
| $a \leqslant x \leqslant b$ | $[a\,;\,b]$ |  |
| $a < x < b$ | $]a\,;\,b[$ |  |
| $a \leqslant x < b$ | $[a\,;\,b[$ |  |
| $a < x \leqslant b$ | $]a\,;\,b]$ |  |

| Réels $x$ tels que | Intervalle | |
|---|---|---|
| $x \geqslant a$ | $[a\,;\,+\infty[$ |  |

# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

**DÉFINITION 5.4 — Intervalles**

Soit $a$ et $b$ deux réels tels que $a < b$.

| Réels $x$ tels que | Intervalle | |
|---|---|---|
| $a \leqslant x \leqslant b$ | $[a\,;\,b]$ |  |
| $a < x < b$ | $]a\,;\,b[$ |  |
| $a \leqslant x < b$ | $[a\,;\,b[$ |  |
| $a < x \leqslant b$ | $]a\,;\,b]$ |  |

| Réels $x$ tels que | Intervalle | |
|---|---|---|
| $x \geqslant a$ | $[a\,;\,+\infty[$ |  |
| $x > a$ | $]a\,;\,+\infty[$ |  |

# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

**DÉFINITION 5.4 — Intervalles**

Soit $a$ et $b$ deux réels tels que $a < b$.

| Réels $x$ tels que | Intervalle | |
|---|---|---|
| $a \leqslant x \leqslant b$ | $[a\,;\,b]$ |  |
| $a < x < b$ | $]a\,;\,b[$ |  |
| $a \leqslant x < b$ | $[a\,;\,b[$ |  |
| $a < x \leqslant b$ | $]a\,;\,b]$ |  |

| Réels $x$ tels que | Intervalle | |
|---|---|---|
| $x \geqslant a$ | $[a\,;\,+\infty[$ |  |
| $x > a$ | $]a\,;\,+\infty[$ |  |
| $x \leqslant b$ | $]-\infty\,;\,b]$ |  |

# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

**DÉFINITION 5.4 — Intervalles**

Soit $a$ et $b$ deux réels tels que $a < b$.

| Réels $x$ tels que | Intervalle | |
|---|---|---|
| $a \leqslant x \leqslant b$ | $[a\,;\,b]$ |  |
| $a < x < b$ | $]a\,;\,b[$ |  |
| $a \leqslant x < b$ | $[a\,;\,b[$ |  |
| $a < x \leqslant b$ | $]a\,;\,b]$ |  |

| Réels $x$ tels que | Intervalle | |
|---|---|---|
| $x \geqslant a$ | $[a\,;\,+\infty[$ |  |
| $x > a$ | $]a\,;\,+\infty[$ |  |
| $x \leqslant b$ | $]-\infty\,;\,b]$ |  |
| $x < b$ | $]-\infty\,;\,b[$ |  |

# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

**DÉFINITION 5.4 — Intervalles**

Soit $a$ et $b$ deux réels tels que $a < b$.

| Réels $x$ tels que | Intervalle | |
|---|---|---|
| $a \leqslant x \leqslant b$ | $[a\,;\,b]$ |  |
| $a < x < b$ | $]a\,;\,b[$ |  |
| $a \leqslant x < b$ | $[a\,;\,b[$ |  |
| $a < x \leqslant b$ | $]a\,;\,b]$ |  |

| Réels $x$ tels que | Intervalle | |
|---|---|---|
| $x \geqslant a$ | $[a\,;\,+\infty[$ |  |
| $x > a$ | $]a\,;\,+\infty[$ |  |
| $x \leqslant b$ | $]-\infty\,;\,b]$ |  |
| $x < b$ | $]-\infty\,;\,b[$ |  |

L'ensemble $\mathbb{R}$ lui-même s'écrit $]-\infty\,;\,+\infty[$. Les réels $a$ et $b$ sont les bornes de l'intervalle.

# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

REMARQUE 5.3

$+\infty$ et $-\infty$ ne sont pas des nombres réels : le crochet est toujours ouvert de leur côté. Un crochet tourné vers l'intervalle signifie que la borne est incluse.

# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

**REMARQUE 5.3**

$+\infty$ et $-\infty$ ne sont pas des nombres réels : le crochet est toujours ouvert de leur côté. Un crochet tourné vers l'intervalle signifie que la borne est incluse.



tourné vers l'intervalle :
la borne est **prise**

# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

**REMARQUE 5.3**

$+\infty$ et $-\infty$ ne sont pas des nombres réels : le crochet est toujours ouvert de leur côté. Un crochet tourné vers l'intervalle signifie que la borne est incluse.



tourné vers l'intervalle :
la borne est **prise**



tourné vers l'extérieur :
la borne est **exclue**

# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

$[-1\,;\,3]$



# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

$[-1\,;\,3]$



# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

$[-1\,;\,3]$



# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

$[-1\,;\,3]$



# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

$[-1\,;\,3]$

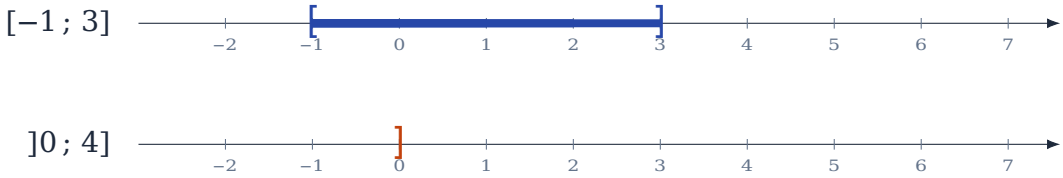


# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

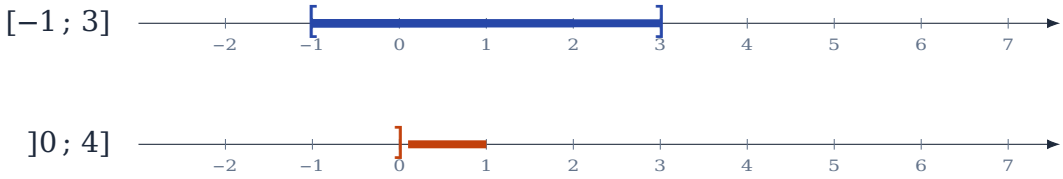
$[-1\,;\,3]$



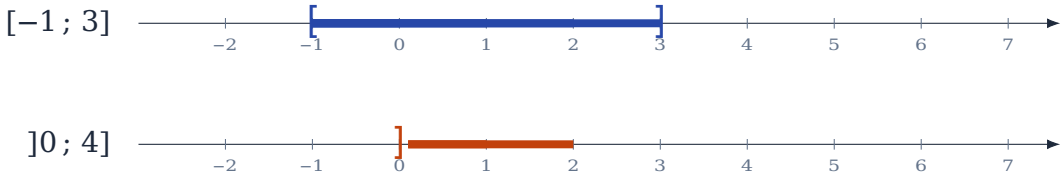
# 3.1 Intervalles, intersection et réunion



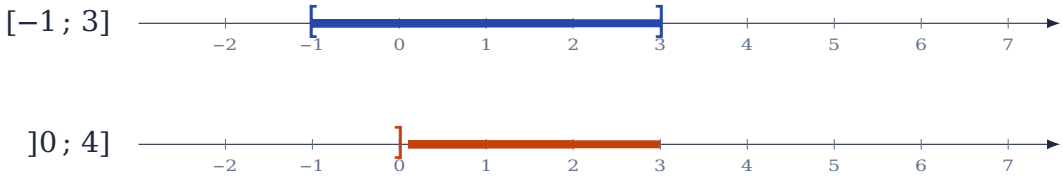
# 3.1 Intervalles, intersection et réunion



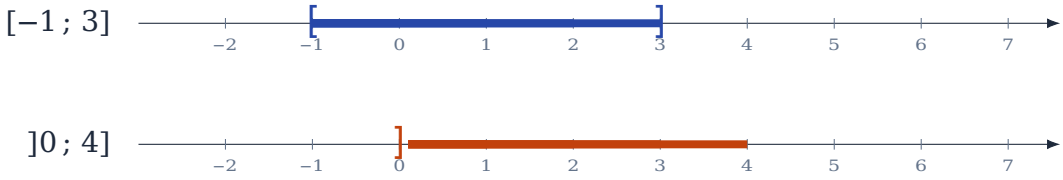
# 3.1 Intervalles, intersection et réunion



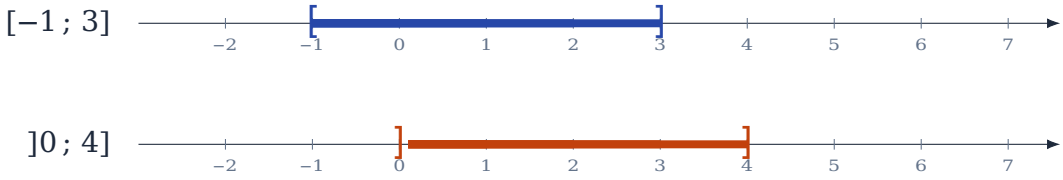
# 3.1 Intervalles, intersection et réunion



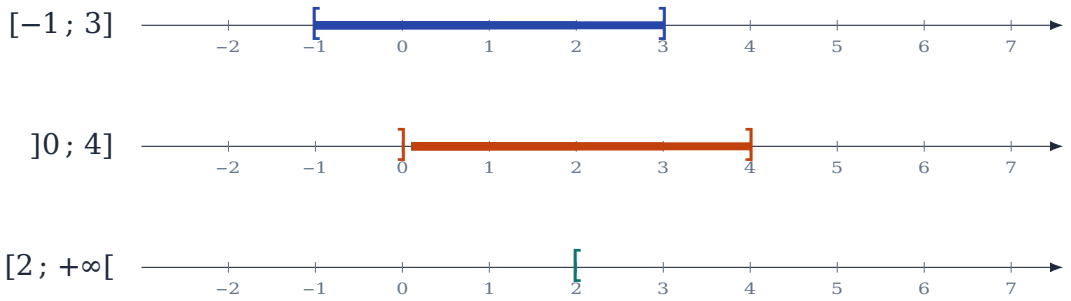
# 3.1 Intervalles, intersection et réunion



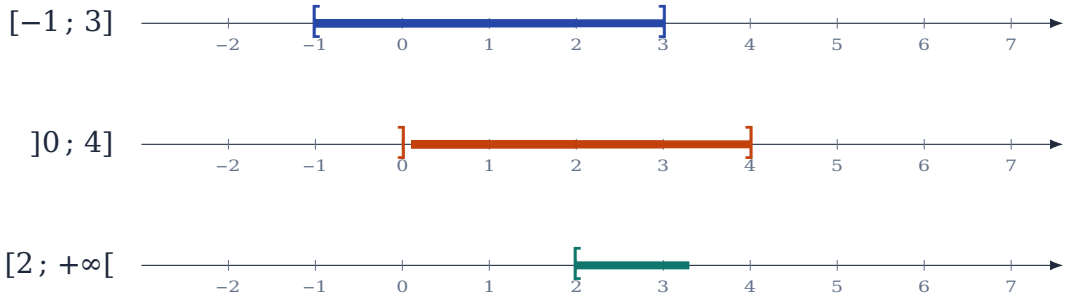
# 3.1 Intervalles, intersection et réunion



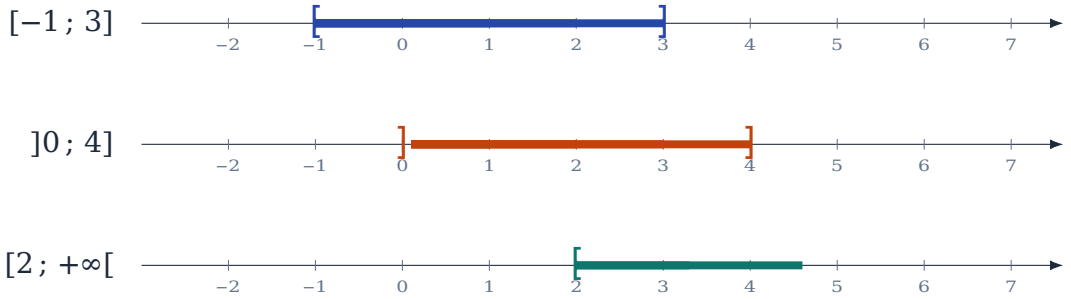
# 3.1 Intervalles, intersection et réunion



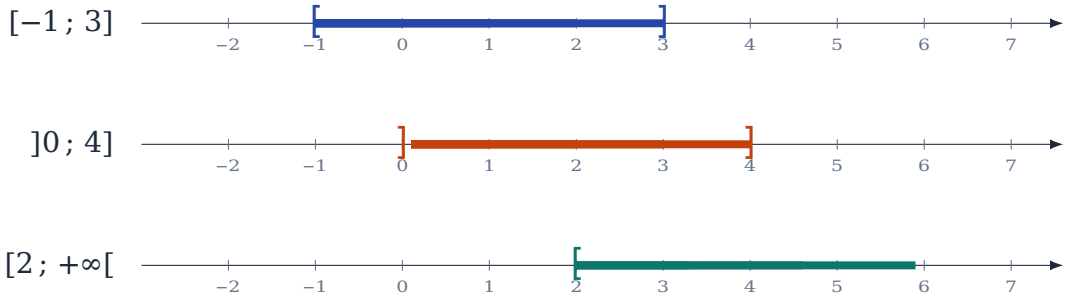
# 3.1 Intervalles, intersection et réunion



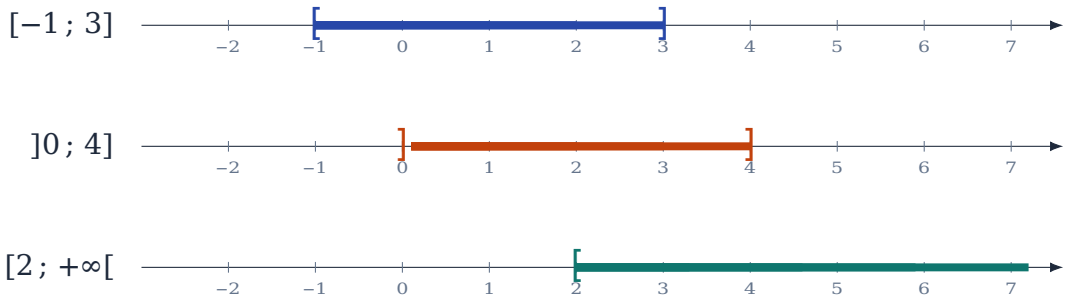
# 3.1 Intervalles, intersection et réunion



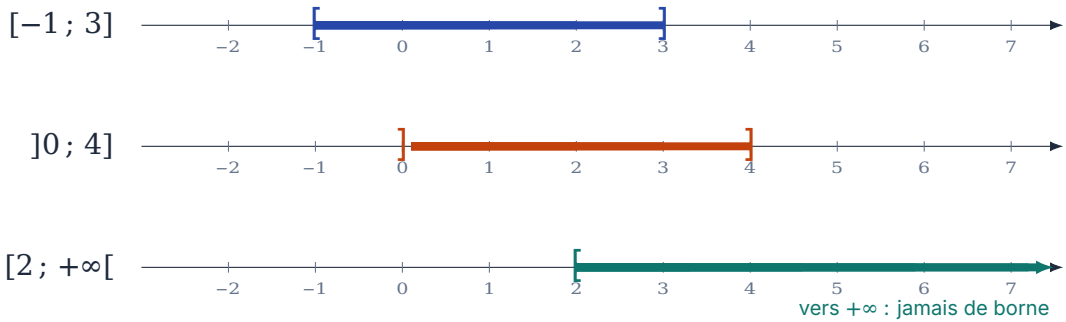
# 3.1 Intervalles, intersection et réunion



# 3.1 Intervalles, intersection et réunion



# 3.1 Intervalles, intersection et réunion



# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

**DÉFINITION 5.5 — Intersection et réunion**

Soit $I$ et $J$ deux intervalles.

- L'intersection $I \cap J$ est l'ensemble des réels qui appartiennent à $I$ **et** à $J$.



# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

**DÉFINITION 5.5 — Intersection et réunion**

Soit $I$ et $J$ deux intervalles.

- L'intersection $I \cap J$ est l'ensemble des réels qui appartiennent à $I$ **et** à $J$.
- La réunion $I \cup J$ est l'ensemble des réels qui appartiennent à $I$ **ou** à $J$.



# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

**DÉFINITION 5.5 — Intersection et réunion**

Soit $I$ et $J$ deux intervalles.

- L'intersection $I \cap J$ est l'ensemble des réels qui appartiennent à $I$ **et** à $J$.
- La réunion $I \cup J$ est l'ensemble des réels qui appartiennent à $I$ **ou** à $J$.

**EXEMPLE 5.4**

$I = [-2\,;\,3]$ et $J = ]1\,;\,5]$ :



# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

**DÉFINITION 5.5 — Intersection et réunion**

Soit $I$ et $J$ deux intervalles.

- L'intersection $I \cap J$ est l'ensemble des réels qui appartiennent à $I$ **et** à $J$.
- La réunion $I \cup J$ est l'ensemble des réels qui appartiennent à $I$ **ou** à $J$.

**EXEMPLE 5.4**

$I = [-2\,;\,3]$ et $J = ]1\,;\,5]$ :



# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

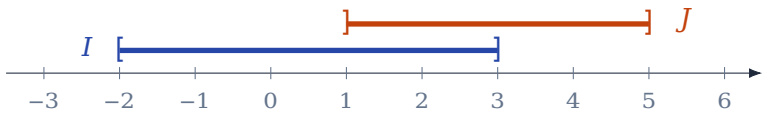
**DÉFINITION 5.5 — Intersection et réunion**

Soit $I$ et $J$ deux intervalles.

- L'intersection $I \cap J$ est l'ensemble des réels qui appartiennent à $I$ **et** à $J$.
- La réunion $I \cup J$ est l'ensemble des réels qui appartiennent à $I$ **ou** à $J$.

**EXEMPLE 5.4**

$I = [-2\,;\,3]$ et $J = ]1\,;\,5]$ :



# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

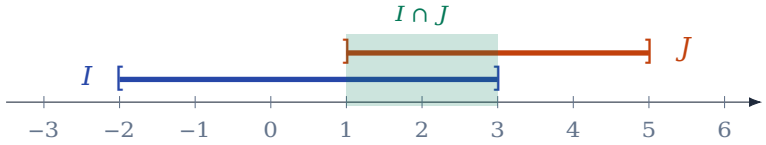
**DÉFINITION 5.5 — Intersection et réunion**

Soit $I$ et $J$ deux intervalles.

- L'intersection $I \cap J$ est l'ensemble des réels qui appartiennent à $I$ **et** à $J$.
- La réunion $I \cup J$ est l'ensemble des réels qui appartiennent à $I$ **ou** à $J$.

**EXEMPLE 5.4**

$I = [-2\,;\,3]$ et $J = ]1\,;\,5]$ : $I \cap J = ]1\,;\,3]$



# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

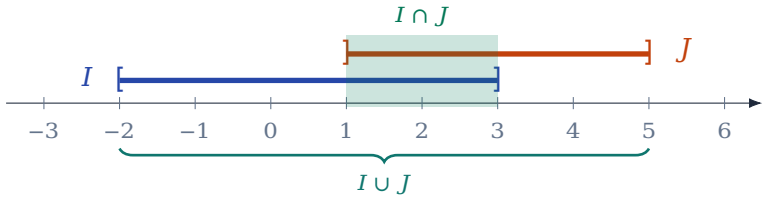
**DÉFINITION 5.5 — Intersection et réunion**

Soit $I$ et $J$ deux intervalles.

- L'intersection $I \cap J$ est l'ensemble des réels qui appartiennent à $I$ **et** à $J$.
- La réunion $I \cup J$ est l'ensemble des réels qui appartiennent à $I$ **ou** à $J$.

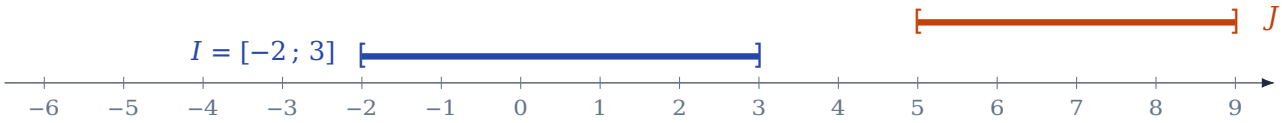
**EXEMPLE 5.4**

$I = [-2\,;\,3]$ et $J = ]1\,;\,5]$ : $I \cap J = ]1\,;\,3]$ et $I \cup J = [-2\,;\,5]$.



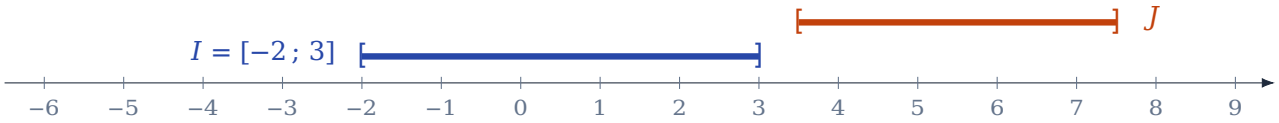
# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

$I \cap J = \emptyset$ : aucun point commun



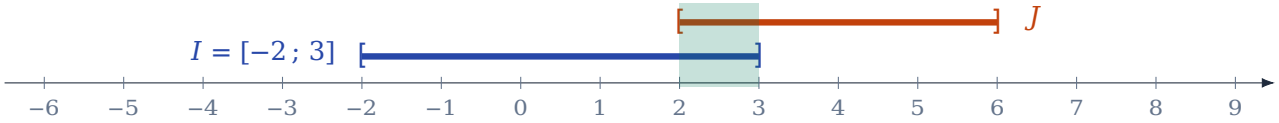
# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

$I \cap J = \emptyset$ : aucun point commun



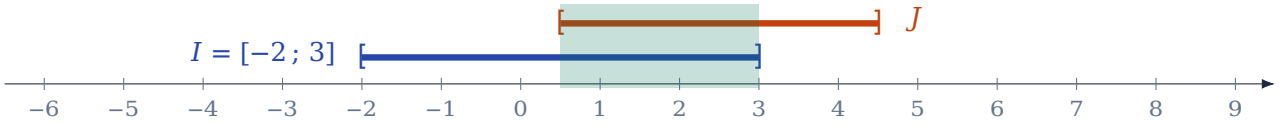
# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

$$I \cap J = [2\,;\,3]$$



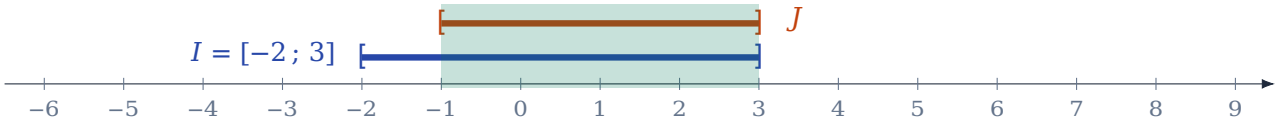
# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

$I \cap J = [0{,}5\,;\,3]$



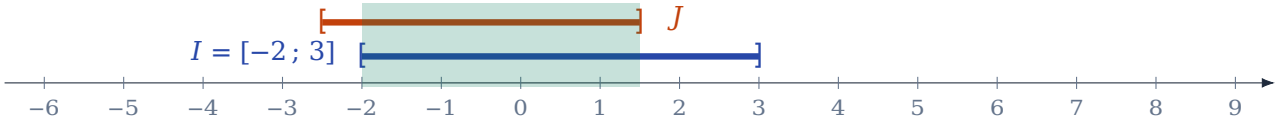
# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

$$I \cap J = [-1\,;\,3]$$



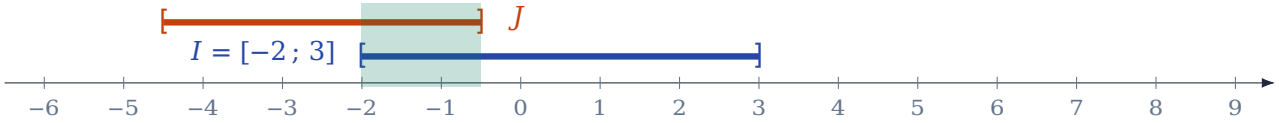
# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

$$I \cap J = [-2\,;\,1{,}5]$$



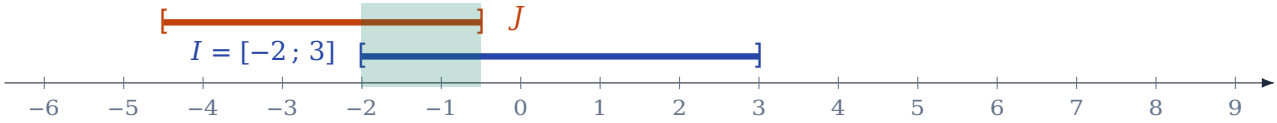
# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

$$I \cap J = [-2\,;\,-0{,}5]$$



# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

$$I \cap J = [-2\,;\,-0{,}5]$$




$J$ glisse de droite à gauche : l'intersection naît, grandit, rétrécit puis disparaît.

# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

**APPLICATION 5.4**

1. Écrire sous forme d'intervalle puis représenter : $-1 < x \leqslant 4$ ; $x \geqslant \sqrt{2}$ ; $x < -3$.
2. Déterminer $I \cap J$ et $I \cup J$ : $I = ]-\infty\,;\,2]$ et $J = [-1\,;\,5[$ ; $I = [0\,;\,3[$ et $J = [3\,;\,7]$.

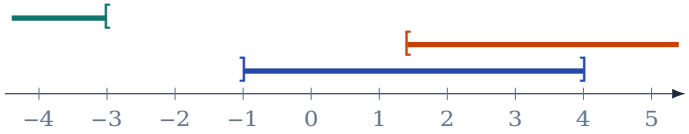
# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

**APPLICATION 5.4**

1. Écrire sous forme d'intervalle puis représenter : $-1 < x \leqslant 4$ ; $x \geqslant \sqrt{2}$ ; $x < -3$.
2. Déterminer $I \cap J$ et $I \cup J$ : $I = ]-\infty\,;\,2]$ et $J = [-1\,;\,5[$ ; $I = [0\,;\,3[$ et $J = [3\,;\,7]$.

**SOLUTION**

1. $]-1\,;\,4]$ ; $[\sqrt{2}\,;\,+\infty[$ ; $]-\infty\,;\,-3[$.



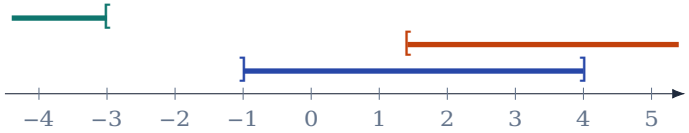
# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

**APPLICATION 5.4**

1. Écrire sous forme d'intervalle puis représenter : $-1 < x \leqslant 4$ ; $x \geqslant \sqrt{2}$ ; $x < -3$.
2. Déterminer $I \cap J$ et $I \cup J$ : $I = ]-\infty\,;\,2]$ et $J = [-1\,;\,5[$ ; $I = [0\,;\,3[$ et $J = [3\,;\,7]$.

**SOLUTION**

1. $]-1\,;\,4]$ ; $[\sqrt{2}\,;\,+\infty[$ ; $]-\infty\,;\,-3[$.
2. $I \cap J = [-1\,;\,2]$ et $I \cup J = ]-\infty\,;\,5[$.



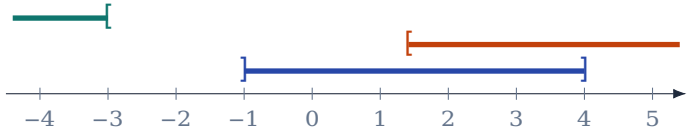
# 3.1 Intervalles, intersection et réunion

**APPLICATION 5.4**

1. Écrire sous forme d'intervalle puis représenter : $-1 < x \leqslant 4$ ; $x \geqslant \sqrt{2}$ ; $x < -3$.
2. Déterminer $I \cap J$ et $I \cup J$ : $I = ]-\infty\,;\,2]$ et $J = [-1\,;\,5[$ ; $I = [0\,;\,3[$ et $J = [3\,;\,7]$.

**SOLUTION**

1. $]-1\,;\,4]$ ; $[\sqrt{2}\,;\,+\infty[$ ; $]-\infty\,;\,-3[$.
2. $I \cap J = [-1\,;\,2]$ et $I \cup J = ]-\infty\,;\,5[$. $[0\,;\,3[ \cap [3\,;\,7] = \emptyset$ (3 n'est pas dans le premier) et $[0\,;\,3[ \cup [3\,;\,7] = [0\,;\,7]$.



# 3.2 Intervalles et valeur absolue

**PROPRIÉTÉ 5.4 — Distance et intervalle**

Soit $a$ un réel et $r$ un réel strictement positif.

1. Si $|x - a| \leqslant r$, alors $a - r \leqslant x \leqslant a + r$, c'est-à-dire $x \in [a - r\,;\, a + r]$. Réciproquement, si $x \in [a - r\,;\, a + r]$, alors $|x - a| \leqslant r$.



# 3.2 Intervalles et valeur absolue

**PROPRIÉTÉ 5.4 — Distance et intervalle**

Soit $a$ un réel et $r$ un réel strictement positif.

1. Si $|x - a| \leqslant r$, alors $a - r \leqslant x \leqslant a + r$, c'est-à-dire $x \in [a - r\,;\, a + r]$. Réciproquement, si $x \in [a - r\,;\, a + r]$, alors $|x - a| \leqslant r$.
2. De même, si $|x - a| < r$ alors $x \in ]a - r\,;\, a + r[$, et réciproquement.



# 3.2 Intervalles et valeur absolue

**PROPRIÉTÉ 5.4 — Distance et intervalle**

Soit $a$ un réel et $r$ un réel strictement positif.

1. Si $|x-a| \leqslant r$, alors $a-r \leqslant x \leqslant a+r$, c'est-à-dire $x \in [a-r\,;\,a+r]$. Réciproquement, si $x \in [a-r\,;\,a+r]$, alors $|x-a| \leqslant r$.
2. De même, si $|x-a| < r$ alors $x \in ]a-r\,;\,a+r[$, et réciproquement.
3. Si $|x-a| \geqslant r$, alors $x \leqslant a-r$ ou $x \geqslant a+r$, c'est-à-dire $x \in ]-\infty\,;\,a-r] \cup [a+r\,;\,+\infty[$, et réciproquement.

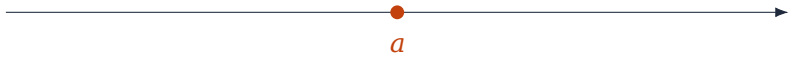


# 3.2 Intervalles et valeur absolue

**PROPRIÉTÉ 5.4 — Distance et intervalle**

Soit $a$ un réel et $r$ un réel strictement positif.

1. Si $|x-a| \leqslant r$, alors $a-r \leqslant x \leqslant a+r$, c'est-à-dire $x \in [a-r\,;\,a+r]$. Réciproquement, si $x \in [a-r\,;\,a+r]$, alors $|x-a| \leqslant r$.
2. De même, si $|x-a| < r$ alors $x \in ]a-r\,;\,a+r[$, et réciproquement.
3. Si $|x-a| \geqslant r$, alors $x \leqslant a-r$ ou $x \geqslant a+r$, c'est-à-dire $x \in ]-\infty\,;\,a-r] \cup [a+r\,;\,+\infty[$, et réciproquement.

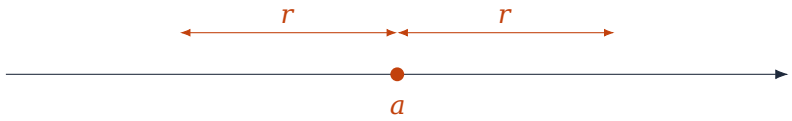


# 3.2 Intervalles et valeur absolue

**PROPRIÉTÉ 5.4 — Distance et intervalle**

Soit $a$ un réel et $r$ un réel strictement positif.

1. Si $|x-a| \leqslant r$, alors $a-r \leqslant x \leqslant a+r$, c'est-à-dire $x \in [a-r\,;\,a+r]$. Réciproquement, si $x \in [a-r\,;\,a+r]$, alors $|x-a| \leqslant r$.
2. De même, si $|x-a| < r$ alors $x \in ]a-r\,;\,a+r[$, et réciproquement.
3. Si $|x-a| \geqslant r$, alors $x \leqslant a-r$ ou $x \geqslant a+r$, c'est-à-dire $x \in ]-\infty\,;\,a-r] \cup [a+r\,;\,+\infty[$, et réciproquement.

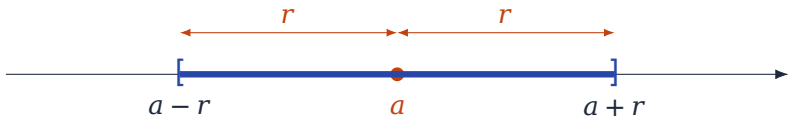


# 3.2 Intervalles et valeur absolue

**PROPRIÉTÉ 5.4 — Distance et intervalle**

Soit $a$ un réel et $r$ un réel strictement positif.

1. Si $|x-a| \leqslant r$, alors $a-r \leqslant x \leqslant a+r$, c'est-à-dire $x \in [a-r\,;\,a+r]$. Réciproquement, si $x \in [a-r\,;\,a+r]$, alors $|x-a| \leqslant r$.
2. De même, si $|x-a| < r$ alors $x \in ]a-r\,;\,a+r[$, et réciproquement.
3. Si $|x-a| \geqslant r$, alors $x \leqslant a-r$ ou $x \geqslant a+r$, c'est-à-dire $x \in ]-\infty\,;\,a-r] \cup [a+r\,;\,+\infty[$, et réciproquement.

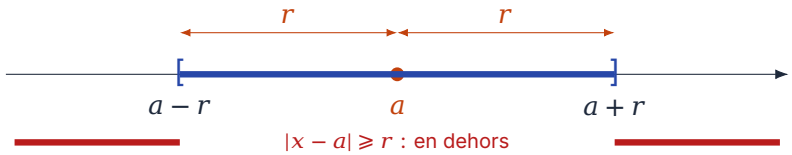


# 3.2 Intervalles et valeur absolue

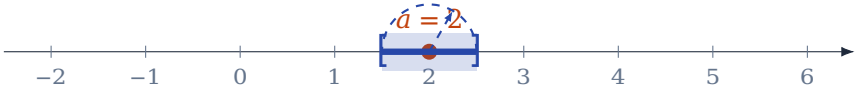
**PROPRIÉTÉ 5.4 — Distance et intervalle**

Soit $a$ un réel et $r$ un réel strictement positif.

1. Si $|x-a| \leqslant r$, alors $a-r \leqslant x \leqslant a+r$, c'est-à-dire $x \in [a-r\,;\,a+r]$. Réciproquement, si $x \in [a-r\,;\,a+r]$, alors $|x-a| \leqslant r$.
2. De même, si $|x-a| < r$ alors $x \in ]a-r\,;\,a+r[$, et réciproquement.
3. Si $|x-a| \geqslant r$, alors $x \leqslant a-r$ ou $x \geqslant a+r$, c'est-à-dire $x \in ]-\infty\,;\,a-r] \cup [a+r\,;\,+\infty[$, et réciproquement.

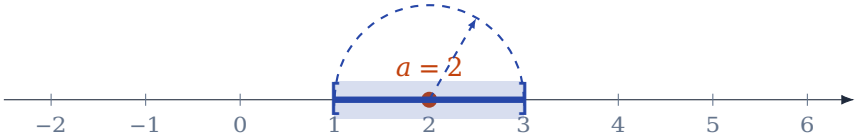


# 3.2 Intervalles et valeur absolue



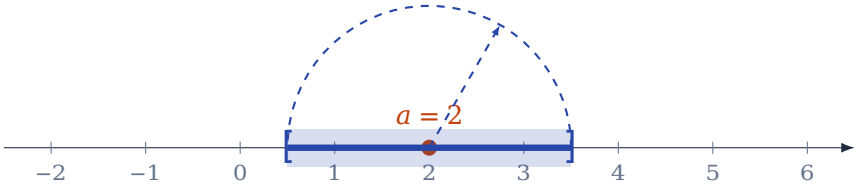

$|x-2| \leqslant 0{,}5$ signifie $x \in [1{,}5\,;\,2{,}5]$

# 3.2 Intervalles et valeur absolue



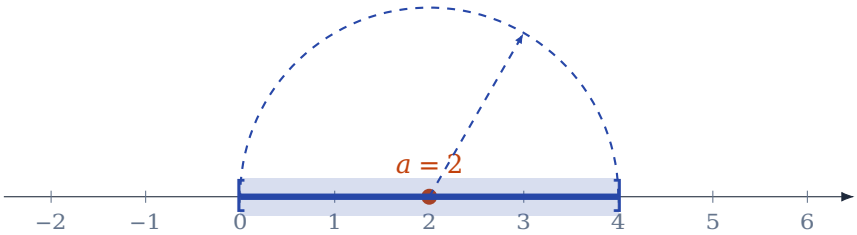

$|x-2| \leqslant 1$ signifie $x \in [1\,;\,3]$

# 3.2 Intervalles et valeur absolue



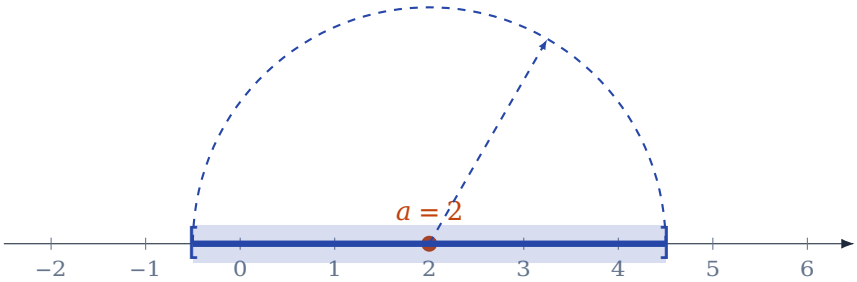

$|x - 2| \leqslant 1{,}5$ signifie $x \in [0{,}5\,;\,3{,}5]$

# 3.2 Intervalles et valeur absolue



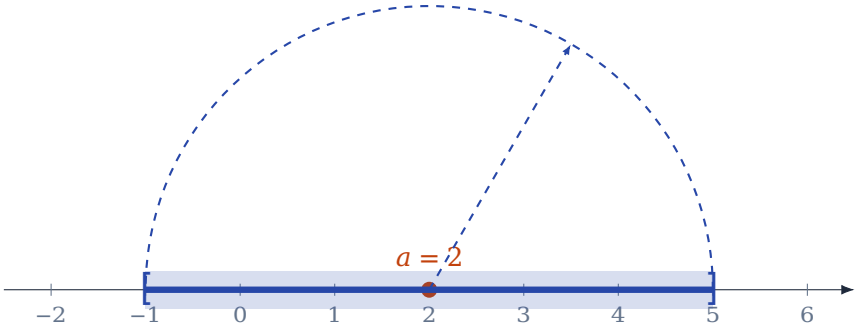

$|x-2| \leqslant 2$ signifie $x \in [0\,;\,4]$

# 3.2 Intervalles et valeur absolue




$|x - 2| \leqslant 2{,}5$ signifie $x \in [-0{,}5\,;\,4{,}5]$

# 3.2 Intervalles et valeur absolue




$|x - 2| \leqslant 3$ signifie $x \in [-1\,;\,5]$

# 3.2 Intervalles et valeur absolue

DÉMONSTRATION

$|x - a|$ est la distance entre les points d'abscisses $x$ et $a$.

# 3.2 Intervalles et valeur absolue

DÉMONSTRATION

$|x - a|$ est la distance entre les points d'abscisses $x$ et $a$. Les points à une distance au plus $r$ de $a$ sont ceux du segment d'extrémités $a - r$ et $a + r$.

# 3.2 Intervalles et valeur absolue

DÉMONSTRATION

$|x-a|$ est la distance entre les points d'abscisses $x$ et $a$. Les points à une distance au plus $r$ de $a$ sont ceux du segment d'extrémités $a-r$ et $a+r$. Algébriquement : si $x \geqslant a$, la condition s'écrit $x-a \leqslant r$ ; si $x < a$, elle s'écrit $a-x \leqslant r$, soit $x \geqslant a-r$.

# 3.2 Intervalles et valeur absolue

DÉMONSTRATION

$|x-a|$ est la distance entre les points d'abscisses $x$ et $a$. Les points à une distance au plus $r$ de $a$ sont ceux du segment d'extrémités $a-r$ et $a+r$. Algébriquement : si $x \geqslant a$, la condition s'écrit $x-a \leqslant r$ ; si $x < a$, elle s'écrit $a-x \leqslant r$, soit $x \geqslant a-r$.

**DÉFINITION 5.6 — Centre, rayon, amplitude**

Soit $\alpha < \beta$. Pour un intervalle de bornes $\alpha$ et $\beta$ : son centre est $c = \dfrac{\alpha+\beta}{2}$, son rayon est $r = \dfrac{\beta-\alpha}{2}$ et son amplitude (ou longueur) est $\beta-\alpha$. On a alors $[\alpha\,;\,\beta] = [c-r\,;\,c+r]$.

# 3.2 Intervalles et valeur absolue

DÉMONSTRATION

$|x-a|$ est la distance entre les points d'abscisses $x$ et $a$. Les points à une distance au plus $r$ de $a$ sont ceux du segment d'extrémités $a-r$ et $a+r$. Algébriquement : si $x \geqslant a$, la condition s'écrit $x-a \leqslant r$ ; si $x < a$, elle s'écrit $a-x \leqslant r$, soit $x \geqslant a-r$.

**DÉFINITION 5.6 — Centre, rayon, amplitude**

Soit $\alpha < \beta$. Pour un intervalle de bornes $\alpha$ et $\beta$ : son centre est $c = \dfrac{\alpha+\beta}{2}$, son rayon est $r = \dfrac{\beta-\alpha}{2}$ et son amplitude (ou longueur) est $\beta-\alpha$. On a alors $[\alpha\,;\,\beta] = [c-r\,;\,c+r]$.

# 3.2 Intervalles et valeur absolue

DÉMONSTRATION

$|x-a|$ est la distance entre les points d'abscisses $x$ et $a$. Les points à une distance au plus $r$ de $a$ sont ceux du segment d'extrémités $a-r$ et $a+r$. Algébriquement : si $x \geqslant a$, la condition s'écrit $x-a \leqslant r$ ; si $x < a$, elle s'écrit $a-x \leqslant r$, soit $x \geqslant a-r$.

**DÉFINITION 5.6 — Centre, rayon, amplitude**

Soit $\alpha < \beta$. Pour un intervalle de bornes $\alpha$ et $\beta$ : son centre est $c = \dfrac{\alpha+\beta}{2}$, son rayon est $r = \dfrac{\beta-\alpha}{2}$ et son amplitude (ou longueur) est $\beta-\alpha$. On a alors $[\alpha\,;\,\beta] = [c-r\,;\,c+r]$.

# 3.2 Intervalles et valeur absolue

DÉMONSTRATION

$|x-a|$ est la distance entre les points d'abscisses $x$ et $a$. Les points à une distance au plus $r$ de $a$ sont ceux du segment d'extrémités $a-r$ et $a+r$. Algébriquement : si $x \geqslant a$, la condition s'écrit $x-a \leqslant r$ ; si $x < a$, elle s'écrit $a-x \leqslant r$, soit $x \geqslant a-r$.

**DÉFINITION 5.6 — Centre, rayon, amplitude**

Soit $\alpha < \beta$. Pour un intervalle de bornes $\alpha$ et $\beta$ : son centre est $c = \dfrac{\alpha+\beta}{2}$, son rayon est $r = \dfrac{\beta-\alpha}{2}$ et son amplitude (ou longueur) est $\beta-\alpha$. On a alors $[\alpha\,;\,\beta] = [c-r\,;\,c+r]$.

**EXEMPLE 5.5**

$[-1\,;\,5]$ a pour centre $2$ et pour rayon $3$.

# 3.2 Intervalles et valeur absolue

DÉMONSTRATION

$|x-a|$ est la distance entre les points d'abscisses $x$ et $a$. Les points à une distance au plus $r$ de $a$ sont ceux du segment d'extrémités $a-r$ et $a+r$. Algébriquement : si $x \geqslant a$, la condition s'écrit $x-a \leqslant r$ ; si $x < a$, elle s'écrit $a-x \leqslant r$, soit $x \geqslant a-r$.

**DÉFINITION 5.6 — Centre, rayon, amplitude**

Soit $\alpha < \beta$. Pour un intervalle de bornes $\alpha$ et $\beta$ : son centre est $c = \dfrac{\alpha+\beta}{2}$, son rayon est $r = \dfrac{\beta-\alpha}{2}$ et son amplitude (ou longueur) est $\beta-\alpha$. On a alors $[\alpha\,;\,\beta] = [c-r\,;\,c+r]$.

**EXEMPLE 5.5**

$[-1\,;\,5]$ a pour centre $2$ et pour rayon $3$. Donc $x \in [-1\,;\,5]$ s'écrit aussi $|x-2| \leqslant 3$.

# 3.2 Intervalles et valeur absolue

**MÉTHODE 5.3 — Résoudre $|ax+b| \leqslant r$**

$|2x-3| \leqslant 5$



# 3.2 Intervalles et valeur absolue

**MÉTHODE 5.3 — Résoudre $|ax+b| \leqslant r$**

$|2x-3| \leqslant 5$ donne $-5 \leqslant 2x-3 \leqslant 5$,



# 3.2 Intervalles et valeur absolue

**MÉTHODE 5.3 — Résoudre $|ax+b| \leqslant r$**

$|2x-3| \leqslant 5$ donne $-5 \leqslant 2x-3 \leqslant 5$, puis $-2 \leqslant 2x \leqslant 8$,



# 3.2 Intervalles et valeur absolue

**MÉTHODE 5.3 — Résoudre $|ax+b| \leqslant r$**

$|2x-3| \leqslant 5$ donne $-5 \leqslant 2x-3 \leqslant 5$, puis $-2 \leqslant 2x \leqslant 8$, puis $-1 \leqslant x \leqslant 4$.



# 3.2 Intervalles et valeur absolue

**MÉTHODE 5.3 — Résoudre $|ax+b| \leqslant r$**

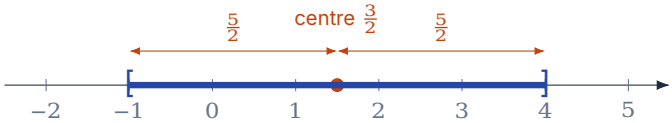
$|2x-3| \leqslant 5$ donne $-5 \leqslant 2x-3 \leqslant 5$, puis $-2 \leqslant 2x \leqslant 8$, puis $-1 \leqslant x \leqslant 4$. L'ensemble des solutions est $S = [-1\,;\,4]$.



# 3.2 Intervalles et valeur absolue

**MÉTHODE 5.3 — Résoudre $|ax+b| \leqslant r$**

$|2x-3| \leqslant 5$ donne $-5 \leqslant 2x-3 \leqslant 5$, puis $-2 \leqslant 2x \leqslant 8$, puis $-1 \leqslant x \leqslant 4$. L'ensemble des solutions est $S = [-1\,;\,4]$.




Autre lecture : $|2x-3| = 2\left|x-\frac{3}{2}\right| \leqslant 5$, donc $x$ est à une distance au plus $\frac{5}{2}$ de $\frac{3}{2}$.

# 3.2 Intervalles et valeur absolue

**APPLICATION 5.5**

1. Écrire sous forme d'intervalle (ou de réunion d'intervalles) : $|x-1| \leqslant 2$ ; $|x+3| < 0{,}5$ ; $|x| \geqslant 4$.
2. Écrire à l'aide d'une valeur absolue : $x \in [2\,;\,8]$ ; $x \in ]-6\,;\,-1[$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ : $|3x+2| \leqslant 4$.

# 3.2 Intervalles et valeur absolue

**APPLICATION 5.5**

1. Écrire sous forme d'intervalle (ou de réunion d'intervalles) : $|x-1| \leqslant 2$ ; $|x+3| < 0{,}5$ ; $|x| \geqslant 4$.
2. Écrire à l'aide d'une valeur absolue : $x \in [2\,;\,8]$ ; $x \in ]-6\,;\,-1[$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ : $|3x+2| \leqslant 4$.

**SOLUTION**

1. $[-1\,;\,3]$ ; $|x-(-3)| < 0{,}5$ donne $]-3{,}5\,;\,-2{,}5[$ ; $]-\infty\,;\,-4] \cup [4\,;\,+\infty[$.

# 3.2 Intervalles et valeur absolue

**APPLICATION 5.5**

1. Écrire sous forme d'intervalle (ou de réunion d'intervalles) : $|x-1| \leqslant 2$ ; $|x+3| < 0{,}5$ ; $|x| \geqslant 4$.
2. Écrire à l'aide d'une valeur absolue : $x \in [2\,;\,8]$ ; $x \in ]-6\,;\,-1[$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ : $|3x+2| \leqslant 4$.

**SOLUTION**

1. $[-1\,;\,3]$ ; $|x-(-3)| < 0{,}5$ donne $]-3{,}5\,;\,-2{,}5[$ ; $]-\infty\,;\,-4] \cup [4\,;\,+\infty[$.
2. Centre 5, rayon 3 : $|x-5| \leqslant 3$. Centre $-3{,}5$, rayon 2,5 : $|x+3{,}5| < 2{,}5$.

# 3.2 Intervalles et valeur absolue

**APPLICATION 5.5**

1. Écrire sous forme d'intervalle (ou de réunion d'intervalles) : $|x-1| \leqslant 2$ ; $|x+3| < 0{,}5$ ; $|x| \geqslant 4$.
2. Écrire à l'aide d'une valeur absolue : $x \in [2\,;\,8]$ ; $x \in ]-6\,;\,-1[$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ : $|3x+2| \leqslant 4$.

**SOLUTION**

1. $[-1\,;\,3]$ ; $|x-(-3)| < 0{,}5$ donne $]-3{,}5\,;\,-2{,}5[$ ; $]-\infty\,;\,-4] \cup [4\,;\,+\infty[$.
2. Centre $5$, rayon $3$ : $|x-5| \leqslant 3$. Centre $-3{,}5$, rayon $2{,}5$ : $|x+3{,}5| < 2{,}5$.
3. $-4 \leqslant 3x+2 \leqslant 4,\ -6 \leqslant 3x \leqslant 2,\ -2 \leqslant x \leqslant \dfrac{2}{3}$ : $S = \left[-2\,;\,\dfrac{2}{3}\right]$.

# 3.2 Intervalles et valeur absolue

**EXERCICE 5.3**

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ : $|x-3|<1$ ; $|2x+1|\geqslant 3$ ; $1\leqslant|x-2|\leqslant 3$.
2. Une machine remplit des bouteilles de $1{,}5$ L. Une bouteille est conforme si son volume $v$ (en L) vérifie $|v-1{,}5|\leqslant 0{,}02$. Traduire cette condition par un encadrement. Parmi les volumes $1{,}47$ ; $1{,}52$ ; $1{,}515$ ; $1{,}49$, lesquels sont conformes ?
3. Déterminer l'ensemble des réels $x$ tels que $|x-1|\leqslant 3$ et $|x+2|<2$.

# 3.2 Intervalles et valeur absolue

**CORRECTION — Exercice 5.3**

1. $|x-3|<1 : S=]2\,;\,4[$. $|2x+1|\geqslant 3 : 2x+1\leqslant -3$ ou $2x+1\geqslant 3$, soit $S=]-\infty\,;\,-2]\cup[1\,;\,+\infty[$.



# 3.2 Intervalles et valeur absolue

**CORRECTION — Exercice 5.3**

1. $|x-3|<1$ : $S=]2\,;\,4[$. $|2x+1|\geqslant 3$ : $2x+1\leqslant -3$ ou $2x+1\geqslant 3$, soit $S=]-\infty\,;\,-2]\cup[1\,;\,+\infty[$.

   $1\leqslant |x-2|\leqslant 3$ : distance à 2 entre 1 et 3, d'où $S=[-1\,;\,1]\cup[3\,;\,5]$.



# 3.2 Intervalles et valeur absolue

**CORRECTION — Exercice 5.3**

1. $|x-3|<1$ : $S=]2\,;\,4[$. $|2x+1|\geqslant 3$ : $2x+1\leqslant -3$ ou $2x+1\geqslant 3$, soit $S=]-\infty\,;\,-2]\cup[1\,;\,+\infty[$.

   $1\leqslant|x-2|\leqslant 3$ : distance à 2 entre 1 et 3, d'où $S=[-1\,;\,1]\cup[3\,;\,5]$.

2. $1{,}48\leqslant v\leqslant 1{,}52$. Conformes : 1,52 ; 1,515 ; 1,49. Non conforme : 1,47.



# 3.2 Intervalles et valeur absolue

**CORRECTION — Exercice 5.3**

1. $|x-3|<1$ : $S=]2\,;\,4[$. $|2x+1|\geqslant 3$ : $2x+1\leqslant -3$ ou $2x+1\geqslant 3$, soit $S=]-\infty\,;\,-2]\cup[1\,;\,+\infty[$.

   $1\leqslant|x-2|\leqslant 3$ : distance à 2 entre 1 et 3, d'où $S=[-1\,;\,1]\cup[3\,;\,5]$.
2. $1{,}48\leqslant v\leqslant 1{,}52$. Conformes : $1{,}52$ ; $1{,}515$ ; $1{,}49$. Non conforme : $1{,}47$.
3. $|x-1|\leqslant 3$ donne $[-2\,;\,4]$ ; $|x+2|<2$ donne $]-4\,;\,0[$. L'intersection est $[-2\,;\,0[$.



PARTIE

$\alpha \leqslant x \leqslant \beta$

# 4 Encadrement et valeurs approchées

Encadrer une somme, un produit, un quotient
Valeurs approchées



# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient



# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient






# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient




**score** $= x\,y = \ ?$

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient




**score** $= x\,y = \ ?$

**Hiba** : « Facile : on multiplie les bornes ! $-3 \leqslant x\,y \leqslant 8$. »

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient




**score** $= x\,y = \ ?$

**Hiba** : « Facile : on multiplie les bornes ! $-3 \leqslant x\,y \leqslant 8$. »

Et si Amine prend $x = -3$ et Salma $y = 4$ ?

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**ACTIVITÉ 5.2 — Le jeu du produit**

Amine choisit un réel $x$ dans l'intervalle $[-3\,;\,2]$ et Salma choisit un réel $y$ dans $[1\,;\,4]$. Le score du tour est le produit $x\,y$.

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**ACTIVITÉ 5.2 — Le jeu du produit**

Amine choisit un réel $x$ dans l'intervalle $[-3\,;\,2]$ et Salma choisit un réel $y$ dans $[1\,;\,4]$. Le score du tour est le produit $x\,y$.

1. Donner trois scores possibles.

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**ACTIVITÉ 5.2 — Le jeu du produit**

Amine choisit un réel $x$ dans l'intervalle $[-3\,;\,2]$ et Salma choisit un réel $y$ dans $[1\,;\,4]$. Le score du tour est le produit $x\,y$.

1. Donner trois scores possibles.
2. Hiba affirme : « On multiplie les bornes : $-3\times 1 \leqslant x\,y \leqslant 2\times 4$, donc $-3 \leqslant x\,y \leqslant 8$. » Calculer le score pour $x=-3$ et $y=4$. Que conclure ?

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**ACTIVITÉ 5.2 — Le jeu du produit**

Amine choisit un réel $x$ dans l'intervalle $[-3\,;\,2]$ et Salma choisit un réel $y$ dans $[1\,;\,4]$. Le score du tour est le produit $xy$.

1. Donner trois scores possibles.
2. Hiba affirme : « On multiplie les bornes : $-3 \times 1 \leqslant xy \leqslant 2 \times 4$, donc $-3 \leqslant xy \leqslant 8$. » Calculer le score pour $x = -3$ et $y = 4$. Que conclure ?
3. Déterminer le plus petit et le plus grand score possibles. Justifier.

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**ACTIVITÉ 5.2 — Le jeu du produit**

Amine choisit un réel $x$ dans l'intervalle $[-3\,;\,2]$ et Salma choisit un réel $y$ dans $[1\,;\,4]$. Le score du tour est le produit $xy$.

1. Donner trois scores possibles.
2. Hiba affirme : « On multiplie les bornes : $-3 \times 1 \leqslant xy \leqslant 2 \times 4$, donc $-3 \leqslant xy \leqslant 8$. » Calculer le score pour $x = -3$ et $y = 4$. Que conclure ?
3. Déterminer le plus petit et le plus grand score possibles. Justifier.
4. Nouvelle partie : $x \in [2\,;\,3]$ et $y \in [1\,;\,4]$. La méthode de Hiba donne-t-elle un encadrement correct de $xy$ ? Tester les cas extrêmes.

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**ACTIVITÉ 5.2 — Le jeu du produit**

Amine choisit un réel $x$ dans l'intervalle $[-3\,;\,2]$ et Salma choisit un réel $y$ dans $[1\,;\,4]$. Le score du tour est le produit $xy$.

1. Donner trois scores possibles.
2. Hiba affirme : « On multiplie les bornes : $-3\times 1 \leqslant xy \leqslant 2\times 4$, donc $-3 \leqslant xy \leqslant 8$. » Calculer le score pour $x=-3$ et $y=4$. Que conclure ?
3. Déterminer le plus petit et le plus grand score possibles. Justifier.
4. Nouvelle partie : $x\in[2\,;\,3]$ et $y\in[1\,;\,4]$. La méthode de Hiba donne-t-elle un encadrement correct de $xy$ ? Tester les cas extrêmes.
5. À quelle condition sur les bornes la méthode « borne × borne » est-elle valable ?

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**ACTIVITÉ 5.2 — Le jeu du produit**

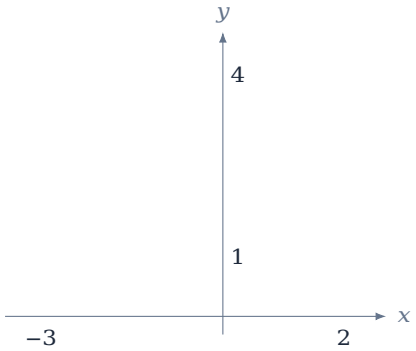
Amine choisit un réel $x$ dans l'intervalle $[-3\,;\,2]$ et Salma choisit un réel $y$ dans $[1\,;\,4]$. Le score du tour est le produit $xy$.

1. Donner trois scores possibles.
2. Hiba affirme : « On multiplie les bornes : $-3 \times 1 \leqslant xy \leqslant 2 \times 4$, donc $-3 \leqslant xy \leqslant 8$. » Calculer le score pour $x = -3$ et $y = 4$. Que conclure ?
3. Déterminer le plus petit et le plus grand score possibles. Justifier.
4. Nouvelle partie : $x \in [2\,;\,3]$ et $y \in [1\,;\,4]$. La méthode de Hiba donne-t-elle un encadrement correct de $xy$ ? Tester les cas extrêmes.
5. À quelle condition sur les bornes la méthode « borne × borne » est-elle valable ?
6. Avec $x \in [2\,;\,3]$ et $y \in [1\,;\,4]$, Hiba écrit : « $\dfrac{2}{1} \leqslant \dfrac{x}{y} \leqslant \dfrac{3}{4}$ ». Montrer que c'est impossible. En écrivant $\dfrac{x}{y} = x \times \dfrac{1}{y}$, trouver un encadrement correct de $\dfrac{x}{y}$ et le vérifier sur deux exemples.

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**CORRECTION — Activité 5.2**

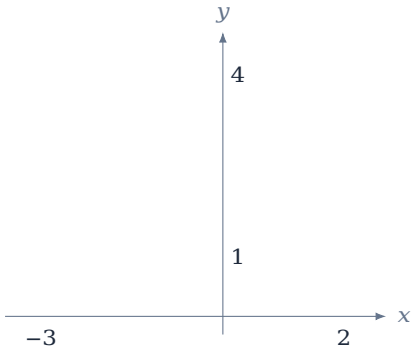
1. Par exemple : $x = 1$, $y = 2$ donne $2$ ; $x = -1$, $y = 3$ donne $-3$ ; $x = 0$ donne $0$.



# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**CORRECTION — Activité 5.2**

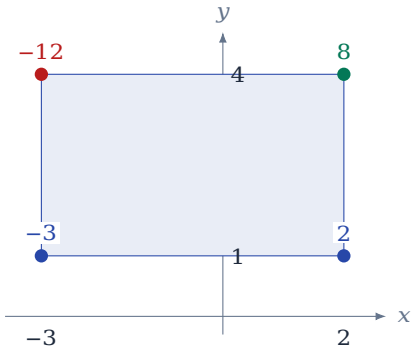
1. Par exemple : $x = 1$, $y = 2$ donne $2$ ; $x = -1$, $y = 3$ donne $-3$ ; $x = 0$ donne $0$.
2. $(-3) \times 4 = -12 < -3$ : l'encadrement de Hiba est **faux**.



# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**CORRECTION — Activité 5.2**

1. Par exemple : $x = 1$, $y = 2$ donne $2$ ; $x = -1$, $y = 3$ donne $-3$ ; $x = 0$ donne $0$.
2. $(-3) \times 4 = -12 < -3$ : l'encadrement de Hiba est **faux**.
3. Si $x \geqslant 0$ : $0 \leqslant xy \leqslant 2 \times 4 = 8$. Si $x < 0$ : $-3 \leqslant x$ et $0 < y \leqslant 4$ donnent $xy \geqslant -3y \geqslant -12$. Le plus petit score est $-12$ ($x = -3$, $y = 4$), le plus grand $8$ ($x = 2$, $y = 4$).




produits aux coins : les extrêmes $-12$ et $8$ y sont

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

Salma prend $y = 4$




score $= -3 \times 4 = -12$

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

Salma prend $y = 4$




score $= -2 \times 4 = -8$

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

Salma prend $y = 4$




score $= -1 \times 4 = -4$

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

Salma prend $y = 4$




score $= 0 \times 4 = 0$

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

Salma prend $y = 4$




score $= 1 \times 4 = 4$

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

Salma prend $y = 4$




score $= 2 \times 4 = 8$

de $-12$ à $8$ : les extrêmes

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**Salma prend $y = 4$**




$$\text{score} = 2 \times 4 = 8$$

de $-12$ à $8$ : les extrêmes

**Salma prend $y = 1$**




$$\text{score} = -3 \times 1 = -3$$

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**Salma prend $y = 4$**




$$\text{score} = 2 \times 4 = 8$$

de $-12$ à $8$ : les extrêmes

**Salma prend $y = 1$**




$$\text{score} = -2 \times 1 = -2$$

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**Salma prend $y = 4$**




$$\text{score} = 2 \times 4 = 8$$

de $-12$ à $8$ : les extrêmes

**Salma prend $y = 1$**




$$\text{score} = -1 \times 1 = -1$$

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**Salma prend $y = 4$**




$$\text{score} = 2 \times 4 = 8$$

de $-12$ à $8$ : les extrêmes

**Salma prend $y = 1$**




$$\text{score} = 0 \times 1 = 0$$

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**Salma prend $y = 4$**




$$\text{score} = 2 \times 4 = 8$$

de $-12$ à $8$ : les extrêmes

**Salma prend $y = 1$**




$$\text{score} = 1 \times 1 = 1$$

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**Salma prend $y = 4$**




$$\text{score} = 2 \times 4 = 8$$

de $-12$ à $8$ : les extrêmes

**Salma prend $y = 1$**




$$\text{score} = 2 \times 1 = 2$$

seulement de $-3$ à $2$

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**Salma prend $y = 4$**




$\text{score} = 2 \times 4 = 8$

de $-12$ à $8$ : les extrêmes

**Salma prend $y = 1$**




$\text{score} = 2 \times 1 = 2$

seulement de $-3$ à $2$

CONCLUSION DU JEU

Quand $x$ est négatif, c'est le plus grand $y$ qui donne le plus petit score : $(-3) \times 4 = -12$. Multiplier les bornes « dans l'ordre » oublie ce renversement.

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**CORRECTION — Activité 5.2 (suite)**

4. Hiba trouve $2 \leqslant xy \leqslant 12$ ; les cas extrêmes $2 \times 1 = 2$ et $3 \times 4 = 12$ le confirment : cette fois c'est correct.

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**CORRECTION — Activité 5.2 (suite)**

4. Hiba trouve $2 \leqslant xy \leqslant 12$ ; les cas extrêmes $2 \times 1 = 2$ et $3 \times 4 = 12$ le confirment : cette fois c'est correct.
5. La méthode « borne × borne » est valable quand toutes les bornes sont positives.

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**CORRECTION — Activité 5.2 (suite)**

4. Hiba trouve $2 \leqslant xy \leqslant 12$ ; les cas extrêmes $2 \times 1 = 2$ et $3 \times 4 = 12$ le confirment : cette fois c'est correct.
5. La méthode « borne × borne » est valable quand toutes les bornes sont positives.
6. $\frac{2}{1} = 2$ est plus grand que $\frac{3}{4}$ : un encadrement « $2 \leqslant \ldots \leqslant \frac{3}{4}$ » est absurde.

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**CORRECTION — Activité 5.2 (suite)**

4. Hiba trouve $2 \leqslant xy \leqslant 12$ ; les cas extrêmes $2 \times 1 = 2$ et $3 \times 4 = 12$ le confirment : cette fois c'est correct.
5. La méthode « borne × borne » est valable quand toutes les bornes sont positives.
6. $\frac{2}{1} = 2$ est plus grand que $\frac{3}{4}$ : un encadrement « $2 \leqslant \ldots \leqslant \frac{3}{4}$ » est absurde.

   $1 \leqslant y \leqslant 4$ donne $\frac{1}{4} \leqslant \frac{1}{y} \leqslant 1$ (l'ordre s'inverse),

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**CORRECTION — Activité 5.2 (suite)**

4. Hiba trouve $2 \leqslant xy \leqslant 12$ ; les cas extrêmes $2 \times 1 = 2$ et $3 \times 4 = 12$ le confirment : cette fois c'est correct.
5. La méthode « borne × borne » est valable quand toutes les bornes sont positives.
6. $\dfrac{2}{1} = 2$ est plus grand que $\dfrac{3}{4}$ : un encadrement « $2 \leqslant \ldots \leqslant \frac{3}{4}$ » est absurde.

   $1 \leqslant y \leqslant 4$ donne $\dfrac{1}{4} \leqslant \dfrac{1}{y} \leqslant 1$ (l'ordre s'inverse), puis $2 \times \dfrac{1}{4} \leqslant x \times \dfrac{1}{y} \leqslant 3 \times 1$ : $\dfrac{1}{2} \leqslant \dfrac{x}{y} \leqslant 3$.

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**CORRECTION — Activité 5.2 (suite)**

4. Hiba trouve $2 \leqslant xy \leqslant 12$ ; les cas extrêmes $2 \times 1 = 2$ et $3 \times 4 = 12$ le confirment : cette fois c'est correct.
5. La méthode « borne × borne » est valable quand toutes les bornes sont positives.
6. $\dfrac{2}{1} = 2$ est plus grand que $\dfrac{3}{4}$ : un encadrement « $2 \leqslant \ldots \leqslant \frac{3}{4}$ » est absurde.

   $1 \leqslant y \leqslant 4$ donne $\dfrac{1}{4} \leqslant \dfrac{1}{y} \leqslant 1$ (l'ordre s'inverse), puis $2 \times \dfrac{1}{4} \leqslant x \times \dfrac{1}{y} \leqslant 3 \times 1$ : $\dfrac{1}{2} \leqslant \dfrac{x}{y} \leqslant 3$.

   Vérification : $\dfrac{2}{4} = 0{,}5$ ✓ $\quad \dfrac{3}{1} = 3$ ✓ $\quad \dfrac{2{,}5}{2} = 1{,}25$ ✓

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

REMARQUE 5.4

La règle « borne × borne » n’est valable que si toutes les bornes sont positives. Pour un quotient, on encadre d’abord l’inverse du dénominateur, ce qui inverse l’ordre.

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

REMARQUE 5.4

La règle « borne × borne » n’est valable que si toutes les bornes sont positives. Pour un quotient, on encadre d’abord l’inverse du dénominateur, ce qui inverse l’ordre.

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

REMARQUE 5.4

La règle « borne × borne » n'est valable que si toutes les bornes sont positives. Pour un quotient, on encadre d'abord l'inverse du dénominateur, ce qui inverse l'ordre.

DÉFINITION 5.7 — **Encadrement**

Encadrer un réel $x$, c'est trouver deux réels $\alpha$ et $\beta$ tels que $\alpha \leqslant x \leqslant \beta$. Le nombre $\beta - \alpha$ est l'amplitude de l'encadrement.

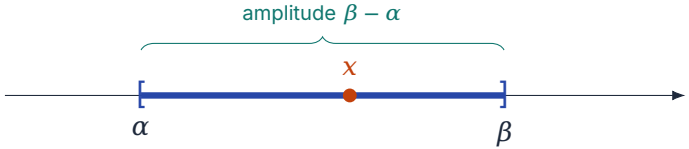
# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**REMARQUE 5.4**

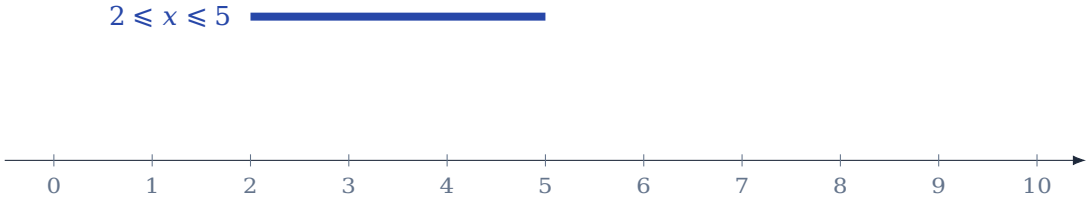
La règle « borne × borne » n'est valable que si toutes les bornes sont positives. Pour un quotient, on encadre d'abord l'inverse du dénominateur, ce qui inverse l'ordre.

**DÉFINITION 5.7 — Encadrement**

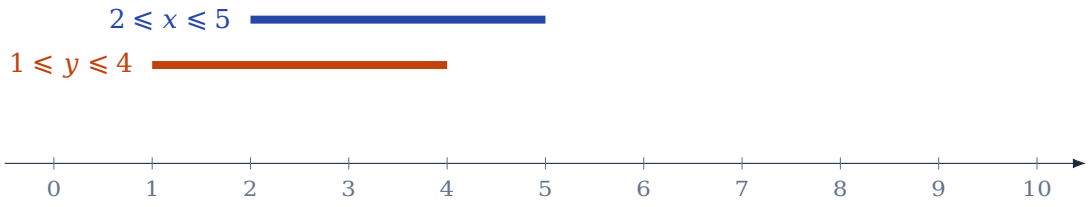
Encadrer un réel $x$, c'est trouver deux réels $\alpha$ et $\beta$ tels que $\alpha \leqslant x \leqslant \beta$. Le nombre $\beta - \alpha$ est l'amplitude de l'encadrement.



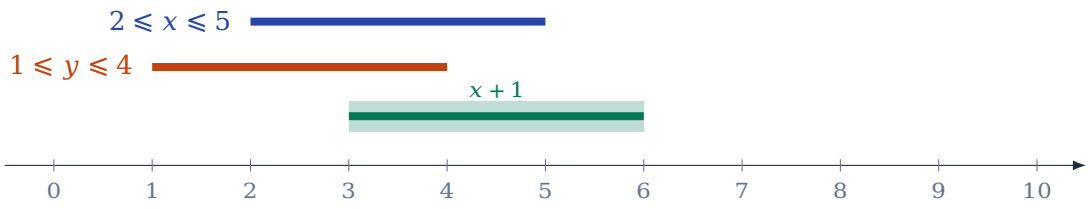
# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient



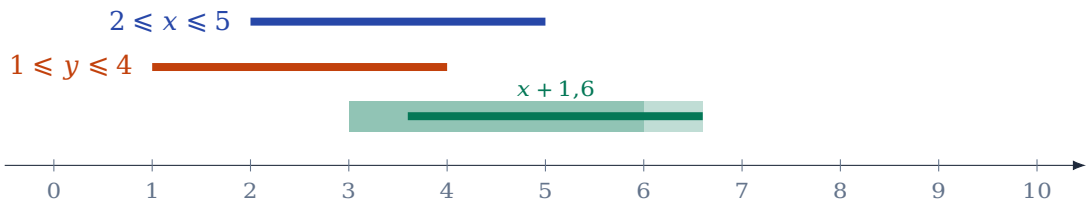
# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient



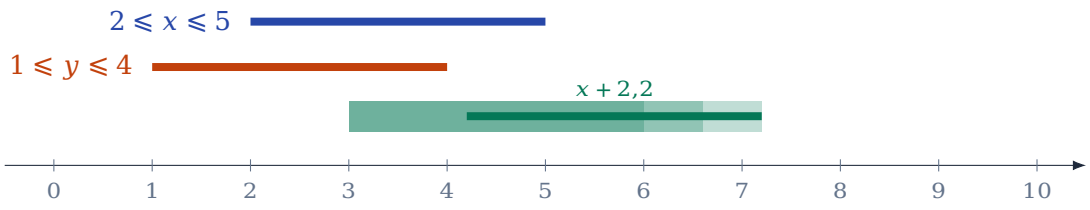
# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient



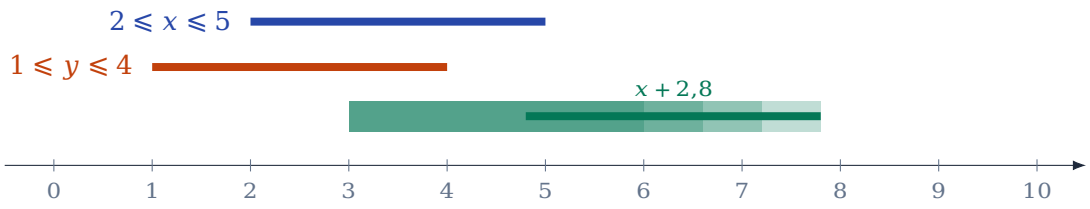
# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient



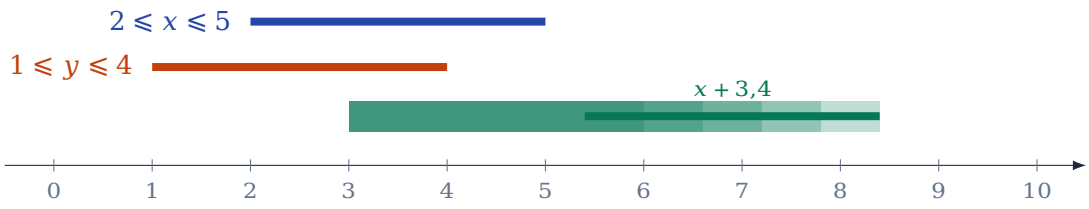
# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient



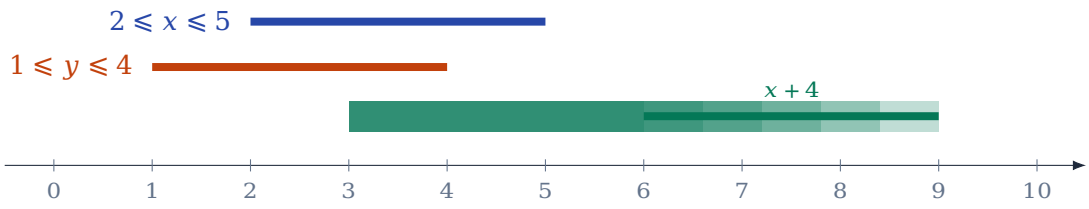
# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient



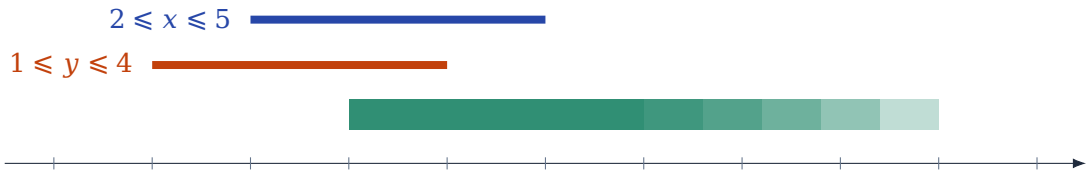
# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient



# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

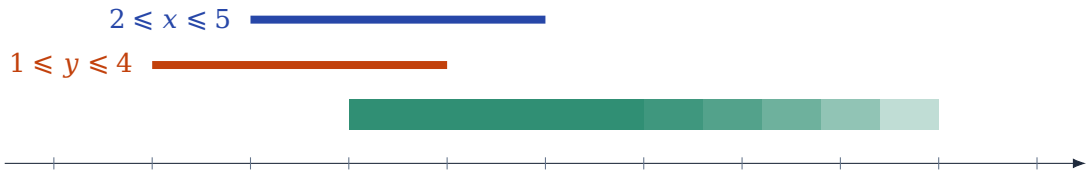


# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient




$2 + 1 \leqslant x + y \leqslant 5 + 4$, soit $3 \leqslant x + y \leqslant 9$

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient




$$2 + 1 \leqslant x + y \leqslant 5 + 4, \text{ soit } 3 \leqslant x + y \leqslant 9$$

On décale l'intervalle de $x$ de toutes les valeurs possibles de $y$ : la zone balayée va de $2 + 1$ à $5 + 4$.

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**PROPRIÉTÉ 5.5 — Somme et différence**

Si $a \leqslant x \leqslant b$ et $c \leqslant y \leqslant d$, alors

$$a + c \leqslant x + y \leqslant b + d$$

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**PROPRIÉTÉ 5.5 — Somme et différence**

Si $a \leqslant x \leqslant b$ et $c \leqslant y \leqslant d$, alors

$$a + c \leqslant x + y \leqslant b + d \qquad \text{et} \qquad a - d \leqslant x - y \leqslant b - c.$$

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**PROPRIÉTÉ 5.5 — Somme et différence**

Si $a \leqslant x \leqslant b$ et $c \leqslant y \leqslant d$, alors

$$a + c \leqslant x + y \leqslant b + d \qquad \text{et} \qquad a - d \leqslant x - y \leqslant b - c.$$

DÉMONSTRATION

On additionne membre à membre (propriété 5.1).

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**PROPRIÉTÉ 5.5 — Somme et différence**

Si $a \leqslant x \leqslant b$ et $c \leqslant y \leqslant d$, alors

$$a + c \leqslant x + y \leqslant b + d \qquad \text{et} \qquad a - d \leqslant x - y \leqslant b - c.$$

DÉMONSTRATION

On additionne membre à membre (propriété 5.1). Pour la différence, $c \leqslant y \leqslant d$ donne $-d \leqslant -y \leqslant -c$, puis on additionne avec $a \leqslant x \leqslant b$.

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**PROPRIÉTÉ 5.5 — Somme et différence**

Si $a \leqslant x \leqslant b$ et $c \leqslant y \leqslant d$, alors

$$a + c \leqslant x + y \leqslant b + d \qquad \text{et} \qquad a - d \leqslant x - y \leqslant b - c.$$

DÉMONSTRATION

On additionne membre à membre (propriété 5.1). Pour la différence, $c \leqslant y \leqslant d$ donne $-d \leqslant -y \leqslant -c$, puis on additionne avec $a \leqslant x \leqslant b$.

$$\begin{array}{rcl} 2 \leqslant & x & \leqslant 5 \\ -4 \leqslant & -y & \leqslant -1 \\ \hline -2 \leqslant & x - y & \leqslant 4 \end{array}$$

avec $1 \leqslant y \leqslant 4$ : on ajoute l'**opposé**

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**PROPRIÉTÉ 5.5 — Somme et différence**

Si $a \leqslant x \leqslant b$ et $c \leqslant y \leqslant d$, alors

$$a + c \leqslant x + y \leqslant b + d \qquad \text{et} \qquad a - d \leqslant x - y \leqslant b - c.$$

**DÉMONSTRATION**

On additionne membre à membre (propriété 5.1). Pour la différence, $c \leqslant y \leqslant d$ donne $-d \leqslant -y \leqslant -c$, puis on additionne avec $a \leqslant x \leqslant b$.

$$\begin{array}{rcl} 2 \leqslant & x & \leqslant 5 \\ -4 \leqslant & -y & \leqslant -1 \\ \hline -2 \leqslant & x - y & \leqslant 4 \end{array}$$

avec $1 \leqslant y \leqslant 4$ : on ajoute l'**opposé**

✗

$2 - 1 \leqslant x - y \leqslant 5 - 4$ ?

$x = 2,\ y = 4$ donne $-2$ : faux

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**PROPRIÉTÉ 5.6 — Produit de nombres positifs**

Si $0 \leqslant a \leqslant x \leqslant b$ et $0 \leqslant c \leqslant y \leqslant d$, alors $ac \leqslant xy \leqslant bd$.

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**PROPRIÉTÉ 5.6 — Produit de nombres positifs**

Si $0 \leqslant a \leqslant x \leqslant b$ et $0 \leqslant c \leqslant y \leqslant d$, alors $ac \leqslant xy \leqslant bd$.

DÉMONSTRATION

$a \leqslant x$ et $c \geqslant 0$ donnent $ac \leqslant xc$ ;

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**PROPRIÉTÉ 5.6 — Produit de nombres positifs**

Si $0 \leqslant a \leqslant x \leqslant b$ et $0 \leqslant c \leqslant y \leqslant d$, alors $ac \leqslant xy \leqslant bd$.

DÉMONSTRATION

$a \leqslant x$ et $c \geqslant 0$ donnent $ac \leqslant xc$ ; $c \leqslant y$ et $x \geqslant 0$ donnent $xc \leqslant xy$. Donc $ac \leqslant xy$.

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**PROPRIÉTÉ 5.6 — Produit de nombres positifs**

Si $0 \leqslant a \leqslant x \leqslant b$ et $0 \leqslant c \leqslant y \leqslant d$, alors $ac \leqslant xy \leqslant bd$.

DÉMONSTRATION

$a \leqslant x$ et $c \geqslant 0$ donnent $ac \leqslant xc$ ; $c \leqslant y$ et $x \geqslant 0$ donnent $xc \leqslant xy$. Donc $ac \leqslant xy$. De même $xy \leqslant xd \leqslant bd$.

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**PROPRIÉTÉ 5.6 — Produit de nombres positifs**

Si $0 \leqslant a \leqslant x \leqslant b$ et $0 \leqslant c \leqslant y \leqslant d$, alors $ac \leqslant xy \leqslant bd$.

DÉMONSTRATION

$a \leqslant x$ et $c \geqslant 0$ donnent $ac \leqslant xc$ ; $c \leqslant y$ et $x \geqslant 0$ donnent $xc \leqslant xy$. Donc $ac \leqslant xy$. De même $xy \leqslant xd \leqslant bd$.

**PROPRIÉTÉ 5.7 — Inverse et quotient**

Si $0 < c \leqslant y \leqslant d$, alors $\frac{1}{d} \leqslant \frac{1}{y} \leqslant \frac{1}{c}$.

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**PROPRIÉTÉ 5.6 — Produit de nombres positifs**

Si $0 \leqslant a \leqslant x \leqslant b$ et $0 \leqslant c \leqslant y \leqslant d$, alors $ac \leqslant xy \leqslant bd$.

DÉMONSTRATION

$a \leqslant x$ et $c \geqslant 0$ donnent $ac \leqslant xc$ ; $c \leqslant y$ et $x \geqslant 0$ donnent $xc \leqslant xy$. Donc $ac \leqslant xy$. De même $xy \leqslant xd \leqslant bd$.

**PROPRIÉTÉ 5.7 — Inverse et quotient**

Si $0 < c \leqslant y \leqslant d$, alors $\frac{1}{d} \leqslant \frac{1}{y} \leqslant \frac{1}{c}$. Si de plus $0 \leqslant a \leqslant x \leqslant b$, alors $\frac{a}{d} \leqslant \frac{x}{y} \leqslant \frac{b}{c}$.

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**PROPRIÉTÉ 5.6 — Produit de nombres positifs**

Si $0 \leqslant a \leqslant x \leqslant b$ et $0 \leqslant c \leqslant y \leqslant d$, alors $ac \leqslant xy \leqslant bd$.

DÉMONSTRATION

$a \leqslant x$ et $c \geqslant 0$ donnent $ac \leqslant xc$ ; $c \leqslant y$ et $x \geqslant 0$ donnent $xc \leqslant xy$. Donc $ac \leqslant xy$. De même $xy \leqslant xd \leqslant bd$.

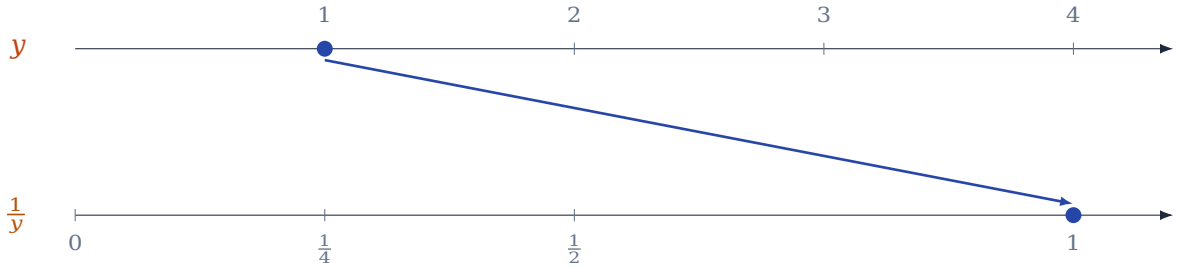
**PROPRIÉTÉ 5.7 — Inverse et quotient**

Si $0 < c \leqslant y \leqslant d$, alors $\frac{1}{d} \leqslant \frac{1}{y} \leqslant \frac{1}{c}$. Si de plus $0 \leqslant a \leqslant x \leqslant b$, alors $\frac{a}{d} \leqslant \frac{x}{y} \leqslant \frac{b}{c}$.

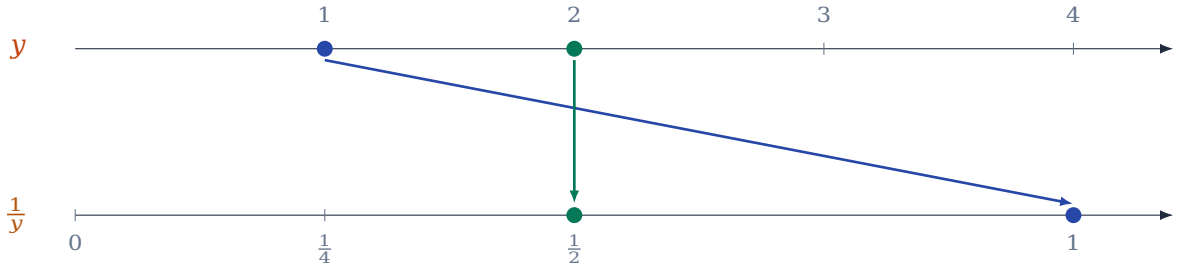
$$\frac{x}{y} = x \times \frac{1}{y}$$

on encadre $\frac{1}{y}$ d'abord : l'ordre s'inverse

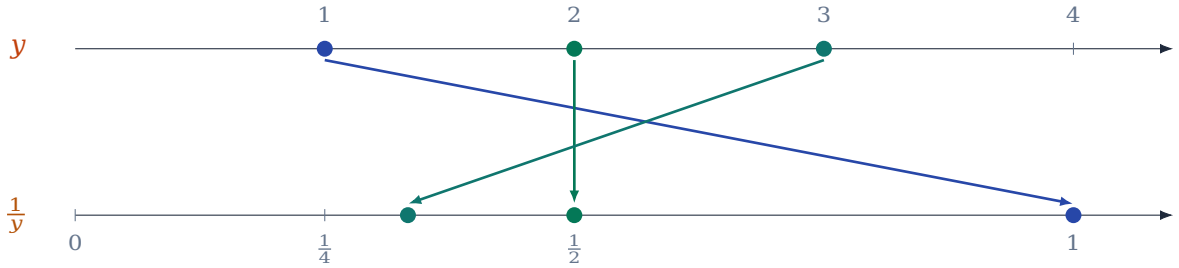
# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient



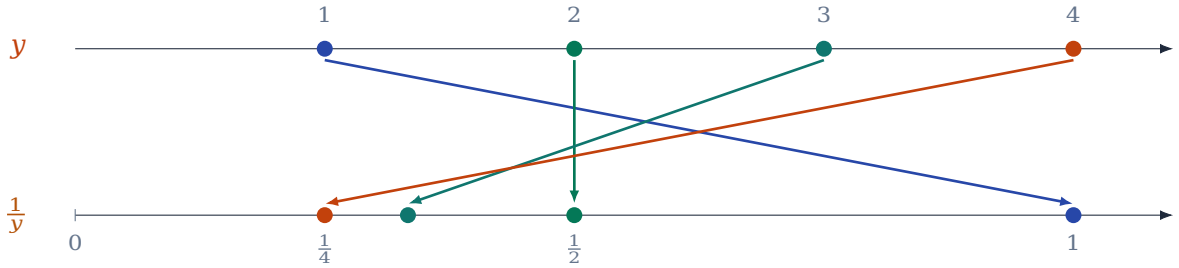
# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient



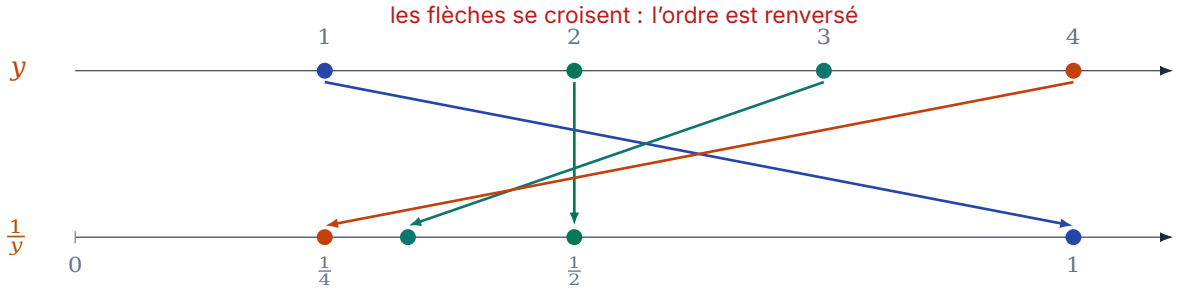
# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient



# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient



# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient




Quand $y$ va de 1 à 4, $\frac{1}{y}$ va de 1 à $\frac{1}{4}$ : le plus grand devient le plus petit. D'où $\frac{1}{4} \leqslant \frac{1}{y} \leqslant 1$.

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

REMARQUE 5.5 — **Bornes négatives**

On se ramène à des nombres positifs. Exemple : si $-3 \leqslant x \leqslant -1$ et $2 \leqslant y \leqslant 5$,

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

REMARQUE 5.5 — **Bornes négatives**

On se ramène à des nombres positifs. Exemple : si $-3 \leqslant x \leqslant -1$ et $2 \leqslant y \leqslant 5$, alors $1 \leqslant -x \leqslant 3$,

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

REMARQUE 5.5 — **Bornes négatives**

On se ramène à des nombres positifs. Exemple : si $-3 \leqslant x \leqslant -1$ et $2 \leqslant y \leqslant 5$, alors $1 \leqslant -x \leqslant 3$, d'où $2 \leqslant (-x)\,y \leqslant 15$,

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

REMARQUE 5.5 — **Bornes négatives**

On se ramène à des nombres positifs. Exemple : si $-3 \leqslant x \leqslant -1$ et $2 \leqslant y \leqslant 5$, alors $1 \leqslant -x \leqslant 3$, d'où $2 \leqslant (-x)\,y \leqslant 15$, donc $-15 \leqslant x\,y \leqslant -2$.

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

REMARQUE 5.5 — **Bornes négatives**

On se ramène à des nombres positifs. Exemple : si $-3 \leqslant x \leqslant -1$ et $2 \leqslant y \leqslant 5$, alors $1 \leqslant -x \leqslant 3$, d'où $2 \leqslant (-x)\,y \leqslant 15$, donc $-15 \leqslant x\,y \leqslant -2$.

ATTENTION 5.3

Avant de multiplier ou de diviser des encadrements, on vérifie toujours le signe des bornes. Avec $x \in [-3\,;\,2]$ et $y \in [1\,;\,4]$, « $-3 \leqslant x\,y \leqslant 8$ » est faux : $x\,y$ peut valoir $-12$.

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**REMARQUE 5.5 — Bornes négatives**

On se ramène à des nombres positifs. Exemple : si $-3 \leqslant x \leqslant -1$ et $2 \leqslant y \leqslant 5$, alors $1 \leqslant -x \leqslant 3$, d'où $2 \leqslant (-x)\,y \leqslant 15$, donc $-15 \leqslant x\,y \leqslant -2$.

**ATTENTION 5.3**

Avant de multiplier ou de diviser des encadrements, on vérifie toujours le signe des bornes. Avec $x \in [-3\,;\,2]$ et $y \in [1\,;\,4]$, « $-3 \leqslant x\,y \leqslant 8$ » est faux : $x\,y$ peut valoir $-12$.

toutes les bornes $\geqslant 0$ ✓

borne × borne : autorisé

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**REMARQUE 5.5 — Bornes négatives**

On se ramène à des nombres positifs. Exemple : si $-3 \leqslant x \leqslant -1$ et $2 \leqslant y \leqslant 5$, alors $1 \leqslant -x \leqslant 3$, d'où $2 \leqslant (-x)\,y \leqslant 15$, donc $-15 \leqslant x\,y \leqslant -2$.

**ATTENTION 5.3**

Avant de multiplier ou de diviser des encadrements, on vérifie toujours le signe des bornes. Avec $x \in [-3\,;\,2]$ et $y \in [1\,;\,4]$, « $-3 \leqslant x\,y \leqslant 8$ » est faux : $x\,y$ peut valoir $-12$.

toutes les bornes $\geqslant 0$ ✓

borne × borne : autorisé

une borne négative ✗

on se ramène au positif avec $-x$ ou $-y$

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**MÉTHODE 5.4 — Choisir la bonne écriture**

Pour $x \in [1\,;\,3]$ et $A = \dfrac{2x+1}{x+1}$ :



# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**MÉTHODE 5.4 — Choisir la bonne écriture**

Pour $x \in [1\,;\,3]$ et $A = \dfrac{2x+1}{x+1}$ :

- Directement : $3 \leqslant 2x+1 \leqslant 7$ et $\dfrac{1}{4} \leqslant \dfrac{1}{x+1} \leqslant \dfrac{1}{2}$



# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**MÉTHODE 5.4 — Choisir la bonne écriture**

Pour $x \in [1\,;\,3]$ et $A = \dfrac{2x+1}{x+1}$ :

- Directement : $3 \leqslant 2x+1 \leqslant 7$ et $\dfrac{1}{4} \leqslant \dfrac{1}{x+1} \leqslant \dfrac{1}{2}$ donnent $\dfrac{3}{4} \leqslant A \leqslant \dfrac{7}{2}$ (amplitude $2{,}75$).



# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**MÉTHODE 5.4 — Choisir la bonne écriture**

Pour $x \in [1\,;\,3]$ et $A = \dfrac{2x+1}{x+1}$ :

- Directement : $3 \leqslant 2x+1 \leqslant 7$ et $\dfrac{1}{4} \leqslant \dfrac{1}{x+1} \leqslant \dfrac{1}{2}$ donnent $\dfrac{3}{4} \leqslant A \leqslant \dfrac{7}{2}$ (amplitude $2{,}75$).
- Avec $A = 2 - \dfrac{1}{x+1}$ : $-\dfrac{1}{2} \leqslant -\dfrac{1}{x+1} \leqslant -\dfrac{1}{4}$

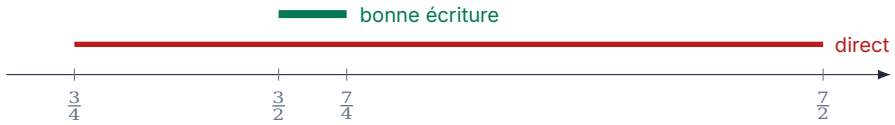


# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**MÉTHODE 5.4 — Choisir la bonne écriture**

Pour $x \in [1\,;\,3]$ et $A = \dfrac{2x+1}{x+1}$ :

- Directement : $3 \leqslant 2x+1 \leqslant 7$ et $\dfrac{1}{4} \leqslant \dfrac{1}{x+1} \leqslant \dfrac{1}{2}$ donnent $\dfrac{3}{4} \leqslant A \leqslant \dfrac{7}{2}$ (amplitude $2{,}75$).
- Avec $A = 2 - \dfrac{1}{x+1}$ : $-\dfrac{1}{2} \leqslant -\dfrac{1}{x+1} \leqslant -\dfrac{1}{4}$ donne $\dfrac{3}{2} \leqslant A \leqslant \dfrac{7}{4}$ (amplitude $0{,}25$) : bien meilleur.



# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**APPLICATION 5.6**

Sachant que $2 \leqslant x \leqslant 4$ et $-3 \leqslant y \leqslant -1$, encadrer : $x+y$ ; $x-y$ ; $3x-2y$ ; $x^2$ ; $xy$ ; $\dfrac{x}{y}$.

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**APPLICATION 5.6**

Sachant que $2 \leqslant x \leqslant 4$ et $-3 \leqslant y \leqslant -1$, encadrer : $x+y$ ; $x-y$ ; $3x-2y$ ; $x^2$ ; $xy$ ; $\dfrac{x}{y}$.

**SOLUTION**

1. $x+y$ : $2-3 \leqslant x+y \leqslant 4-1$, soit $-1 \leqslant x+y \leqslant 3$.

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**APPLICATION 5.6**

Sachant que $2 \leqslant x \leqslant 4$ et $-3 \leqslant y \leqslant -1$, encadrer : $x+y$ ; $x-y$ ; $3x-2y$ ; $x^2$ ; $xy$ ; $\dfrac{x}{y}$.

**SOLUTION**

1. $x+y$ : $2-3 \leqslant x+y \leqslant 4-1$, soit $-1 \leqslant x+y \leqslant 3$.
2. $1 \leqslant -y \leqslant 3$, donc $3 \leqslant x-y \leqslant 7$.

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**APPLICATION 5.6**

Sachant que $2 \leqslant x \leqslant 4$ et $-3 \leqslant y \leqslant -1$, encadrer : $x+y$ ; $x-y$ ; $3x-2y$ ; $x^2$ ; $xy$ ; $\dfrac{x}{y}$.

**SOLUTION**

1. $x+y$ : $2-3 \leqslant x+y \leqslant 4-1$, soit $-1 \leqslant x+y \leqslant 3$.
2. $1 \leqslant -y \leqslant 3$, donc $3 \leqslant x-y \leqslant 7$.
3. $6 \leqslant 3x \leqslant 12$ et $2 \leqslant -2y \leqslant 6$, donc $8 \leqslant 3x-2y \leqslant 18$.

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**APPLICATION 5.6**

Sachant que $2 \leqslant x \leqslant 4$ et $-3 \leqslant y \leqslant -1$, encadrer : $x+y$ ; $x-y$ ; $3x-2y$ ; $x^2$ ; $xy$ ; $\dfrac{x}{y}$.

**SOLUTION**

1. $x+y$ : $2-3 \leqslant x+y \leqslant 4-1$, soit $-1 \leqslant x+y \leqslant 3$.
2. $1 \leqslant -y \leqslant 3$, donc $3 \leqslant x-y \leqslant 7$.
3. $6 \leqslant 3x \leqslant 12$ et $2 \leqslant -2y \leqslant 6$, donc $8 \leqslant 3x-2y \leqslant 18$.
4. $x \geqslant 0 : 4 \leqslant x^2 \leqslant 16$.

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**APPLICATION 5.6**

Sachant que $2 \leqslant x \leqslant 4$ et $-3 \leqslant y \leqslant -1$, encadrer : $x+y$ ; $x-y$ ; $3x-2y$ ; $x^2$ ; $xy$ ; $\dfrac{x}{y}$.

**SOLUTION**

1. $x+y$ : $2-3 \leqslant x+y \leqslant 4-1$, soit $-1 \leqslant x+y \leqslant 3$.
2. $1 \leqslant -y \leqslant 3$, donc $3 \leqslant x-y \leqslant 7$.
3. $6 \leqslant 3x \leqslant 12$ et $2 \leqslant -2y \leqslant 6$, donc $8 \leqslant 3x-2y \leqslant 18$.
4. $x \geqslant 0$ : $4 \leqslant x^2 \leqslant 16$.
5. $2 \leqslant x(-y) \leqslant 12$ (positifs), donc $-12 \leqslant xy \leqslant -2$.

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**APPLICATION 5.6**

Sachant que $2 \leqslant x \leqslant 4$ et $-3 \leqslant y \leqslant -1$, encadrer : $x+y$ ; $x-y$ ; $3x-2y$ ; $x^2$ ; $xy$ ; $\dfrac{x}{y}$.

**SOLUTION**

1. $x+y$ : $2-3 \leqslant x+y \leqslant 4-1$, soit $-1 \leqslant x+y \leqslant 3$.
2. $1 \leqslant -y \leqslant 3$, donc $3 \leqslant x-y \leqslant 7$.
3. $6 \leqslant 3x \leqslant 12$ et $2 \leqslant -2y \leqslant 6$, donc $8 \leqslant 3x-2y \leqslant 18$.
4. $x \geqslant 0$ : $4 \leqslant x^2 \leqslant 16$.
5. $2 \leqslant x(-y) \leqslant 12$ (positifs), donc $-12 \leqslant xy \leqslant -2$.
6. $\dfrac{1}{3} \leqslant \dfrac{1}{-y} \leqslant 1$, donc $\dfrac{2}{3} \leqslant \dfrac{x}{-y} \leqslant 4$, et $-4 \leqslant \dfrac{x}{y} \leqslant -\dfrac{2}{3}$.

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**EXERCICE 5.4 — Le meilleur encadrement**

Soit $x \in [3\,;\,5]$ et $A = x^2 - 4x + 3$.

1. Encadrer $x^2$ et $-4x$, puis en déduire un encadrement de $A$.
2. Vérifier que $A = (x-1)(x-3)$, puis en déduire un autre encadrement de $A$.
3. Vérifier que $A = (x-2)^2 - 1$, puis en déduire un troisième encadrement de $A$.
4. Comparer les amplitudes. Quel encadrement est le meilleur ? Calculer $A$ pour $x = 3$ et $x = 5$ et conclure.

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**CORRECTION — Exercice 5.4**

1. $9 \leqslant x^2 \leqslant 25$ et $-20 \leqslant -4x \leqslant -12$ :
$9 - 20 + 3 \leqslant A \leqslant 25 - 12 + 3$, soit $-8 \leqslant A \leqslant 16$.



# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**CORRECTION — Exercice 5.4**

1. $9 \leqslant x^2 \leqslant 25$ et $-20 \leqslant -4x \leqslant -12$ :
   $9 - 20 + 3 \leqslant A \leqslant 25 - 12 + 3$, soit $-8 \leqslant A \leqslant 16$.
2. $(x-1)(x-3) = x^2 - 4x + 3$. $2 \leqslant x - 1 \leqslant 4$ et
   $0 \leqslant x - 3 \leqslant 2$ (positifs) : $0 \leqslant A \leqslant 8$.



# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**CORRECTION — Exercice 5.4**

1. $9 \leqslant x^2 \leqslant 25$ et $-20 \leqslant -4x \leqslant -12$ :
   $9 - 20 + 3 \leqslant A \leqslant 25 - 12 + 3$, soit $-8 \leqslant A \leqslant 16$.
2. $(x-1)(x-3) = x^2 - 4x + 3$. $2 \leqslant x - 1 \leqslant 4$ et
   $0 \leqslant x - 3 \leqslant 2$ (positifs) : $0 \leqslant A \leqslant 8$.
3. $(x-2)^2 - 1 = x^2 - 4x + 3$. $1 \leqslant x - 2 \leqslant 3$ donne
   $1 \leqslant (x-2)^2 \leqslant 9$, puis $0 \leqslant A \leqslant 8$.



# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**CORRECTION — Exercice 5.4**

1. $9 \leqslant x^2 \leqslant 25$ et $-20 \leqslant -4x \leqslant -12$ :
   $9 - 20 + 3 \leqslant A \leqslant 25 - 12 + 3$, soit $-8 \leqslant A \leqslant 16$.
2. $(x-1)(x-3) = x^2 - 4x + 3$. $2 \leqslant x - 1 \leqslant 4$ et
   $0 \leqslant x - 3 \leqslant 2$ (positifs) : $0 \leqslant A \leqslant 8$.
3. $(x-2)^2 - 1 = x^2 - 4x + 3$. $1 \leqslant x - 2 \leqslant 3$ donne
   $1 \leqslant (x-2)^2 \leqslant 9$, puis $0 \leqslant A \leqslant 8$.
4. Amplitudes $24$, $8$, $8$. Or $A(3) = 0$ et $A(5) = 8$ : les bornes $0$ et $8$ sont atteintes, on ne peut pas faire mieux.



# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**EXERCICE 5.5 — Bornes négatives**

Soit $x \in [-2\,;\,-1]$ et $y \in [3\,;\,6]$. Encadrer :

1. $x + 2y$ et $xy$.
2. $\dfrac{y}{x}$.
3. $E = \dfrac{x+y}{y-x}$.

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**EXERCICE 5.5 — Bornes négatives**

Soit $x \in [-2\,;\,-1]$ et $y \in [3\,;\,6]$. Encadrer :

1. $x + 2y$ et $xy$.
2. $\dfrac{y}{x}$.
3. $E = \dfrac{x+y}{y-x}$.

**CORRECTION — Exercice 5.5**

1. $6 \leqslant 2y \leqslant 12$, donc $4 \leqslant x + 2y \leqslant 11$. $1 \leqslant -x \leqslant 2$ donne $3 \leqslant (-x)y \leqslant 12$, donc $-12 \leqslant xy \leqslant -3$.

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**EXERCICE 5.5 — Bornes négatives**

Soit $x \in [-2\,;\,-1]$ et $y \in [3\,;\,6]$. Encadrer :

1. $x + 2y$ et $xy$.
2. $\dfrac{y}{x}$.
3. $E = \dfrac{x+y}{y-x}$.

**CORRECTION — Exercice 5.5**

1. $6 \leqslant 2y \leqslant 12$, donc $4 \leqslant x + 2y \leqslant 11$. $1 \leqslant -x \leqslant 2$ donne $3 \leqslant (-x)y \leqslant 12$, donc $-12 \leqslant xy \leqslant -3$.
2. $\dfrac{1}{2} \leqslant \dfrac{1}{-x} \leqslant 1$, donc $\dfrac{3}{2} \leqslant \dfrac{y}{-x} \leqslant 6$, et $-6 \leqslant \dfrac{y}{x} \leqslant -\dfrac{3}{2}$.

# 4.1 Encadrer une somme, un produit, un quotient

**EXERCICE 5.5 — Bornes négatives**

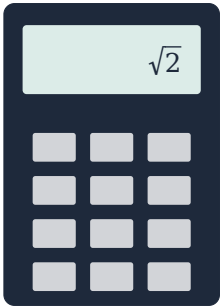
Soit $x \in [-2\,;\,-1]$ et $y \in [3\,;\,6]$. Encadrer :

1. $x + 2y$ et $xy$.
2. $\dfrac{y}{x}$.
3. $E = \dfrac{x+y}{y-x}$.

**CORRECTION — Exercice 5.5**

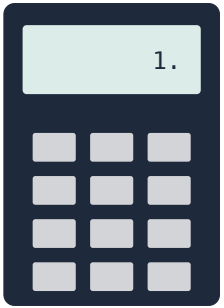
1. $6 \leqslant 2y \leqslant 12$, donc $4 \leqslant x + 2y \leqslant 11$. $1 \leqslant -x \leqslant 2$ donne $3 \leqslant (-x)y \leqslant 12$, donc $-12 \leqslant xy \leqslant -3$.
2. $\dfrac{1}{2} \leqslant \dfrac{1}{-x} \leqslant 1$, donc $\dfrac{3}{2} \leqslant \dfrac{y}{-x} \leqslant 6$, et $-6 \leqslant \dfrac{y}{x} \leqslant -\dfrac{3}{2}$.
3. $1 \leqslant x + y \leqslant 5$ et $4 \leqslant y - x \leqslant 8$ (positifs) : $\dfrac{1}{8} \leqslant \dfrac{1}{y-x} \leqslant \dfrac{1}{4}$, d'où $\dfrac{1}{8} \leqslant E \leqslant \dfrac{5}{4}$.

# 4.2 Valeurs approchées



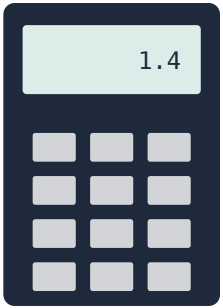

la machine affiche... puis s'arrête

# 4.2 Valeurs approchées



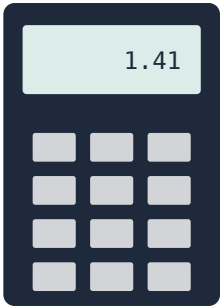

la machine affiche... puis s'arrête

# 4.2 Valeurs approchées



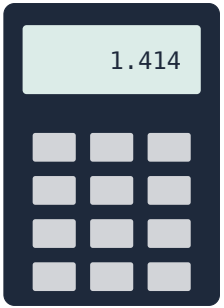

la machine affiche... puis s'arrête

# 4.2 Valeurs approchées



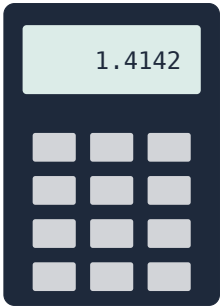

la machine affiche... puis s'arrête

# 4.2 Valeurs approchées



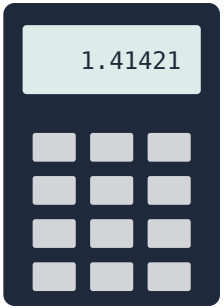

la machine affiche... puis s'arrête

# 4.2 Valeurs approchées



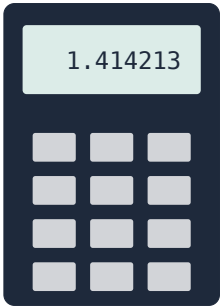

la machine affiche... puis s'arrête

# 4.2 Valeurs approchées



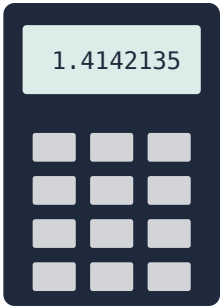

la machine affiche... puis s'arrête

# 4.2 Valeurs approchées



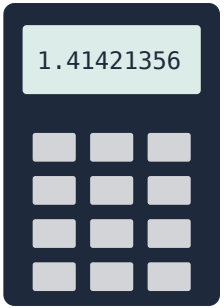

la machine affiche... puis s'arrête

# 4.2 Valeurs approchées



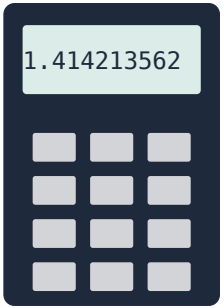

la machine affiche... puis s'arrête

# 4.2 Valeurs approchées



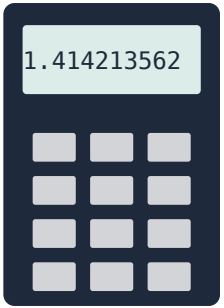

la machine affiche... puis s'arrête

# 4.2 Valeurs approchées




la machine affiche... puis s'arrête

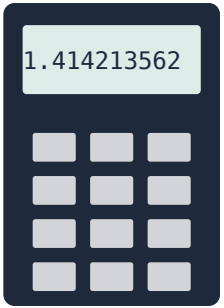
# 4.2 Valeurs approchées




la machine affiche... puis s'arrête

« C'est la valeur exacte de $\sqrt{2}$, la machine ne se trompe jamais. »

# 4.2 Valeurs approchées




la machine affiche… puis s'arrête

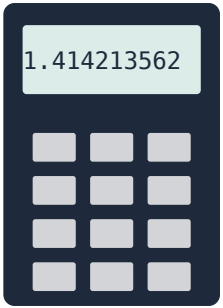
« C'est la valeur exacte de $\sqrt{2}$, la machine ne se trompe jamais. »

« Alors $1{,}414213562^2$ vaut exactement $2$ ? »

# 4.2 Valeurs approchées



Enquête : que vaut le **dernier chiffre** du carré ?




la machine affiche… puis s'arrête

« C'est la valeur exacte de $\sqrt{2}$, la machine ne se trompe jamais. »

« Alors $1{,}414213562^2$ vaut exactement $2$ ? »

# 4.2 Valeurs approchées

ACTIVITÉ 5.3 — « La calculatrice dit… »

# 4.2 Valeurs approchées

**ACTIVITÉ 5.3 — « La calculatrice dit… »**

1. La calculatrice affiche $\sqrt{2} = 1{,}414213562$. Sans calculatrice, quel est le dernier chiffre de $1{,}414213562^2$ ? Ce nombre peut-il être égal à $2$ ? Que représente donc l'affichage ?

# 4.2 Valeurs approchées

**ACTIVITÉ 5.3 — « La calculatrice dit… »**

1. La calculatrice affiche $\sqrt{2} = 1{,}414213562$. Sans calculatrice, quel est le dernier chiffre de $1{,}414213562^2$ ? Ce nombre peut-il être égal à $2$ ? Que représente donc l'affichage ?
2. Montrer que $1{,}41^2 < 2 < 1{,}42^2$, puis en déduire un encadrement de $\sqrt{2}$.

# 4.2 Valeurs approchées

**ACTIVITÉ 5.3 — « La calculatrice dit… »**

1. La calculatrice affiche $\sqrt{2} = 1{,}414213562$. Sans calculatrice, quel est le dernier chiffre de $1{,}414213562^2$ ? Ce nombre peut-il être égal à $2$ ? Que représente donc l'affichage ?
2. Montrer que $1{,}41^2 < 2 < 1{,}42^2$, puis en déduire un encadrement de $\sqrt{2}$.
3. Lequel des deux nombres $1{,}41$ et $1{,}42$ est le plus proche de $\sqrt{2}$ ? On donne $1{,}415^2 = 2{,}002225$.

# 4.2 Valeurs approchées

**ACTIVITÉ 5.3 — « La calculatrice dit… »**

1. La calculatrice affiche $\sqrt{2} = 1{,}414213562$. Sans calculatrice, quel est le dernier chiffre de $1{,}414213562^2$ ? Ce nombre peut-il être égal à $2$ ? Que représente donc l'affichage ?
2. Montrer que $1{,}41^2 < 2 < 1{,}42^2$, puis en déduire un encadrement de $\sqrt{2}$.
3. Lequel des deux nombres $1{,}41$ et $1{,}42$ est le plus proche de $\sqrt{2}$ ? On donne $1{,}415^2 = 2{,}002225$.
4. Calculer à la calculatrice $10^{20} + 1 - 10^{20}$. Quel est le résultat exact ? Que conclure sur la calculatrice ?

# 4.2 Valeurs approchées

**CORRECTION — Activité 5.3**

1. Le dernier chiffre de $1{,}414213562^2$ est celui de $2^2 = 4$ (18e décimale) : ce nombre n'est pas $2$. L'affichage est une valeur approchée de $\sqrt{2}$.

# 4.2 Valeurs approchées

**CORRECTION — Activité 5.3**

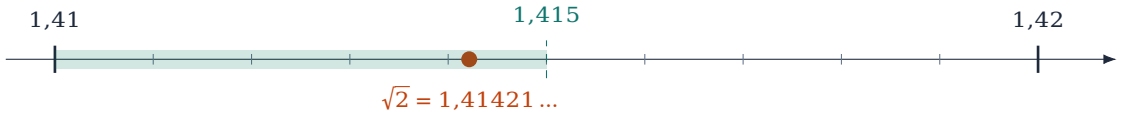
1. Le dernier chiffre de $1{,}414213562^2$ est celui de $2^2 = 4$ (18e décimale) : ce nombre n'est pas $2$. L'affichage est une valeur approchée de $\sqrt{2}$.
2. $1{,}41^2 = 1{,}9881 < 2 < 2{,}0164 = 1{,}42^2$ ; les nombres sont positifs, donc $1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$.



# 4.2 Valeurs approchées

**CORRECTION — Activité 5.3**

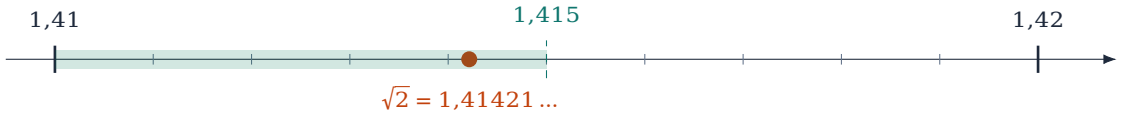
1. Le dernier chiffre de $1{,}414213562^2$ est celui de $2^2 = 4$ (18e décimale) : ce nombre n'est pas $2$. L'affichage est une valeur approchée de $\sqrt{2}$.
2. $1{,}41^2 = 1{,}9881 < 2 < 2{,}0164 = 1{,}42^2$ ; les nombres sont positifs, donc $1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$.
3. $1{,}415^2 > 2$ donne $\sqrt{2} < 1{,}415$ : $\sqrt{2}$ est dans la moitié gauche, donc $1{,}41$ **est le plus proche**.



# 4.2 Valeurs approchées

**CORRECTION — Activité 5.3**

1. Le dernier chiffre de $1{,}414213562^2$ est celui de $2^2 = 4$ (18e décimale) : ce nombre n'est pas $2$. L'affichage est une valeur approchée de $\sqrt{2}$.
2. $1{,}41^2 = 1{,}9881 < 2 < 2{,}0164 = 1{,}42^2$ ; les nombres sont positifs, donc $1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$.
3. $1{,}415^2 > 2$ donne $\sqrt{2} < 1{,}415$ : $\sqrt{2}$ est dans la moitié gauche, donc $1{,}41$ **est le plus proche**.
4. Le résultat exact est $1$, mais la machine affiche $0$ : elle ne garde qu'une dizaine de chiffres. Elle a des limites.



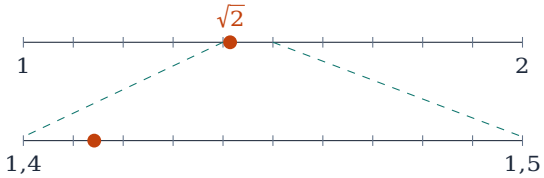
# 4.2 Valeurs approchées

| carré inférieur | | carré supérieur |
|---|---|---|
| $1^2 = 1$ | $< 2 <$ | $2^2 = 4$ |



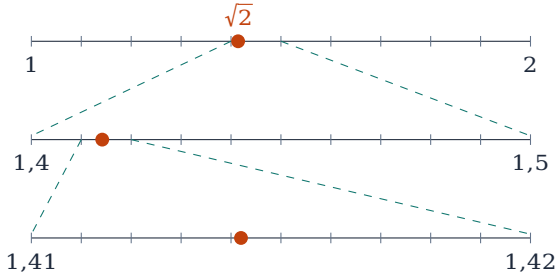
# 4.2 Valeurs approchées

| carré inférieur | | carré supérieur |
|---|---|---|
| $1^2 = 1$ | $< 2 <$ | $2^2 = 4$ |
| $1{,}4^2 = 1{,}96$ | $< 2 <$ | $1{,}5^2 = 2{,}25$ |



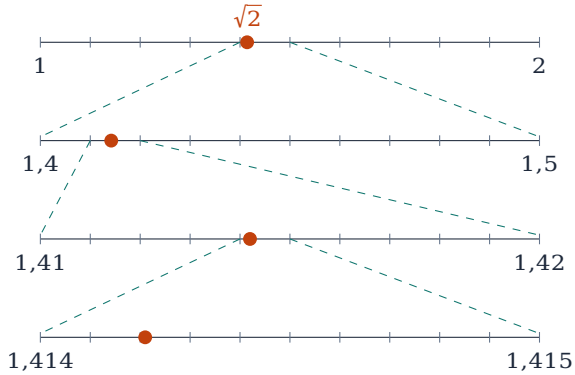
# 4.2 Valeurs approchées

| carré inférieur | | carré supérieur |
|---|---|---|
| $1^2 = 1$ | $< 2 <$ | $2^2 = 4$ |
| $1{,}4^2 = 1{,}96$ | $< 2 <$ | $1{,}5^2 = 2{,}25$ |
| $1{,}41^2 = 1{,}9881$ | $< 2 <$ | $1{,}42^2 = 2{,}0164$ |



# 4.2 Valeurs approchées

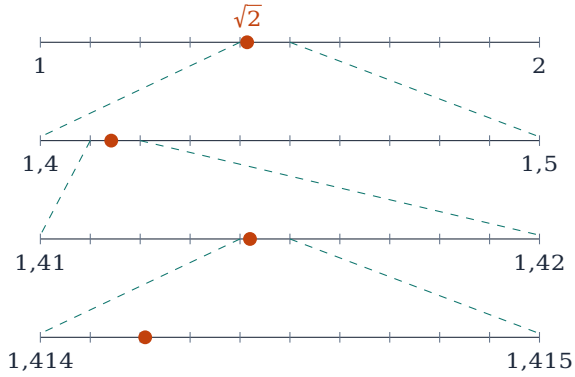
| carré inférieur | | carré supérieur |
|---|---|---|
| $1^2 = 1$ | $< 2 <$ | $2^2 = 4$ |
| $1{,}4^2 = 1{,}96$ | $< 2 <$ | $1{,}5^2 = 2{,}25$ |
| $1{,}41^2 = 1{,}9881$ | $< 2 <$ | $1{,}42^2 = 2{,}0164$ |
| $1{,}414^2 = 1{,}999396$ | $< 2 <$ | $1{,}415^2 = 2{,}002225$ |



# 4.2 Valeurs approchées

| carré inférieur | | carré supérieur |
|---|---|---|
| $1^2 = 1$ | $< 2 <$ | $2^2 = 4$ |
| $1{,}4^2 = 1{,}96$ | $< 2 <$ | $1{,}5^2 = 2{,}25$ |
| $1{,}41^2 = 1{,}9881$ | $< 2 <$ | $1{,}42^2 = 2{,}0164$ |
| $1{,}414^2 = 1{,}999396$ | $< 2 <$ | $1{,}415^2 = 2{,}002225$ |

Chaque ligne donne un encadrement de $\sqrt{2}$ dix fois plus fin : $1{,}414 < \sqrt{2} < 1{,}415$.



# 4.2 Valeurs approchées

REMARQUE 5.6

$1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$ : on dit que $1{,}41$ est une valeur approchée de $\sqrt{2}$ à $10^{-2}$ près par défaut, et $1{,}42$ une valeur approchée par excès.

# 4.2 Valeurs approchées

REMARQUE 5.6

$1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$ : on dit que $1{,}41$ est une valeur approchée de $\sqrt{2}$ à $10^{-2}$ près par défaut, et $1{,}42$ une valeur approchée par excès.

# 4.2 Valeurs approchées

REMARQUE 5.6

$1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$ : on dit que $1{,}41$ est une valeur approchée de $\sqrt{2}$ à $10^{-2}$ près par défaut, et $1{,}42$ une valeur approchée par excès. Comme $\sqrt{2} < 1{,}415$, la meilleure des deux est $1{,}41$.

# 4.2 Valeurs approchées

REMARQUE 5.6

$1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$ : on dit que $1{,}41$ est une valeur approchée de $\sqrt{2}$ à $10^{-2}$ près par défaut, et $1{,}42$ une valeur approchée par excès. Comme $\sqrt{2} < 1{,}415$, la meilleure des deux est $1{,}41$.

DÉFINITION 5.8 — **Valeur approchée**

Soit $x$ et $a$ deux réels et $r > 0$.

- $a$ est une valeur approchée de $x$ à $r$ près si $|x - a| \leqslant r$.

# 4.2 Valeurs approchées

**REMARQUE 5.6**

$1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$ : on dit que $1{,}41$ est une valeur approchée de $\sqrt{2}$ à $10^{-2}$ près par défaut, et $1{,}42$ une valeur approchée par excès. Comme $\sqrt{2} < 1{,}415$, la meilleure des deux est $1{,}41$.

**DÉFINITION 5.8 — Valeur approchée**

Soit $x$ et $a$ deux réels et $r > 0$.

- $a$ est une valeur approchée de $x$ à $r$ près si $|x - a| \leqslant r$.
- $a$ est une valeur approchée de $x$ à $r$ près par défaut si $a \leqslant x \leqslant a + r$,



# 4.2 Valeurs approchées

**REMARQUE 5.6**

$1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$ : on dit que $1{,}41$ est une valeur approchée de $\sqrt{2}$ à $10^{-2}$ près par défaut, et $1{,}42$ une valeur approchée par excès. Comme $\sqrt{2} < 1{,}415$, la meilleure des deux est $1{,}41$.

**DÉFINITION 5.8 — Valeur approchée**

Soit $x$ et $a$ deux réels et $r > 0$.

- $a$ est une valeur approchée de $x$ à $r$ près si $|x - a| \leqslant r$.
- $a$ est une valeur approchée de $x$ à $r$ près par défaut si $a \leqslant x \leqslant a + r$, et par excès si $a - r \leqslant x \leqslant a$.



# 4.2 Valeurs approchées

**DÉFINITION 5.9 — Approximation décimale**

Soit $n$ un entier naturel. S'il existe un entier relatif $p$ tel que $p \times 10^{-n} \leqslant x < (p+1) \times 10^{-n}$, alors $p \times 10^{-n}$ est l'approximation décimale de $x$ à $10^{-n}$ près par défaut, et $(p+1) \times 10^{-n}$ celle par excès.

# 4.2 Valeurs approchées

**DÉFINITION 5.9 — Approximation décimale**

Soit $n$ un entier naturel. S'il existe un entier relatif $p$ tel que $p \times 10^{-n} \leqslant x < (p+1) \times 10^{-n}$, alors $p \times 10^{-n}$ est l'approximation décimale de $x$ à $10^{-n}$ près par défaut, et $(p+1) \times 10^{-n}$ celle par excès.

**PROPRIÉTÉ 5.8 — Valeur approchée et encadrement**

Si $\alpha \leqslant x \leqslant \beta$, alors $\alpha$ est une valeur approchée de $x$ par défaut à $\beta - \alpha$ près, $\beta$ une valeur approchée par excès à $\beta - \alpha$ près,

# 4.2 Valeurs approchées

**DÉFINITION 5.9 — Approximation décimale**

Soit $n$ un entier naturel. S'il existe un entier relatif $p$ tel que $p \times 10^{-n} \leqslant x < (p+1) \times 10^{-n}$, alors $p \times 10^{-n}$ est l'approximation décimale de $x$ à $10^{-n}$ près par défaut, et $(p+1) \times 10^{-n}$ celle par excès.

**PROPRIÉTÉ 5.8 — Valeur approchée et encadrement**

Si $\alpha \leqslant x \leqslant \beta$, alors $\alpha$ est une valeur approchée de $x$ par défaut à $\beta - \alpha$ près, $\beta$ une valeur approchée par excès à $\beta - \alpha$ près, et le centre $\dfrac{\alpha + \beta}{2}$ une valeur approchée de $x$ à $\dfrac{\beta - \alpha}{2}$ près.

# 4.2 Valeurs approchées

**DÉFINITION 5.9 — Approximation décimale**

Soit $n$ un entier naturel. S'il existe un entier relatif $p$ tel que $p \times 10^{-n} \leqslant x < (p+1) \times 10^{-n}$, alors $p \times 10^{-n}$ est l'approximation décimale de $x$ à $10^{-n}$ près par défaut, et $(p+1) \times 10^{-n}$ celle par excès.

**PROPRIÉTÉ 5.8 — Valeur approchée et encadrement**

Si $\alpha \leqslant x \leqslant \beta$, alors $\alpha$ est une valeur approchée de $x$ par défaut à $\beta - \alpha$ près, $\beta$ une valeur approchée par excès à $\beta - \alpha$ près, et le centre $\dfrac{\alpha + \beta}{2}$ une valeur approchée de $x$ à $\dfrac{\beta - \alpha}{2}$ près.

**EXEMPLE 5.6**

$3{,}141 \leqslant \pi < 3{,}142$ : $3{,}141$ et $3{,}142$ sont les approximations décimales de $\pi$ à $10^{-3}$ près par défaut et par excès.

# 4.2 Valeurs approchées

**DÉFINITION 5.9 — Approximation décimale**

Soit $n$ un entier naturel. S'il existe un entier relatif $p$ tel que $p \times 10^{-n} \leqslant x < (p+1) \times 10^{-n}$, alors $p \times 10^{-n}$ est l'approximation décimale de $x$ à $10^{-n}$ près par défaut, et $(p+1) \times 10^{-n}$ celle par excès.

**PROPRIÉTÉ 5.8 — Valeur approchée et encadrement**

Si $\alpha \leqslant x \leqslant \beta$, alors $\alpha$ est une valeur approchée de $x$ par défaut à $\beta - \alpha$ près, $\beta$ une valeur approchée par excès à $\beta - \alpha$ près, et le centre $\dfrac{\alpha+\beta}{2}$ une valeur approchée de $x$ à $\dfrac{\beta-\alpha}{2}$ près.

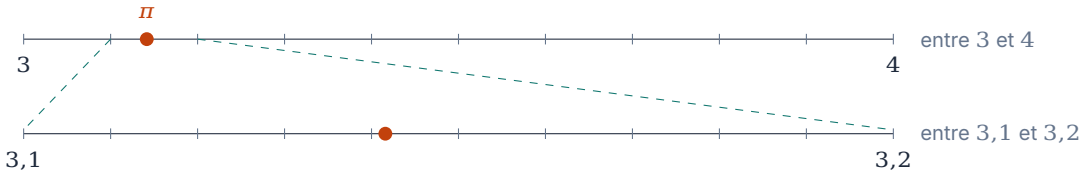
**EXEMPLE 5.6**

$3{,}141 \leqslant \pi < 3{,}142$ : $3{,}141$ et $3{,}142$ sont les approximations décimales de $\pi$ à $10^{-3}$ près par défaut et par excès. $-1{,}67 \leqslant -\dfrac{5}{3} < -1{,}66$ : par défaut $-1{,}67$, par excès $-1{,}66$.

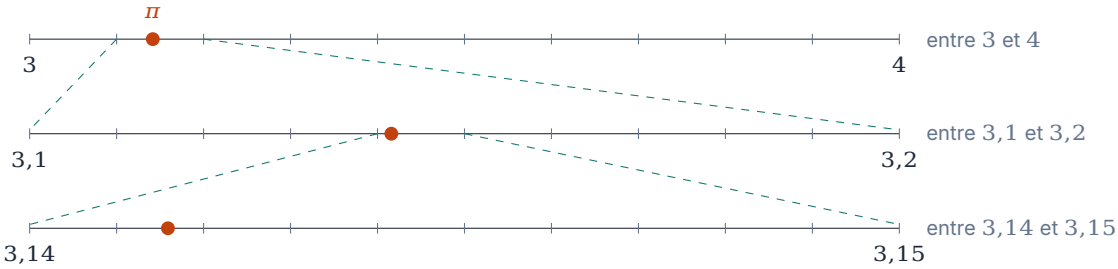
# 4.2 Valeurs approchées



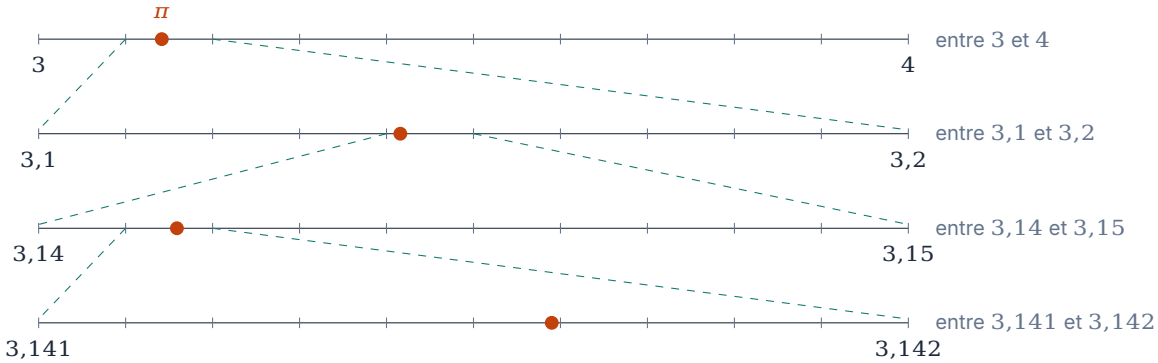
# 4.2 Valeurs approchées



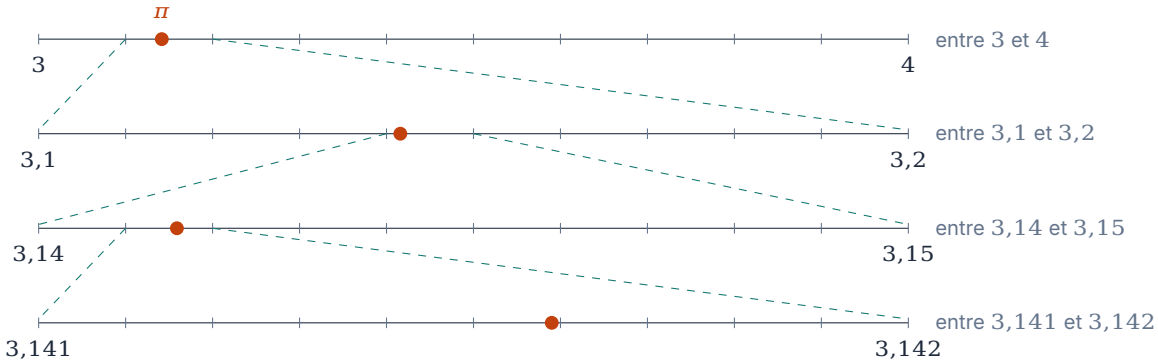
# 4.2 Valeurs approchées



# 4.2 Valeurs approchées



# 4.2 Valeurs approchées




Chaque zoom multiplie la précision par $10$ : on lit les approximations décimales par défaut et par excès.

# 4.2 Valeurs approchées

REMARQUE 5.7 — **La calculatrice**

La calculatrice affiche en général une valeur approchée décimale, souvent en écriture scientifique pour les grands nombres :

# 4.2 Valeurs approchées

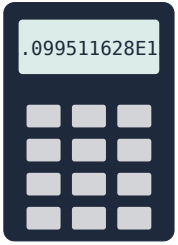
REMARQUE 5.7 — **La calculatrice**

La calculatrice affiche en général une valeur approchée décimale, souvent en écriture scientifique pour les grands nombres :

# 4.2 Valeurs approchées

**REMARQUE 5.7 — La calculatrice**

La calculatrice affiche en général une valeur approchée décimale, souvent en écriture scientifique pour les grands nombres : $2^{40}$ s'affiche $1{,}099511628 \times 10^{12}$ alors que $2^{40} = 1\,099\,511\,627\,776$.




exact : $1\,099\,511\,627\,776$

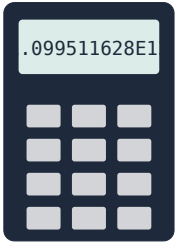
affiché : $1\,099\,511\,628\,000$

écart : $224$ unités

# 4.2 Valeurs approchées

**REMARQUE 5.7 — La calculatrice**

La calculatrice affiche en général une valeur approchée décimale, souvent en écriture scientifique pour les grands nombres : $2^{40}$ s'affiche $1{,}099511628 \times 10^{12}$ alors que $2^{40} = 1\,099\,511\,627\,776$. Pour un résultat exact, on raisonne (calcul littéral, encadrement) et on n'utilise la machine que pour contrôler.




exact : $1\,099\,511\,627\,776$

affiché : $1\,099\,511\,628\,000$

écart : $224$ unités

# 4.2 Valeurs approchées

**MÉTHODE 5.5 — Majorer un écart pour approcher**

Pour montrer que $a$ est une valeur approchée de $E$, on majore $|E - a|$. Exemple : pour $0 \leqslant x \leqslant 0{,}1$ et $E = \dfrac{1}{1+x}$,

# 4.2 Valeurs approchées

**MÉTHODE 5.5 — Majorer un écart pour approcher**

Pour montrer que $a$ est une valeur approchée de $E$, on majore $|E - a|$. Exemple : pour $0 \leqslant x \leqslant 0{,}1$ et $E = \dfrac{1}{1+x}$,

- on a $E - (1-x) = \dfrac{1-(1-x)(1+x)}{1+x} = \dfrac{x^2}{1+x}$,

# 4.2 Valeurs approchées

**MÉTHODE 5.5 — Majorer un écart pour approcher**

Pour montrer que $a$ est une valeur approchée de $E$, on majore $|E - a|$. Exemple : pour $0 \leqslant x \leqslant 0{,}1$ et $E = \dfrac{1}{1+x}$,

- on a $E - (1-x) = \dfrac{1-(1-x)(1+x)}{1+x} = \dfrac{x^2}{1+x}$,
- donc $0 \leqslant E - (1-x) \leqslant x^2$ (car $1 + x \geqslant 1$) ;

# 4.2 Valeurs approchées

**MÉTHODE 5.5 — Majorer un écart pour approcher**

Pour montrer que $a$ est une valeur approchée de $E$, on majore $|E - a|$. Exemple : pour $0 \leqslant x \leqslant 0{,}1$ et $E = \dfrac{1}{1+x}$,

- on a $E - (1-x) = \dfrac{1-(1-x)(1+x)}{1+x} = \dfrac{x^2}{1+x}$,
- donc $0 \leqslant E - (1-x) \leqslant x^2$ (car $1 + x \geqslant 1$) ;
- ainsi $1 - x$ est une valeur approchée de $E$ par défaut à $x^2$ près ;

# 4.2 Valeurs approchées

**MÉTHODE 5.5 — Majorer un écart pour approcher**

Pour montrer que $a$ est une valeur approchée de $E$, on majore $|E - a|$. Exemple : pour $0 \leqslant x \leqslant 0{,}1$ et $E = \dfrac{1}{1+x}$,

- on a $E - (1-x) = \dfrac{1-(1-x)(1+x)}{1+x} = \dfrac{x^2}{1+x}$,
- donc $0 \leqslant E - (1-x) \leqslant x^2$ (car $1 + x \geqslant 1$) ;
- ainsi $1 - x$ est une valeur approchée de $E$ par défaut à $x^2$ près ;
- avec $x = 0{,}02$ : $\dfrac{1}{1{,}02} \approx 0{,}98$ à $4 \times 10^{-4}$ près.

# 4.2 Valeurs approchées

**MÉTHODE 5.5 — Majorer un écart pour approcher**

Pour montrer que $a$ est une valeur approchée de $E$, on majore $|E - a|$. Exemple : pour $0 \leqslant x \leqslant 0{,}1$ et $E = \dfrac{1}{1+x}$,

- on a $E - (1-x) = \dfrac{1-(1-x)(1+x)}{1+x} = \dfrac{x^2}{1+x}$,
- donc $0 \leqslant E - (1-x) \leqslant x^2$ (car $1 + x \geqslant 1$) ;
- ainsi $1 - x$ est une valeur approchée de $E$ par défaut à $x^2$ près ;
- avec $x = 0{,}02$ : $\dfrac{1}{1{,}02} \approx 0{,}98$ à $4 \times 10^{-4}$ près.

Contrôle : $\dfrac{1}{1{,}02} = 0{,}98039\ldots$ et $0{,}98039 - 0{,}98 = 0{,}00039 \leqslant 0{,}0004$ ✓

# 4.2 Valeurs approchées

$$x = 5 \cdot 10^{-2} : \text{ écart} = \frac{x^2}{1+x} \approx 0{,}002 \leqslant x^2 = 0{,}0025$$



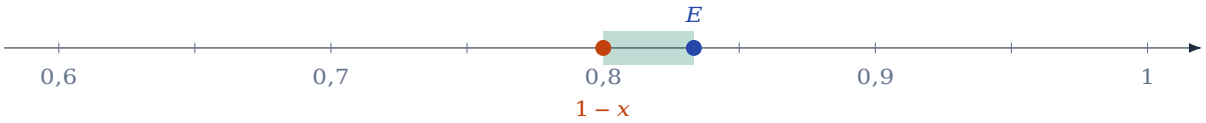
# 4.2 Valeurs approchées

$$x = 0{,}1 : \ \text{écart} = \frac{x^2}{1+x} \approx 0{,}009 \ \leqslant \ x^2 = 0{,}01$$



# 4.2 Valeurs approchées

$$x = 0{,}2 : \ \text{écart} = \frac{x^2}{1+x} \approx 0{,}033 \ \leqslant \ x^2 = 0{,}04$$



# 4.2 Valeurs approchées

$$x = 0{,}3 : \ \text{écart} = \frac{x^2}{1+x} \approx 0{,}069 \ \leqslant \ x^2 = 0{,}09$$



# 4.2 Valeurs approchées

$$x = 0{,}4 : \ \text{écart} = \frac{x^2}{1+x} \approx 0{,}114 \ \leqslant \ x^2 = 0{,}16$$



# 4.2 Valeurs approchées

$$x = 0{,}4 : \ \text{écart} = \frac{x^2}{1+x} \approx 0{,}114 \ \leqslant \ x^2 = 0{,}16$$




CE QU'ON VOIT

$1 - x$ reste toujours à gauche de $E$ : c'est une valeur approchée **par défaut**. La zone verte (l'écart) est plus petite que $x^2$, et devient minuscule quand $x$ est proche de $0$.

# 4.2 Valeurs approchées

**APPLICATION 5.7**

1. Sachant que $2{,}236 < \sqrt{5} < 2{,}237$, donner des valeurs approchées de $\sqrt{5}$ à $10^{-3}$ près par défaut et par excès, puis encadrer $3\sqrt{5} - 1$ et donner l'amplitude.
2. Donner les approximations décimales à $10^{-2}$ près par défaut et par excès de $\dfrac{22}{7}$ et de $-\dfrac{5}{3}$.
3. Justifier, sans calculatrice, que $1{,}73$ est une valeur approchée de $\sqrt{3}$ à $10^{-2}$ près par défaut.

# 4.2 Valeurs approchées

**APPLICATION 5.7**

1. Sachant que $2{,}236 < \sqrt{5} < 2{,}237$, donner des valeurs approchées de $\sqrt{5}$ à $10^{-3}$ près par défaut et par excès, puis encadrer $3\sqrt{5} - 1$ et donner l'amplitude.
2. Donner les approximations décimales à $10^{-2}$ près par défaut et par excès de $\dfrac{22}{7}$ et de $-\dfrac{5}{3}$.
3. Justifier, sans calculatrice, que $1{,}73$ est une valeur approchée de $\sqrt{3}$ à $10^{-2}$ près par défaut.

**SOLUTION**

1. $2{,}236$ par défaut, $2{,}237$ par excès.
   $6{,}708 < 3\sqrt{5} < 6{,}711$, donc
   $5{,}708 < 3\sqrt{5} - 1 < 5{,}711$ ; amplitude $0{,}003$.

# 4.2 Valeurs approchées

**APPLICATION 5.7**

1. Sachant que $2{,}236 < \sqrt{5} < 2{,}237$, donner des valeurs approchées de $\sqrt{5}$ à $10^{-3}$ près par défaut et par excès, puis encadrer $3\sqrt{5} - 1$ et donner l'amplitude.
2. Donner les approximations décimales à $10^{-2}$ près par défaut et par excès de $\frac{22}{7}$ et de $-\frac{5}{3}$.
3. Justifier, sans calculatrice, que $1{,}73$ est une valeur approchée de $\sqrt{3}$ à $10^{-2}$ près par défaut.

**SOLUTION**

1. $2{,}236$ par défaut, $2{,}237$ par excès.
   $6{,}708 < 3\sqrt{5} < 6{,}711$, donc
   $5{,}708 < 3\sqrt{5} - 1 < 5{,}711$ ; amplitude $0{,}003$.
2. $\frac{22}{7} = 3{,}1428\ldots$ : $3{,}14$ et $3{,}15$. $-\frac{5}{3} = -1{,}666\ldots$ : $-1{,}67$ par défaut et $-1{,}66$ par excès.

# 4.2 Valeurs approchées

**APPLICATION 5.7**

1. Sachant que $2{,}236 < \sqrt{5} < 2{,}237$, donner des valeurs approchées de $\sqrt{5}$ à $10^{-3}$ près par défaut et par excès, puis encadrer $3\sqrt{5} - 1$ et donner l'amplitude.
2. Donner les approximations décimales à $10^{-2}$ près par défaut et par excès de $\frac{22}{7}$ et de $-\frac{5}{3}$.
3. Justifier, sans calculatrice, que $1{,}73$ est une valeur approchée de $\sqrt{3}$ à $10^{-2}$ près par défaut.

**SOLUTION**

1. $2{,}236$ par défaut, $2{,}237$ par excès.
   $6{,}708 < 3\sqrt{5} < 6{,}711$, donc
   $5{,}708 < 3\sqrt{5} - 1 < 5{,}711$ ; amplitude $0{,}003$.
2. $\frac{22}{7} = 3{,}1428\ldots : 3{,}14$ et $3{,}15$. $-\frac{5}{3} = -1{,}666\ldots :$ $-1{,}67$ par défaut et $-1{,}66$ par excès.
3. $1{,}73^2 = 2{,}9929 < 3 < 3{,}0276 = 1{,}74^2$, donc $1{,}73 < \sqrt{3} < 1{,}74$ : $1{,}73$ convient par défaut.

# 4.2 Valeurs approchées

**EXERCICE 5.6 — Majoration**

Soit $x \geqslant 0$ et $E = \sqrt{1+x}$.

1. Montrer que $E - 1 = \dfrac{x}{\sqrt{1+x}+1}$.
2. En déduire que $0 \leqslant E - 1 \leqslant \dfrac{x}{2}$.
3. En déduire une valeur approchée de $\sqrt{1{,}0006}$ à $3 \times 10^{-4}$ près. Contrôler à la calculatrice.

# 4.2 Valeurs approchées

**EXERCICE 5.6 — Majoration**

Soit $x \geqslant 0$ et $E = \sqrt{1+x}$.

1. Montrer que $E - 1 = \dfrac{x}{\sqrt{1+x}+1}$.
2. En déduire que $0 \leqslant E - 1 \leqslant \dfrac{x}{2}$.
3. En déduire une valeur approchée de $\sqrt{1{,}0006}$ à $3 \times 10^{-4}$ près. Contrôler à la calculatrice.

**CORRECTION — Exercice 5.6**

1. $(\sqrt{1+x}-1)(\sqrt{1+x}+1) = (1+x)-1 = x$, donc $E - 1 = \dfrac{x}{\sqrt{1+x}+1}$.

# 4.2 Valeurs approchées

**EXERCICE 5.6 — Majoration**

Soit $x \geqslant 0$ et $E = \sqrt{1+x}$.

1. Montrer que $E - 1 = \dfrac{x}{\sqrt{1+x}+1}$.
2. En déduire que $0 \leqslant E - 1 \leqslant \dfrac{x}{2}$.
3. En déduire une valeur approchée de $\sqrt{1{,}0006}$ à $3 \times 10^{-4}$ près. Contrôler à la calculatrice.

**CORRECTION — Exercice 5.6**

1. $(\sqrt{1+x}-1)(\sqrt{1+x}+1) = (1+x)-1 = x$, donc $E - 1 = \dfrac{x}{\sqrt{1+x}+1}$.
2. $x \geqslant 0$ et $\sqrt{1+x}+1 \geqslant 2 : 0 \leqslant E - 1 \leqslant \dfrac{x}{2}$.

# 4.2 Valeurs approchées

**EXERCICE 5.6 — Majoration**

Soit $x \geqslant 0$ et $E = \sqrt{1+x}$.

1. Montrer que $E - 1 = \dfrac{x}{\sqrt{1+x}+1}$.
2. En déduire que $0 \leqslant E - 1 \leqslant \dfrac{x}{2}$.
3. En déduire une valeur approchée de $\sqrt{1{,}0006}$ à $3 \times 10^{-4}$ près. Contrôler à la calculatrice.

**CORRECTION — Exercice 5.6**

1. $(\sqrt{1+x}-1)(\sqrt{1+x}+1) = (1+x)-1 = x$, donc $E - 1 = \dfrac{x}{\sqrt{1+x}+1}$.
2. $x \geqslant 0$ et $\sqrt{1+x}+1 \geqslant 2$ : $0 \leqslant E - 1 \leqslant \dfrac{x}{2}$.
3. $x = 0{,}0006$ : $0 \leqslant \sqrt{1{,}0006} - 1 \leqslant 0{,}0003$. Donc 1 est une valeur approchée par défaut de $\sqrt{1{,}0006}$ à $3 \times 10^{-4}$ près. La machine donne $1{,}00029996$ ✓

# 4.2 Valeurs approchées

**EXERCICE 5.7 — Synthèse — type devoir surveillé**

Soit $x$ un réel tel que $|x-2| \leqslant 1$.

1. Montrer que $1 \leqslant x \leqslant 3$.
2. Soit $A = \dfrac{x+1}{x+2}$. Vérifier que $A = 1 - \dfrac{1}{x+2}$, puis encadrer $A$.
3. Déterminer le centre et le rayon de l'intervalle obtenu. En déduire une valeur approchée de $A$ et la précision obtenue.
4. Montrer que $A - \dfrac{3}{4} = \dfrac{x-2}{4(x+2)}$, puis que $\left|A - \dfrac{3}{4}\right| \leqslant \dfrac{|x-2|}{12}$.
5. En déduire que $0{,}75$ est une valeur approchée de $\dfrac{3{,}01}{4{,}01}$ à $10^{-3}$ près.

# 4.2 Valeurs approchées

**CORRECTION — Exercice 5.7**

1. $|x-2| \leqslant 1$ donne $2-1 \leqslant x \leqslant 2+1$ (propriété 5.4), soit $1 \leqslant x \leqslant 3$.

# 4.2 Valeurs approchées

**CORRECTION — Exercice 5.7**

1. $|x-2| \leqslant 1$ donne $2-1 \leqslant x \leqslant 2+1$ (propriété 5.4), soit $1 \leqslant x \leqslant 3$.
2. $1 - \dfrac{1}{x+2} = \dfrac{x+2-1}{x+2} = A$. Puis $3 \leqslant x+2 \leqslant 5$, $\dfrac{1}{5} \leqslant \dfrac{1}{x+2} \leqslant \dfrac{1}{3}$, d'où $\dfrac{2}{3} \leqslant A \leqslant \dfrac{4}{5}$.

# 4.2 Valeurs approchées

**CORRECTION — Exercice 5.7**

1. $|x-2| \leqslant 1$ donne $2-1 \leqslant x \leqslant 2+1$ (propriété 5.4), soit $1 \leqslant x \leqslant 3$.
2. $1 - \dfrac{1}{x+2} = \dfrac{x+2-1}{x+2} = A$. Puis $3 \leqslant x+2 \leqslant 5$, $\dfrac{1}{5} \leqslant \dfrac{1}{x+2} \leqslant \dfrac{1}{3}$, d'où $\dfrac{2}{3} \leqslant A \leqslant \dfrac{4}{5}$.
3. Centre $\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{2}{3}+\dfrac{4}{5}\right) = \dfrac{11}{15}$, rayon $\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{4}{5}-\dfrac{2}{3}\right) = \dfrac{1}{15} : \dfrac{11}{15}$ est une valeur approchée de $A$ à $\dfrac{1}{15}$ près.

# 4.2 Valeurs approchées

**CORRECTION — Exercice 5.7**

1. $|x-2| \leqslant 1$ donne $2-1 \leqslant x \leqslant 2+1$ (propriété 5.4), soit $1 \leqslant x \leqslant 3$.
2. $1 - \dfrac{1}{x+2} = \dfrac{x+2-1}{x+2} = A$. Puis $3 \leqslant x+2 \leqslant 5$, $\dfrac{1}{5} \leqslant \dfrac{1}{x+2} \leqslant \dfrac{1}{3}$, d'où $\dfrac{2}{3} \leqslant A \leqslant \dfrac{4}{5}$.
3. Centre $\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{2}{3}+\dfrac{4}{5}\right) = \dfrac{11}{15}$, rayon $\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{4}{5}-\dfrac{2}{3}\right) = \dfrac{1}{15} : \dfrac{11}{15}$ est une valeur approchée de $A$ à $\dfrac{1}{15}$ près.
4. $A - \dfrac{3}{4} = \dfrac{4(x+1)-3(x+2)}{4(x+2)} = \dfrac{x-2}{4(x+2)}$. Comme $x+2 \geqslant 3$ : $\left|A-\dfrac{3}{4}\right| = \dfrac{|x-2|}{4(x+2)} \leqslant \dfrac{|x-2|}{12}$.

# 4.2 Valeurs approchées

**CORRECTION — Exercice 5.7**

1. $|x-2| \leqslant 1$ donne $2-1 \leqslant x \leqslant 2+1$ (propriété 5.4), soit $1 \leqslant x \leqslant 3$.
2. $1 - \dfrac{1}{x+2} = \dfrac{x+2-1}{x+2} = A$. Puis $3 \leqslant x+2 \leqslant 5$, $\dfrac{1}{5} \leqslant \dfrac{1}{x+2} \leqslant \dfrac{1}{3}$, d'où $\dfrac{2}{3} \leqslant A \leqslant \dfrac{4}{5}$.
3. Centre $\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{2}{3}+\dfrac{4}{5}\right) = \dfrac{11}{15}$, rayon $\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{4}{5}-\dfrac{2}{3}\right) = \dfrac{1}{15} : \dfrac{11}{15}$ est une valeur approchée de $A$ à $\dfrac{1}{15}$ près.
4. $A - \dfrac{3}{4} = \dfrac{4(x+1)-3(x+2)}{4(x+2)} = \dfrac{x-2}{4(x+2)}$. Comme $x+2 \geqslant 3$ : $\left|A-\dfrac{3}{4}\right| = \dfrac{|x-2|}{4(x+2)} \leqslant \dfrac{|x-2|}{12}$.
5. Pour $x = 2{,}01$ : $A = \dfrac{3{,}01}{4{,}01}$ et $|A - 0{,}75| \leqslant \dfrac{0{,}01}{12} < 10^{-3}$. ✓

# L'essentiel à retenir

**COMPARER**

$a \leqslant b$ lorsque $b - a \geqslant 0$ : on étudie le signe de la différence. Multiplier par un négatif **change le sens**.

# L'essentiel à retenir

**COMPARER**

$a \leqslant b$ lorsque $b - a \geqslant 0$ : on étudie le signe de la différence. Multiplier par un négatif **change le sens**.

**VALEUR ABSOLUE**

$|x|$ = distance de $x$ à $0$ ; $|a - b|$ = distance de $a$ à $b$. $|x + y| \leqslant |x| + |y|$.

# L'essentiel à retenir

**COMPARER**

$a \leqslant b$ lorsque $b - a \geqslant 0$ : on étudie le signe de la différence. Multiplier par un négatif **change le sens**.

**VALEUR ABSOLUE**

$|x|$ = distance de $x$ à $0$ ; $|a - b|$ = distance de $a$ à $b$. $|x + y| \leqslant |x| + |y|$.

**DISTANCE ET INTERVALLE**

$|x - a| \leqslant r$ signifie $x \in [a - r\,;\, a + r]$ (centre $a$, rayon $r$).

# L'essentiel à retenir

**COMPARER**

$a \leqslant b$ lorsque $b - a \geqslant 0$ : on étudie le signe de la différence. Multiplier par un négatif **change le sens**.

**VALEUR ABSOLUE**

$|x|$ = distance de $x$ à $0$ ; $|a - b|$ = distance de $a$ à $b$. $|x + y| \leqslant |x| + |y|$.

**DISTANCE ET INTERVALLE**

$|x - a| \leqslant r$ signifie $x \in [a - r\,;\, a + r]$ (centre $a$, rayon $r$).

**ENCADREMENTS**

Somme : on additionne. Différence : on ajoute l'opposé. Produit, quotient : bornes **positives** seulement ; on encadre $\frac{1}{y}$ d'abord.

# L'essentiel à retenir

**COMPARER**

$a \leqslant b$ lorsque $b - a \geqslant 0$ : on étudie le signe de la différence. Multiplier par un négatif **change le sens**.

**VALEUR ABSOLUE**

$|x|$ = distance de $x$ à $0$ ; $|a - b|$ = distance de $a$ à $b$. $|x + y| \leqslant |x| + |y|$.

**DISTANCE ET INTERVALLE**

$|x - a| \leqslant r$ signifie $x \in [a - r\,;\, a + r]$ (centre $a$, rayon $r$).

**ENCADREMENTS**

Somme : on additionne. Différence : on ajoute l'opposé. Produit, quotient : bornes **positives** seulement ; on encadre $\frac{1}{y}$ d'abord.

**VALEUR APPROCHÉE**

$a$ approche $x$ à $r$ près si $|x - a| \leqslant r$ ; par défaut $a \leqslant x \leqslant a + r$, par excès $a - r \leqslant x \leqslant a$.

# L'essentiel à retenir

**COMPARER**

$a \leqslant b$ lorsque $b - a \geqslant 0$ : on étudie le signe de la différence. Multiplier par un négatif **change le sens**.

**VALEUR ABSOLUE**

$|x|$ = distance de $x$ à $0$ ; $|a - b|$ = distance de $a$ à $b$. $|x + y| \leqslant |x| + |y|$.

**DISTANCE ET INTERVALLE**

$|x - a| \leqslant r$ signifie $x \in [a - r\,;\, a + r]$ (centre $a$, rayon $r$).

**ENCADREMENTS**

Somme : on additionne. Différence : on ajoute l'opposé. Produit, quotient : bornes **positives** seulement ; on encadre $\frac{1}{y}$ d'abord.

**VALEUR APPROCHÉE**

$a$ approche $x$ à $r$ près si $|x - a| \leqslant r$ ; par défaut $a \leqslant x \leqslant a + r$, par excès $a - r \leqslant x \leqslant a$.

**PIÈGES**

Pas de soustraction membre à membre ; « borne × borne » faux avec des négatifs ; l'affichage de la calculatrice n'est pas exact.